

คู่มือการดูแลรักษาระบบ metang

เวอร์ชันที่ครอบคลุม: metang 0.1.0 (package.json เวอร์ชัน 0.1.0)

เวอร์ชันเอกสาร: 1.10 ฉบับร่าง

วันที่: 2026-10-02

ฉบับภาษาไทยนี้แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ (maintenance-guide.en.md) หากข้อความของสองฉบับต่างกัน ให้ถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

สารบัญ

- 1. เกี่ยวกับคู่มือนี้
 - 1.1 วัตถุประสงค์
 - 1.2 ผู้อ่านและทักษะที่ต้องมี
 - 1.3 เวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุม
 - 1.4 ข้อยกข้อยกเว้นในการเขียนคู่มือ
- 2. ภาพรวมของระบบ
 - 2.1 ส่วนประกอบ
 - 2.2 การเชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบ
 - 2.3 การทำงานของการแจ้งเตือน
 - 2.4 ตำแหน่งของข้อมูล log การตั้งค่า และข้อมูลสำรอง
 - 2.5 ข้อจำกัดที่ทราบของเวอร์ชัน 0.1.0
- 3. การเข้าถึงและสิทธิ์
 - 3.1 บัญชีสำหรับการดูแลรักษาระบบ
 - 3.2 บทบาทในแอปพลิเคชัน
 - 3.3 เพิ่มผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) คนแรกหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
 - 3.4 ที่เก็บข้อมูลยืนยันตัวตน
- 4. การดูแลรักษาระบบเป็นประจำ
 - 4.1 กำหนดการ
 - 4.2 ตรวจสอบสถานะระบบ
 - 4.3 ส่งการแจ้งเตือนที่ล้มเหลวซ้ำ
 - 4.4 ตรวจสอบรายการที่ค้างรอการพิจารณา
 - 4.5 ตรวจสอบการสำรองข้อมูล
 - 4.6 ตรวจสอบการใช้งานฐานข้อมูลและพื้นที่จัดเก็บ
 - 4.7 ลบการแจ้งเตือนเก่าที่ส่งแล้ว (ไม่บังคับ)
 - 4.8 ตรวจสอบไฟล์สลิปที่ไม่ได้ใช้งาน
 - 4.9 กระทบยอดเงินกองทุน
 - 4.10 ต่ออายุ secret ก่อนหมดอายุ
 - 4.11 ตรวจสอบว่า HTTPS ทำงานได้
- 5. การสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล

- 5.1 ข้อมูลที่ต้องสำรอง
- 5.2 สำรองฐานข้อมูลด้วยตนเอง
- 5.3 สำรองไฟล์สลิป
- 5.4 กู้คืนฐานข้อมูล
- 5.5 ตรวจสอบการกู้คืนข้อมูล
- 6. การอัปเดตและการอัปเดต
 - 6.1 รายการตรวจสอบก่อนอัปเดต
 - 6.2 ขั้นตอนการอัปเดต
 - 6.3 ขั้นตอน rollback
 - 6.4 รับแอปพลิเคชันเป็น container บนเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง
- 7. เอกสารอ้างอิงการตั้งค่า
 - 7.1 ตัวแปรสภาพแวดล้อม (environment variable)
 - 7.2 การตั้งค่าระบบในแอปพลิเคชัน
 - 7.3 การตั้งค่างานตามกำหนดเวลา
 - 7.4 ค่าคงที่ (การเปลี่ยนต้องอัปเดตโค้ด)
- 8. การเฟิร์มแวร์
- 9. การแก้ไขปัญหา
- 10. ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
 - 10.1 การเข้าสู่ระบบและการเข้าถึง
 - 10.2 คำร้องขอกู้ยืมของนักศึกษา
 - 10.3 การชำระคืนและสลิปโอนเงิน
 - 10.4 การพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่และการเบิกจ่ายเงิน
 - 10.5 ผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin)
 - 10.6 การแจ้งเตือนและงานตามกำหนดเวลา
 - 10.7 การเริ่มระบบและเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลรักษาระบบ
- 11. การขอรับการสนับสนุน
- 12. อภิธานศัพท์
- 13. ประวัติเอกสาร

1. เกี่ยวกับคู่มือนี้

1.1 วัตถุประสงค์

คู่มือนี้อธิบายวิธีดูแลให้ระบบเงินกู้ยืมฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา metang ทำงานต่อไปได้ หลังการส่งมอบ ครอบคลุมการตรวจสอบประจำ การสำรองข้อมูล การอัปเดต การตั้งค่า การเฟิร์มแวร์ และปัญหาที่มักพบ

metang เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับกองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉินของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษายื่นคำร้องขอกู้ยืม อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้บริหารอนุมัติคำร้อง ผู้ดูแลระบบ (Admin) บันทึกการโอนเงินผ่านธนาคาร และนักศึกษาชำระคืนตามงวดชำระโดยอัตโนมัติสลิปโอนเงิน

1.2 ผู้อ่านและทักษะที่ต้องมี

คู่มือนี้จัดทำสำหรับเจ้าหน้าที่ไอทีที่ดูแลการทำงานของ metang หลังการส่งมอบ

ต้องมีทักษะต่อไปนี้:

- ใช้เว็บ dashboard ของ host ที่ใช้งานระบบ (เช่น Vercel) และของ host ฐานข้อมูล
- ตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม (environment variable) บน host secret ของ production เป็นตัวแปรสภาพแวดล้อม (หัวข้อ 3.4)
- รับคำสั่งใน terminal (Linux, macOS หรือ Windows ที่ใช้ WSL)
- อ่านและรับคำสั่ง SQL แบบง่ายใน SQL client หรือใน SQL console ของ host ฐานข้อมูล

งานประจำ (หัวข้อ 3, 4, 5, 8, 9, 10) ไม่ต้องอ่านซอร์สโค้ด การอัปเดตและการอัปเกรด (หัวข้อ 6) ต้องมีสำเนาของ repository ซอร์สโค้ดและ Node.js

นักพัฒนาที่แก้ไขโค้ดให้ใช้คู่มือนักพัฒนา (docs/documentation/developer-guide.en.md) แทน คู่มือนี้ครอบคลุม การตั้งค่าเครื่องพัฒนา repository การทดสอบ การเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล และแผนภาพ

1.3 เวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุม

รายการ	ค่า
แอปพลิเคชัน	metang 0.1.0
Framework	Next.js 16.2.10 , React 19.2.4
การเข้าถึงฐานข้อมูล	Prisma 7.9.1 กับ PostgreSQL
Node.js	24 (จาก .nvmrc)
migration ของฐานข้อมูล	26 รายการ ล่าสุดคือ 20261002130000_audit_log_actor_snapshot
Base path	/metang (basePath ใน next.config.ts)

1.4 ข้อตกลงการเขียนในคู่มือ

- Code format ใช้ระบุคำสั่ง ชื่อไฟล์ path ชื่อการตั้งค่า ชื่อตาราง หรือข้อความที่ต้องตรงตามที่เขียน
- คำสั่งเขียนไว้ครบถ้วน ให้คัดลอกตามที่เขียนทุกตัวอักษร แทนที่เฉพาะข้อความที่ขึ้นตอนบอกให้แทนที่ เช่น replace-with-email@cmu.ac.th
- คำสั่ง SQL ให้รับใน SQL console ของ host ฐานข้อมูล หรือใน SQL client เว้นแต่ขึ้นตอนระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ข้อความตัวหนา เช่น **Settings > Environment Variables** คือเส้นทางเมนูใน dashboard บนเว็บ
- ยังไม่ได้ทดสอบ: ระบุขึ้นตอนที่ผู้เขียนเขียนจากโค้ดแต่ยังไม่ได้รับ ให้ทดสอบก่อนนำไปใช้งานจริง

คำเตือนใช้รูปแบบนี้ และอยู่ก่อนขึ้นตอนที่เกี่ยวข้อง:

คำเตือน: สิ่งนี้อาจผิดพลาด และวิธีหลีกเลี่ยง

2. ภาพรวมของระบบ

2.1 ส่วนประกอบ

metang เป็นเว็บแอปพลิเคชัน Next.js ตัวเดียว ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องดูแลเอง ทุกส่วนทำงานบน hosted service

ส่วนประกอบ	บริการ	หน้าที่
เว็บแอปพลิเคชัน	host ที่ใช้งานระบบ (ระบบสาริตบบ Vercel ใช้ serverless function)	ให้บริการทุกหน้าและ API ภายใต้ <code>/metang/api/</code>
งานตามกำหนดเวลา	<code>instrumentation.ts</code> (<code>lib/jobs/runtime.ts</code>) เลือกตอนเซิร์ฟเวอร์เริ่มทำงาน จากค่า <code>JOB_RUNNER</code>	<code>timer</code> (ค่าเริ่มต้น): เซิร์ฟเวอร์รับงานทั้งค้างงานด้วย <code>timer</code> ของตัวเอง (<code>next start</code> , <code>npm run dev</code>) <code>request: proxy.ts</code> รับงานที่ถึงกำหนดหลัง <code>page request</code> ทุกครั้ง สำหรับ <code>host</code> ที่หยุด <code>instance</code> ที่ว่างอยู่ เช่น <code>Vercel off: scheduler</code> ภายนอกเรียก <code>route</code>
ฐานข้อมูล	ฐานข้อมูล PostgreSQL	เก็บผู้ใช้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ บทบาท คำร้องขอกู้ยืมพร้อมผู้กู้ การอนุมัติ จวดชำระ การชำระเงิน บัญชีรายการเงินกองทุน <code>outbox</code> การแจ้งเตือน <code>audit log</code> (บันทึกการตรวจสอบ) และการตั้งค่าธรรมเนียม
ที่เก็บไฟล์สลิป	<code>bucket</code> แบบ <code>private</code> (<code>bank_payment_slips</code>) ที่แอปพลิเคชันเข้าถึงผ่าน <code>Supabase Storage REST API</code> (<code>lib/slip-storage.ts</code>) ใ้ดไม่รองรับ <code>object store</code> อื่นหากไม่แก้ไขโค้ด	เก็บไฟล์สลิปโอนเงิน (รูปภาพขนาดไม่เกิน 1 MB) ของการเบิกจ่ายเงินและการชำระคืน
การลงชื่อเข้าใช้	CMU Entra ID (OAuth 2.0) และ CMU BasicInfo API	ให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย CMU IT Account และอ่านข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้
การแจ้งเตือนผู้พิจารณา	CMU LINE notification API ("FON")	ส่งข้อความ LINE ถึงอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ดูแลระบบ (Admin) หรือผู้บริหารที่ต้องดำเนินการกับคำร้อง
อีเมลถึงนักศึกษา	CMU Email API (Outlook)	ส่งการแจ้งเตือนครบกำหนดชำระและการแจ้งเตือนเกินกำหนดชำระของการชำระคืนให้นักศึกษา ตั้งแต่ 2026-10-01 แอปพลิเคชันไม่ส่งอีเมลอัตโนมัติอื่นให้นักศึกษาอีก คือไม่แจ้งอีกเมื่อคำร้องถูกปฏิเสธ เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินกู้ หรือเมื่อผู้ดูแลระบบ (Admin) ยืนยันหรือปฏิเสธสลิปการชำระคืน
Secret	ตัวแปรสภาพแวดล้อมบน <code>host</code> ที่รันแอปพลิเคชัน (หัวข้อ 3.4)	เก็บรหัสผ่าน คีย์ และ <code>token</code> ทั้งหมด แอปพลิเคชันไม่ต้องใช้ที่เก็บ <code>secret</code> ทีมพัฒนาเท่านั้นที่ใช้ <code>Infisical</code> สำหรับ <code>secret dev</code> ของทีม

ทุกหน้าและทุก API route ให้บริการภายใต้ `base path` `/metang` เช่น `https://<host>/metang/login` และ `https://<host>/metang/api/cron/deliver-fon` `request` ไปยัง `path` เก่าที่ไม่มี `/metang` (`/`, `/login`, `/student/...`, `/api/...`, `/openapi.json` และไฟล์สาธารณะส่วนใหญ่) จะได้รับ `redirect`ชั่วคราวแบบ 307 ไปยัง `path` เดียวกันภายใต้ `/metang` (`redirects()` ใน `next.config.ts`) หลังการ `redirect` นี้ เบราวเซอร์จะส่ง `POST` ข้างพร้อม `body` เดิมของ `request` `scheduler` ภายนอกแอปพลิเคชัน (หัวข้อ 2.3) อาจไม่ตาม `redirect` จึงต้องเรียก `path` ที่ขึ้นต้นด้วย `/metang/api/cron/`

`base path` `/metang` เป็นค่าเริ่มต้น ขั้นตอน `build` อ่านค่าอื่นได้จากตัวแปรสภาพแวดล้อม `PUBLIC_SUBPATH` (หัวข้อ 7.1) เช่น เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการแอปพลิเคชันภายใต้ `/loan` ค่านี้ถูกกำหนดตายตัวตอน `build` แอปพลิเคชัน: เมื่อเปลี่ยนค่า ให้ `build` ใหม่ และเซิร์ฟเวอร์ต้องเริ่มทำงานด้วยค่าเดียวกัน

`cookie` สำหรับการลงชื่อเข้าใช้ (`cmu_session` และ `cmu_oauth_transaction`) ถูกตั้งค่าไว้สำหรับ `base path` เท่านั้น เช่น `Path=/metang` แอปพลิเคชันอื่นบนโดเมนเดียวกันจะไม่ได้รับ `cookie` เหล่านี้ เมื่อให้บริการแอปพลิเคชันจาก `root` (`PUBLIC_SUBPATH` ว่าง) `path` จะเป็น `/` `session` ที่ออกก่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ มี `cookie` ที่ใช้ `path / cookie` แบบนี้ยังใช้งานได้นอกว่าผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้ใหม่หรือออกจากระบบ ทั้งสองการกระทำจะลบ `cookie` นั้น

เมื่อใช้ `reverse proxy` ตัว `proxy` ต้องบอกแอปพลิเคชันว่าเบราวเซอร์ใช้ `address` ใด `Next.js` อ่านเฉพาะ `X-Forwarded-Proto` เอง และใช้ `host` จาก `address` ที่ตัวเองรับการเชื่อมต่อ (เช่น `127.0.0.1:3000`) ดังนั้นแอปพลิเคชันจึงอ่าน `host`

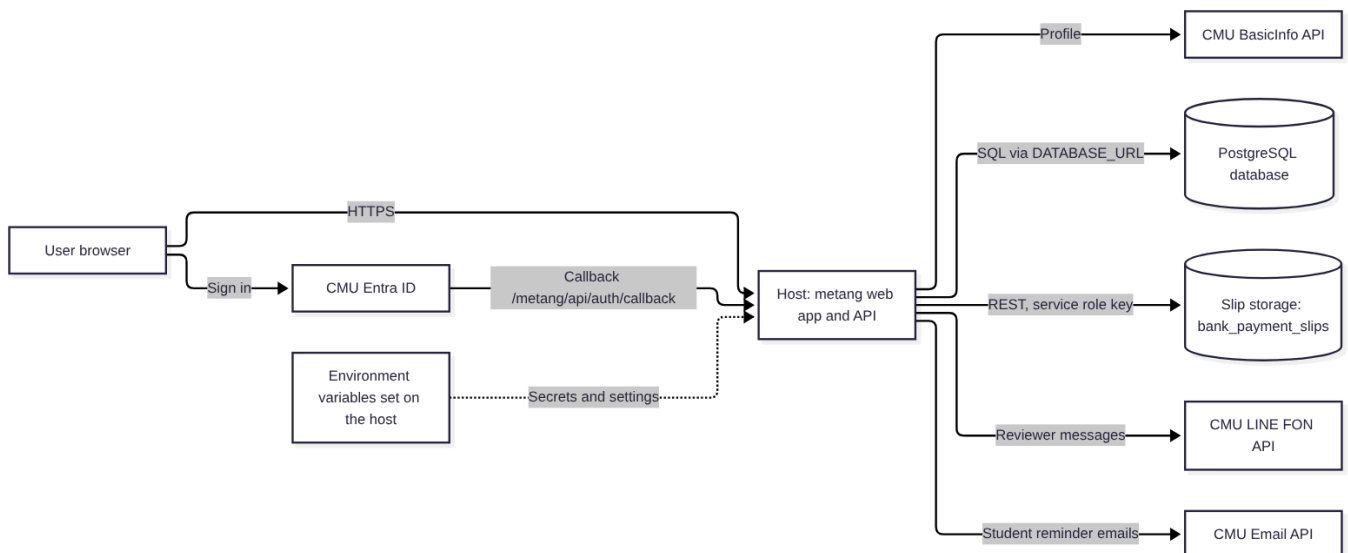
สาธารณะจาก X-Forwarded-Host หรือจาก Host เมื่อไม่ได้ตั้งค่า (lib/public-origin.ts) การตรวจสอบ same-origin ของ POST request และการ redirect หลังลงชื่อเข้าใช้และออกจากระบบขึ้นอยู่กับค่านี้ ตัวอย่างสำหรับ nginx:

```
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
```

บน Vercel ให้ตั้งค่า JOB_RUNNER=request ในตัวแปรสภาพแวดล้อมของโปรเจกต์ Vercel จะหยุด function ระหว่าง request จึงรัน timer ไม่ได้ งานจึงรันหลัง page request แทน และจะรันข้ามบนเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้น้อย (หัวข้อ 2.3) repository ไม่มี vercel.json จึงใช้แผน Hobby ก็เพียงพอ

ทีมพัฒนาไม่ได้ดูแลเว็บไซต์ production ผู้ใช้งานได้รับเฉพาะซอร์สโค้ดและ schema ของฐานข้อมูล deployment เดียวที่ทำงานอยู่คือระบบสารสนเทศ Vercel ที่ใช้ข้อมูลจำลอง (https://metang-seven.vercel.app/metang) คู่มือนี้อธิบายการติดตั้งสองแบบสำหรับ host ที่มีผู้ติดตั้งในภายหลัง คือ Vercel ที่ใช้ฐานข้อมูลแบบ hosted และเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานต่อเนื่อง (หัวข้อ 6.4) ให้ใช้ส่วนที่ตรงกับ host ที่ใช้งาน และข้ามส่วนที่เหลือ

2.2 การเชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบ



เส้นประแสดงว่า host ส่ง secret และการตั้งค่าทั้งหมดให้แอปพลิเคชันในรูปแบบของตัวแปรสภาพแวดล้อม แอปพลิเคชันไม่เคยอ่านจากที่เก็บ secret

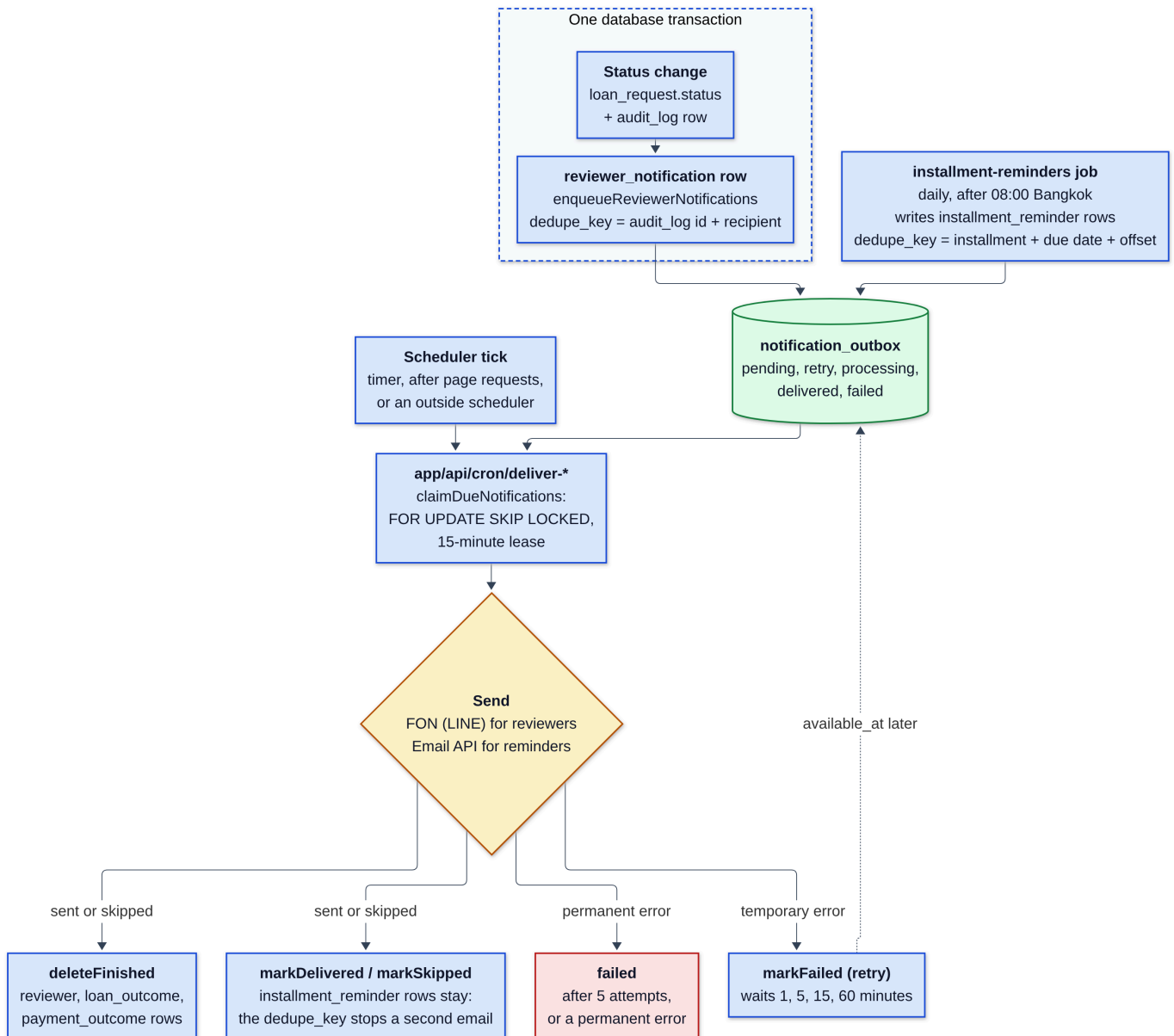
งานทำงานภายในแอปพลิเคชัน เมื่อใช้ JOB_RUNNER=timer job scheduler จะรับงานตาม timer และเมื่อใช้ JOB_RUNNER=request งานจะรันหลัง page request ทั้งสองแบบเรียกโค้ดของ route โดยตรง (หัวข้อ 2.3) ต้องใช้ scheduler ภายนอกแอปพลิเคชันเฉพาะเมื่อใช้ JOB_RUNNER=off

เมื่อผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เปิดหน้าที่มีการป้องกัน เช่น ลิงก์ในอีเมลแจ้งเตือน แอปพลิเคชันจะส่งผู้ใช้ไปที่ /metang/login?next=<page> หลังลงชื่อเข้าใช้ด้วย CMU แล้ว /metang/api/auth/callback จะพาผู้ใช้กลับไปยังหน้านั้น แทนการไปยังหน้าหลักของบทบาท proxy.ts ส่งหน้าปัจจุบันให้ page guard และ lib/return-path.ts ปฏิเสธทุกค่าที่ไม่ใช่หน้าในเว็บไซด์นี้

หน้าของเจ้าหน้าที่เป็น server component ดังนั้นทุกอย่างที่ query ของหน้าส่งคืนจะถูกเขียนลงใน HTML ของหน้า ซึ่งผู้ที่ลงชื่อเข้าใช้ในบทบาทนั้นอ่านได้ในเบราว์เซอร์ ดังนั้นแต่ละหน้าจึงเรียก query ของตัวเองใน db/queries/loan-requests.ts (เช่น getVerifySlipRequests) และ query นั้นเป็นผู้กำหนดว่าหน้าจะได้รับ คำร้องขอกู้ยืมและฟลัดใด: รายละเอียดบัญชีธนาคาร ลิงก์สลิป และประวัติการชำระค่านีจะรวมอยู่ เฉพาะในหน้าที่หน้าจะแสดงข้อมูลเหล่านั้น เมื่อเพิ่มฟลัดในหน้าจของเจ้าหน้าที่ ให้เพิ่มฟลัดนั้นใน query ของหน้านั้นด้วย อธิบาย query เป็น "ทุกอย่าง" เพื่อให้ฟลัดแสดงขึ้นมา

2.3 การทำงานของการแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนส่วนใหญ่ แอปพลิเคชันไม่ได้ส่งทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น แต่เขียนแถวลงในตาราง `notification_outbox` จากนั้นงานตามกำหนดเวลาจะ `claim` แถวไม่เกิน 20 แถวแล้วส่ง แถวที่ส่งไม่สำเร็จจะถูกทำเครื่องหมายเป็น `retry` หรือ `failed` แถวที่ส่งแล้ว หรือถูกข้ามเพราะไม่จำเป็นต้องส่งอีก จะถูกลบออกจากตาราง ตารางจึงไม่เก็บประวัติของแถวนั้น แถวจะอยู่ในตารางเฉพาะเมื่อกำลังรอส่ง กำลังลองส่งซ้ำ หรือส่งไม่สำเร็จ ข้อยกเว้นคือแถว `installment_reminder` ซึ่งอยู่ต่อด้วยสถานะ `delivered` เพราะ unique key ของแถวนี้คือสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เซิร์ฟเวอร์ที่เริ่มทำงานใหม่ ส่งการแจ้งเตือนเดิมซ้ำ แถวประเภท `reviewer_notification`, `loan_outcome` และ `payment_outcome` จะถูกลบ



แผนภาพแสดงวงจรชีวิตของแถว outbox หนึ่งแถว ไฟล์ต้นฉบับของแผนภาพคือ `docs/documentation/images/developer-guide/notification-flow.mmd`

การดำเนินการด้วยมือสองอย่างส่งทันทีและไม่ใช้ outbox ทั้งสองอย่างไม่เขียนแถวใน `notification_outbox` ไม่เก็บประวัติการส่ง และไม่ลองส่งซ้ำ:

- การแจ้งเตือนทาง LINE ถึงผู้พิจารณาปัจจุบัน (`POST /metang/api/notifications/fon`) นักศึกษาเจ้าของคำร้อง อาจารย์ที่ปรึกษาของคำร้องนั้น หรือผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) หรือผู้บริหารคนใดก็ได้ ส่งได้ คำร้องและสถานะเดียวกันส่งซ้ำได้หลังจากผ่านไป 60 วินาทีเท่านั้น server instance แต่ละตัวเก็บตัวจับเวลา 60 วินาทีของตัวเองไว้ในหน่วยความจำ

- อีเมลแจ้งกำหนดชำระถึงนักศึกษา (POST /metang/api/notifications/outlook) สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) หรือผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) เวอร์ชัน 0.1.0 ไม่มีปุ่มสำหรับการดำเนินการนี้

การแจ้งเตือนผู้พิจารณาเขียนแถว outbox หนึ่งแถวต่อผู้รับหนึ่งคน ขั้นตอนที่มีผู้ดูแลระบบ (Admin) สามคนจะเขียนสามแถว

งานตามกำหนดเวลา	กำหนดเวลาใน lib/jobs/start-scheduler.ts	หน้าที่
/metang/api/cron/installment-reminders	วันละหนึ่งครั้ง ในการตรวจครั้งแรกหลังเวลา 08:00 ตามเวลากรุงเทพฯ	ค้นหางวดชำระที่ยังไม่ชำระซึ่งวันครบกำหนดอยู่ในอีก 3, 1 หรือ 0 วัน หรือเกินกำหนดมาแล้ว 1, 3 หรือ 7 วัน (ใช้วันที่ตามเวลากรุงเทพฯ) เขียนแถว installment_reminder หนึ่งแถวต่องวดชำระและต่อ offset
/metang/api/cron/deliver-reminders	ทุก 3 นาที	ส่งแถว installment_reminder ทางอีเมลผ่าน CMU Email API ใช้ข้อความแบบเกินกำหนดเมื่อวันครบกำหนดอยู่ก่อนวันนี้ตามเวลากรุงเทพฯ ข้ามงวดชำระที่ชำระเสร็จสิ้นแล้ว หรือที่เงินกู้ยังไม่ได้เบิกจ่าย
/metang/api/cron/deliver-fon	ทุกนาที	ส่งแถว reviewer_notification ทาง LINE ผ่าน FON API
/metang/api/cron/deliver-loan-outcomes	ทุก 3 นาที	ส่งแถว loan_outcome ทางอีเมลผ่าน CMU Email API ตั้งแต่วันที่ 2026-10-01 แอปพลิเคชันไม่เขียนแถวเหล่านี้อีก งานนี้จึงส่งเฉพาะแถวที่ถูกจัดคิวไว้ก่อนวันดังกล่าว การปฏิเสธโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ดูแลระบบ (Admin) หรือผู้บริหาร หรือการยกเลิกโดยผู้ดูแลระบบ (Admin) เคยเขียนหนึ่งแถว อีเมลระบุผู้ที่ปฏิเสธและเหตุผล การเบิกจ่ายเงินเคยเขียนหนึ่งแถว อีเมลระบุจำนวนเงินและงวดชำระแรก
/metang/api/cron/deliver-payment-outcomes	ทุก 3 นาที	ส่งแถว payment_outcome ทางอีเมลผ่าน CMU Email API ตั้งแต่วันที่ 2026-10-01 แอปพลิเคชันไม่เขียนแถวเหล่านี้อีก งานนี้จึงส่งเฉพาะแถวที่ถูกจัดคิวไว้ก่อน 2026-10-01 ดังนั้นแถวของสองประเภทนี้ยังอาจมีอยู่ใน notification_outbox อีเมลแจ้งกำหนดชำระที่ส่งด้วยมือ (POST /metang/api/notifications/outlook) และข้อความ LINE ถึงผู้พิจารณาไม่มีการเปลี่ยนแปลง

นักศึกษาได้รับอีเมลอัตโนมัติจากงานแจ้งเตือนงวดชำระสองงานนี้เท่านั้น installment-reminders วันวันละหนึ่งครั้ง ในการตรวจครั้งแรกหลังเวลา 08:00 ตามเวลากรุงเทพฯ และเขียนแถว outbox หนึ่งแถวต่องวดชำระที่ยังไม่ชำระแต่ละงวด ซึ่งวันครบกำหนดอยู่ในอีก 3, 1 หรือ 0 วัน หรือเกินกำหนดมาแล้ว 1, 3 หรือ 7 วัน deliver-reminders ส่งแถวเหล่านั้น หัวเรื่องคือ แจ้งเตือนกำหนดชำระเงินกู้ยืม งวดที่ N ก่อนหรือในวันครบกำหนด และ แจ้งเตือนเกินกำหนดชำระเงินกู้ยืม งวดที่ N เมื่อเลยวันครบกำหนดแล้ว ข้อความแบบเกินกำหนดระบุจำนวนวันที่ล่าช้า ยอดเงินที่ยังค้างชำระ และวันครบกำหนดเดิม

แอปพลิเคชันไม่เขียนแถว loan_outcome (เบิกจ่ายเงินกู้แล้ว คำร้องถูกปฏิเสธ ผู้ดูแลระบบ (Admin) ยกเลิก) หรือแถว payment_outcome (ยืนยันหรือปฏิเสธสลิปการชำระคืน) อีกต่อไป route สำหรับส่งสองรายการข้างต้นยังคงอยู่ในกำหนดเวลา และส่งเฉพาะแถวที่ถูกจัดคิวไว้ก่อน 2026-10-01 ดังนั้นแถวของสองประเภทนี้ยังอาจมีอยู่ใน notification_outbox อีเมลแจ้งกำหนดชำระที่ส่งด้วยมือ (POST /metang/api/notifications/outlook) และข้อความ LINE ถึงผู้พิจารณาไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ตอนเซิร์ฟเวอร์เริ่มทำงาน instrumentation.ts จะบันทึก log ว่าเลือก trigger แบบใด:

- Job scheduler started: ...: เซิร์ฟเวอร์นี้รันงานเอง และตรวจงานทุกหนึ่งนาที (JOB_RUNNER=timer ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น) ต้องมี CRON_SECRET

- Job scheduler: running due jobs after page requests (proxy.ts): `JOB_RUNNER=request` ดู "งานที่รับหลัง page request" ด้านล่าง ต้องมี `CRON_SECRET`
- Job scheduler not started (...): `JOB_RUNNER=off` ค่า `JOB_RUNNER` ที่ไม่ใช่ `timer`, `request` หรือ `off` (ข้อความระบุค่าอื่นไว้) หรือ AWS Lambda หรือ Netlify ที่ไม่ได้ตั้ง `JOB_RUNNER` ต้องมีสิ่งภายนอกเรียก route `/metang/api/cron/`

`JOB_RUNNER` เลือก trigger: `timer`, `request` หรือ `off` งานที่ยังรันอยู่จะไม่ถูกเริ่มซ้ำ server instance หลายตัวรัน scheduler พร้อมกันได้ แต่ละแถว outbox ถูก claim โดย instance เดียวเท่านั้น และการแจ้งเตือนทุกรายการมี unique key หากเซิร์ฟเวอร์เริ่มทำงานใหม่หลัง 08:00 งานแจ้งเตือนรายวันจะรันอีกครั้งในวันนั้น กรณีนี้ปลอดภัย เพราะ ไม่สร้างแถวซ้ำ

กฎการส่ง:

- แต่ละแถวส่งได้สูงสุด 5 ครั้ง ช่วงรอระหว่างความพยายามแต่ละครั้งคือ 1, 5, 15 และ 60 นาทีตามลำดับ
- หลังส่งไม่สำเร็จ 5 ครั้ง หรือหลังเกิดข้อผิดพลาดถาวร สถานะของแถวจะเป็น `failed` แอปพลิเคชันไม่เคยลองส่งแถว `failed` ซ้ำเอง
- แถวที่ claim ไปจะถูกล็อก 15 นาที หากงานหยุดระหว่างการส่ง การรันครั้งถัดไปหลังผ่านไป 15 นาทีจะ claim แถวนั้นอีกครั้ง
- นักศึกษาได้รับเฉพาะอีเมล ข้อความ LINE ส่งถึงผู้พิจารณาเท่านั้น
- การแจ้งเตือนครบกำหนดชำระที่ไม่จำเป็นต้องส่งอีก (เช่น จวดชำระถูกชำระแล้ว) จะถูกทำเครื่องหมายเป็น `delivered` โดย `delivered_at` ว่าง และมีเหตุผลอยู่ใน `last_error` แถวประเภทอื่นที่ไม่จำเป็นต้องส่งอีก จะถูกลบแทน
- หาก `installment-reminders` ไม่ได้รันในวันใด การแจ้งเตือนของวันนั้นจะไม่ถูกสร้างย้อนหลัง ไม่มีการรันชดเชย

งานที่รับหลัง page request (`JOB_RUNNER=request`)

host ที่หยุด instance ที่ว่างอยู่ เช่น Vercel จะไม่เก็บ timer ไว้ระหว่าง request ให้ตั้งค่า `JOB_RUNNER=request` ที่ host นั้น จากนั้น `proxy.ts` จะรับหลังจาก request ไปยังหน้าได้ `/admin`, `/advisor`, `/demo`, `/executive`, `/student` หรือ `/superadmin` หลังจากส่ง response แล้ว จะรันทุกงานที่ถึงกำหนด โดยใช้ช่วงเวลาเดียวกับ scheduler ที่มีมาในตัวอย่างการ redirect ไปยังหน้าลงชื่อเข้าใช้นับเป็น request request ไปที่ `/metang/api/` ไม่นับ

ผลที่ตามมา:

- ถ้าไม่มี page request จะไม่มีงานใดรัน และแถว outbox จะรอ request ครั้งถัดไป งาน `installment-reminders` รายวันจะรันที่ request แรกหลัง 08:00 ตามเวลากรุงเทพฯ ข้อความ LINE ถึงผู้พิจารณาและอีเมลถึงนักศึกษาอาจล่าช้าเท่ากับช่วงเวลาระหว่าง page request เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ใช้ uptime monitor เปิด `https://<host>/metang/student` ทุกไม่กี่นาที การ redirect ไปยังหน้าลงชื่อเข้าใช้ก็เพียงพอแล้ว
- แต่ละ instance ที่กำลังทำงานอาจจจะการรันครั้งล่าสุดของตัวเอง instance ใหม่จะรันทุกงานหนึ่งครั้งเมื่อได้รับ request ครั้งแรก (งานรายวันจะรันหลัง 08:00 ตามเวลากรุงเทพฯ เท่านั้น) สอง instance รันงานเดียวกัน พร้อมกันได้ กรณีนี้ปลอดภัย (ดูด้านบน)
- งานรันภายในเวลาจำกัดของ function บน host บนแผน Vercel Hobby เวลาจำกัดคือ 300 วินาที
- ต้องตั้งค่า `CRON_SECRET` และ `APP_BASE_URL` หากไม่มี `CRON_SECRET` log จะแสดง `Due jobs not run: CRON_SECRET is not set`
- บน Vercel ต้องใช้ `JOB_RUNNER=request` หากไม่ตั้งค่า เซิร์ฟเวอร์จะเริ่ม timer ที่ Vercel หยุดระหว่าง request งานจึงรันเฉพาะช่วงที่ instance ยังเฝ้ายังทำงานอยู่
- หากต้องการกำหนดเวลาที่ไม่ขึ้นกับ page request ให้ตั้งค่า `JOB_RUNNER=off` และเรียก route จากภายนอก (ส่วนถัดไป) บนแผน Vercel Pro ไฟล์ `vercel.json` ที่ระบุ path `/metang/api/cron/` ทำสิ่งนี้ได้

งานบน host ที่หยุดเซิร์ฟเวอร์ที่ว่างอยู่

แพลตฟอร์มคอนเทนเนอร์ที่หยุดหรือปรับขนาด instance ที่ว่างอยู่ (เช่น Cloud Run หรือ Knative) อาจหยุด timer ที่มีมาในตัว ให้ตั้งค่า `JOB_RUNNER=request` หรือตั้งค่า `JOB_RUNNER=off` แล้วให้ scheduler ภายนอกแอปพลิเคชันเรียกทั้งห้า route การเรียกแต่ละครั้งเป็น GET ที่มี header `Authorization: Bearer <CRON_SECRET>` หากไม่มี secret หรือ

secret ไม่ถูกต้อง จะได้ผลลัพธ์ 401 ใช้ address สาธารณะและ sub path ของ deployment (PUBLIC_SUBPATH ค่าเริ่มต้นคือ /metang) ตัวอย่าง system cron ที่ใช้ช่วงเวลาตาม lib/jobs/start-scheduler.ts:

```
# m h dom mon dow command (server time zone: UTC; the daily job runs at 08:00 Bangkok
time)
0 1 * * * curl -fsS -H "Authorization: Bearer $CRON_SECRET"
https://<host>/metang/api/cron/installment-reminders
*/3 * * * * curl -fsS -H "Authorization: Bearer $CRON_SECRET"
https://<host>/metang/api/cron/deliver-reminders
* * * * * curl -fsS -H "Authorization: Bearer $CRON_SECRET"
https://<host>/metang/api/cron/deliver-fon
*/3 * * * * curl -fsS -H "Authorization: Bearer $CRON_SECRET"
https://<host>/metang/api/cron/deliver-payment-outcomes
*/3 * * * * curl -fsS -H "Authorization: Bearer $CRON_SECRET"
https://<host>/metang/api/cron/deliver-loan-outcomes
```

ตั้งค่า CRON_SECRET ใน environment ของผู้ใช้ cron (Kubernetes CronJob หรือ systemd timer ใช้ได้เช่นเดียวกัน) ใช้ address https สาธารณะ ไม่ใช่ address ภายใน และอย่าพึ่งพาการ redirect: scheduler ที่ไม่ตาม redirect จะหยุดทำงาน โดยไม่แสดงข้อผิดพลาด ตรวจสอบว่าใช้งานได้ด้วย curl -i กับหนึ่ง route: 200 พร้อม JSON body ที่มีค่า count หมายความว่างานรันแล้ว

2.4 ตำแหน่งของข้อมูล log การตั้งค่า และข้อมูลสำรอง

รายการ	ตำแหน่ง
ข้อมูลของแอปพลิเคชัน	ฐานข้อมูล PostgreSQL, schema public ตารางหลัก: app_user, user_role, loan_request, loan_approval, installment, payment, fund_transaction, notification_outbox, audit_log, system_setting, _prisma_migrations ตาราง app_user เก็บเฉพาะเจ้าหน้าที่ แต่ละแถวของ loan_request เก็บผู้กู้ของคำรื้อนั้นไว้ในคอลัมน์ student_code, student_name_th, student_name_en, student_email, student_phone และ student_education_level schema อยู่ใน db/schema.prisma (ตารางและความสัมพันธ์), db/migrations/ (SQL ซึ่งรวม CHECK constraint และ trigger ที่ Prisma ไม่สามารถอธิบายได้) และ db/schema.dbml (สำเนาสำหรับ dbdiagram.io) ใน psql คำสั่ง \dt แสดงรายการตาราง และ \d <table> แสดงคอลัมน์ constraint และ trigger ของตารางหนึ่งตาราง
ไฟล์สลิป	ที่เก็บไฟล์สลิป: bucket แบบ private bank_payment_slips (หรือชื่อใน SUPABASE_SLIP_BUCKET) ที่แอปพลิเคชันเข้าถึงผ่าน Supabase Storage REST API (lib/slip-storage.ts) ได้ดัดแปลงรับ object store อื่นหากไม่แก้ไขโค้ด ชื่อ object คือ disbursement/<loan-id>-<timestamp>.<ext> และ repayment/<loan-id>-<timestamp>.<ext>
Secret และการตั้งค่าสภาพแวดล้อม	Production: ตัวแปรสภาพแวดล้อมบน host ที่รันแอปพลิเคชัน ใช้ไฟล์สำหรับ docker run --env-file การตั้งค่า secret ของ host หรือบน Vercel ใช้ Settings > Environment Variables ของโปรเจกต์ (หัวข้อ 3.4) Development: ที่เก็บ secret ที่ทีมพัฒนาใช้ร่วมกันคือ Infisical project 721bea71-5be4-426d-9b76-23e2e4333286 environment dev แอปพลิเคชันไม่เคยอ่านจาก Infisical

รายการ	ตำแหน่ง
การตั้งค่าในแอปพลิเคชัน (บัญชีธนาคารและข้อมูลติดต่อสำนักงานที่แสดงให้ผู้ใช้)	ตาราง <code>system_setting</code> (หนึ่งแถว) แก้ไขโดยผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) ในแอปพลิเคชัน
การกำหนดงานตามกำหนดเวลา	<code>lib/jobs/start-scheduler.ts</code> ใน repository
log ของแอปพลิเคชัน	log ของ host บน Vercel: Dashboard > โปรเจกต์ > Logs แอปพลิเคชันเขียนข้อผิดพลาดไปที่ console เท่านั้น ไม่มีที่เก็บ log อื่น และไม่มีการติดตามข้อผิดพลาด
ร่องรอยการตรวจสอบการกระทำของผู้ใช้	ตาราง <code>audit_log</code> (ผู้กระทำ การกระทำ เอนทิตี ค่าก่อนและหลัง) ผู้กระทำที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ใน <code>actor_id</code> ผู้กระทำที่เป็นนักศึกษาอยู่ใน <code>actor_student_code</code> มีค่าเพียงหนึ่งในสองคอลัมน์เท่านั้น ตารางนี้เป็นแบบ append-only: trigger ของฐานข้อมูลเลือก UPDATE , DELETE และ TRUNCATE
สถานะการส่งการแจ้งเตือน	ตาราง <code>notification_outbox</code> (สถานะ จำนวนครั้งที่พยายามส่ง ข้อผิดพลาดล่าสุด) ตารางนี้เก็บแถวที่รอส่ง กำลังลองส่งซ้ำ และส่งไม่สำเร็จ รวมถึงแถวการแจ้งเตือนครบกำหนดชำระที่ส่งแล้ว แถวของประเภทอื่นทุกประเภทจะถูกลบเมื่อส่งแล้วหรือถูกข้าม
ข้อมูลสำรอง	การสำรองข้อมูลอัตโนมัติของ host ฐานข้อมูล หากแผนที่ใช้มีบริการนี้ (ตรวจสอบแผนที่ใช้) repository ไม่มี script สำรองข้อมูล ดูหัวข้อ 5

2.5 ข้อจำกัดที่ทราบของเวอร์ชัน 0.1.0

ข้อจำกัดต่อไปนี้มีอยู่ในซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบ ข้อจำกัดเหล่านี้มีผลต่อการดูแลรักษาระบบ

ข้อจำกัด	ผลกระทบ	อ้างอิง
ไม่มีการล้างข้อมูลเก่าอัตโนมัติ	<code>audit_log</code> , <code>payment</code> , <code>fund_transaction</code> และไฟล์สลิปโอนเงินเพิ่มขึ้นไม่สิ้นสุด ใน <code>notification_outbox</code> จะเหลืออยู่เฉพาะการแจ้งเตือนครบกำหนดชำระของงวดชำระที่ส่งแล้ว และแถวที่เป็น <code>failed</code>	หัวข้อ 4.7
การอัปโหลดสลิปโอนเงินที่ล้มเหลวทั้งไฟล์ที่ไม่ได้ใช้ไว้	การเบิกจ่ายเงินที่ต้องลองซ้ำ หรือการชำระคืนที่ล้มเหลวหลังอัปโหลด ทำให้เหลือไฟล์สลิปโอนเงินที่ไม่มีแถวใดใช้ route การชำระคืนตรวจสอบเงินกู้ก่อนอัปโหลด ดังนั้นกรณีนี้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อการ insert ล้มเหลว หรือมีการส่งข้อมูล 2 ครั้งพร้อมกัน	หัวข้อ 4.8
ไม่มีการสำรองข้อมูลไฟล์สลิปโอนเงิน	การสำรองข้อมูลของฐานข้อมูลไม่รวมไฟล์สลิปโอนเงิน	หัวข้อ 5
ไม่มีการเฟิร์มแวร์หรือการแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา	ไม่มีใครได้รับแจ้งเมื่องานล้มเหลว ต้องตรวจสอบด้วยตนเอง	หัวข้อ 8
วิธีรับงานตามกำหนดเวลา	เมื่อใช้ <code>JOB_RUNNER=request</code> (จำเป็นบน Vercel) งานจะรันเฉพาะหลังมี request ของหน้าเว็บ จึงไม่ทำงานในช่วงที่ไม่มีใครเปิดหน้าเว็บ รวมถึงงานแจ้งเตือนครบกำหนดชำระที่รันทุกวัน AWS Lambda และ Netlify จะไม่รันงานใดเลยจนกว่าจะตั้งค่า <code>JOB_RUNNER</code> หรือมี scheduler ภายนอกเรียก route เหล่านั้น	หัวข้อ 2.3
ไม่มีการ deploy อัตโนมัติ	GitHub Actions ตรวจสอบทุกครั้งที่จะ push (หัวข้อ 6) แต่ไม่มีการ deploy ผลลัพธ์นั้น การอัปเดตทำด้วยตนเอง: <code>npm test</code> รัน unit test และ <code>npm run api:test</code> รัน API test (หัวข้อ 6.2) ไม่ได้ตั้งค่า production host ไว้	หัวข้อ 6

ข้อจำกัด	ผลกระทบ	อ้างอิง
ไม่มีหน้าจอสําหรับผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) คนแรก หรือสำหรับบทบาท advisor	ต้องเพิ่มผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) คนแรกด้วย SQL ต้องเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคนด้วย SQL เช่นกัน เพราะการเข้าสู่ระบบไม่สร้างแถว app_user ส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) รุ่นหลังเพิ่มได้ก็หน้าจอสํานักผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) ไม่มีหน้าจอใดมอบบทบาท advisor (หัวข้อ 3.2)	หัวข้อ 3.3
ช่องบางช่องบนหน้าจอตีตคําการติดตอและบํานานการของผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) ไม่ถูกบันทึกลงฐานข้อมูล	เวลาทำการ หมายเลขวันปิดทำการ และรายละเอียดที่อยู่ของคณะ ถูกเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ (localStorage key metang-system-address) ของผู้ที่บันทึกเท่านั้น ผู้ใช้คนอื่นไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง รหสธนาคารไม่ถูกเก็บ หน้าจอจะหารหสนั้นอีกครั้งจากชื่อธนาคารที่เก็บไว้	หัวข้อ 7.2
รายงานเงินกู้พิมพ์จากเบราว์เซอร์	ไม่มีไฟล์ PDF ที่สร้างโดยเซิร์ฟเวอร์ รายงานใช้หน้าตาต่างพิมพ์ของเบราว์เซอร์	ไม่มี
การทดสอบอัตโนมัติตรวจสอบความในซอร์สโค้ด ไม่ได้ตรวจสอบส่วนติดตอผู้ใช้ที่กำลังทำงานอยู่	การทดสอบที่ผ่านไม่ได้พิสูจน์ว่าหน้าเว็บทำงานได้ ให้ทดสอบด้วยตนเองหลังการอัปเดตทุกครั้ง	หัวข้อ 6.2

3. การเข้าถึงและสิทธิ์

3.1 บัญชีสำหรับการดูแลรักษาระบบ

ต้องมีบัญชีเหล่านี้ ห้ามใช้บัญชีเดียวกันหลายคน

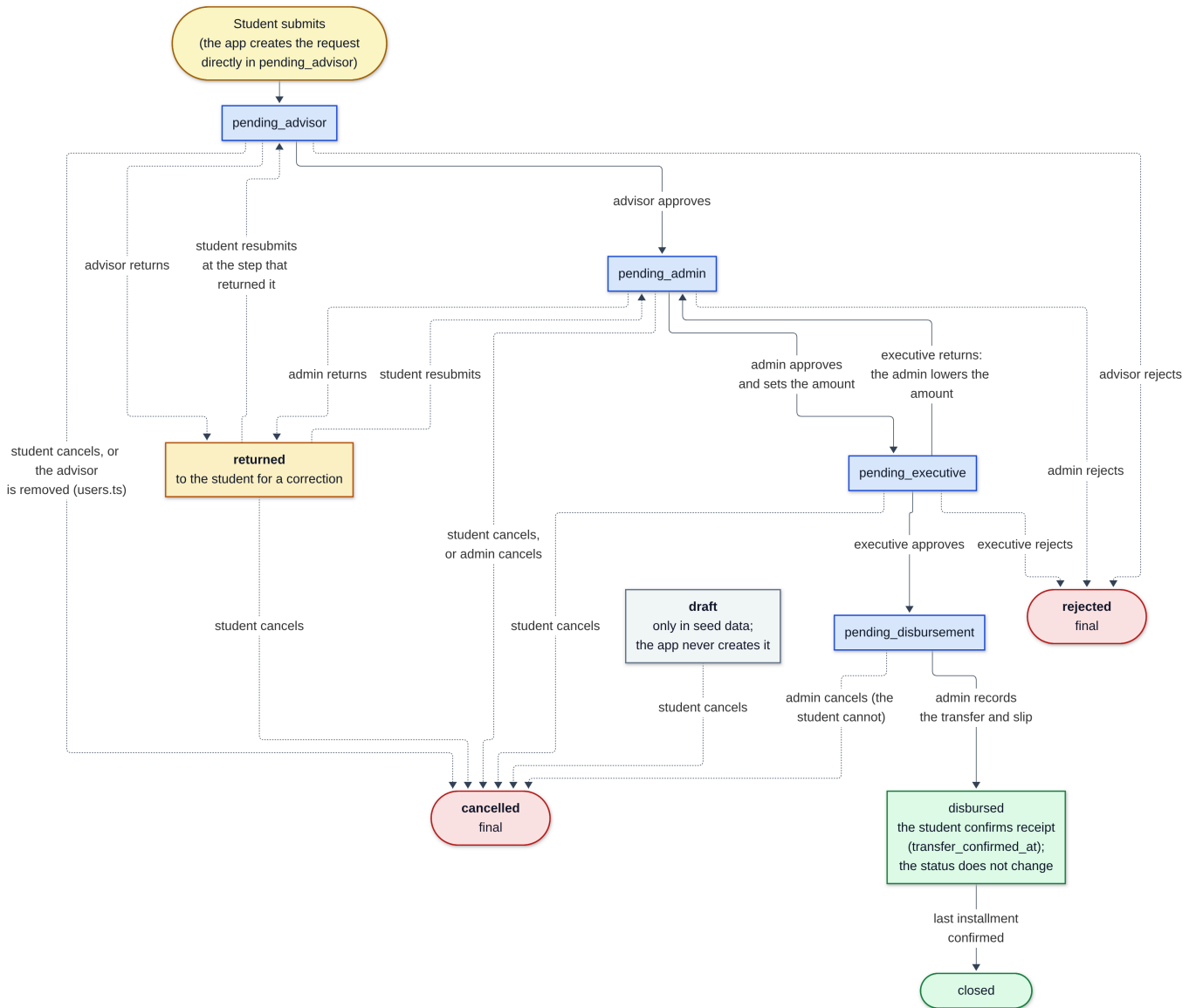
บัญชี	ใช้สำหรับ	ผู้ออกบัญชี
สมาชิกโปรเจกต์ Vercel	deploy, log, ตัวแปรสภาพแวดล้อม (environment variable), rollback	เจ้าของโปรเจกต์ Vercel (เฉพาะกรณีที่ใช้ Vercel เป็น host)
สมาชิกของ database host	อ่านและแก้ไขข้อมูล การสำรองข้อมูล ปริมาณการใช้งาน รหสผ่านฐานข้อมูล รวมถึงสิทธิ์เข้าถึงโปรเจกต์ storage เฉพาะกรณีที่ผู้ใช้ใช้งานใช้ Supabase Storage	เจ้าของบัญชีที่ database host ที่ใช้งานอยู่
สมาชิกโปรเจกต์ Infisical	อ่านและแก้ไข secret dev ของทีมพัฒนา	ผู้ดูแลโปรเจกต์ Infisical (เฉพาะทีมพัฒนา ไม่บังคับ; production host ไม่ต้องใช้)
สิทธิ์เข้าถึง app registration ของ CMU Entra	Callback URL และการต่ออายุ client secret	CMU ITSC
client ของ CMU Email API	อีเมลถึงนักศึกษา	MIS คณะพยาบาลศาสตร์ CMU (docs/Email_API_Manual.md)
token ของ CMU LINE FON API	ข้อความ LINE ถึงผู้พิจารณา	CMU ITSC / MIS
บทบาทผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) ของ metang	มอบบทบาท บัญชีรายการเงินกองทุน การตั้งค่าธรรมเนียม	ผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) คนอื่น หรือใช้ SQL สำหรับคนแรก (หัวข้อ 3.3)
สิทธิ์เข้าถึง Git repository	การอัปเดต (หัวข้อ 6)	เจ้าของ GitHub organization SE67-Metang-s-Project repository SE67-Metang-s-Project/metang เป็นแบบสาธารณะ ทุกคน clone ได้ แต่สิทธิ์เขียนต้องให้เจ้าของ organization เป็นผู้ให้ หลังการส่งมอบ เจ้าของ repository สำเนาของผู้ใช้งานเป็นผู้ให้สิทธิ์เข้าถึงสำเนา

3.2 บทบาทในแอปพลิเคชัน

นักศึกษาไม่มีแถว `app_user` และไม่มีแถว `user_role` แอปพลิเคชันถือว่าการเข้าสู่ระบบด้วย CMU ที่ใช้รหัสนักศึกษาของ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นนักศึกษา หน้าจอผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) (**ตั้งค่าระบบ > ผู้ใช้และบทบาท**) เพิ่มผู้ใช้ `admin` และ `super_admin` และแก้ไข `executive` ที่แถวเดิม (ชื่อและอีเมล) ไม่มีหน้าจอใดเพิ่ม `advisor` ได้ ให้เพิ่มด้วย SQL ใน หัวข้อ 3.3 โดยใช้ `advisor` แทน `super_admin` และบันทึกว่าใครเป็นผู้รับ

บทบาท	ทำอะไรได้
student (ไม่มีแถว <code>user_role</code>)	ยื่นคำร้องขอกู้ยืม แก้ไขและส่งคำร้องใหม่ ยกเลิกได้จนกว่าผู้บริหารจะอนุมัติ (ยกเลิกไม่ได้ในสถานะ <code>pending_disbursement</code> หรือหลังจากนั้น) อัปโหลดสลิปโอนเงินสำหรับการชำระคืน
advisor	อนุมัติ ส่งกลับ หรือปฏิเสธคำร้องของนักศึกษาในที่ปรึกษาของตน ต้องระบุความเห็น อ่านสลิปโอนเงิน สำหรับการชำระคืนของเงินกู้ที่ตนเป็นที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ถือบทบาท <code>admin</code> หรือ <code>super_admin</code> ร่วมด้วยเด็ดขาด (409 <code>ADVISOR_ADMIN_CONFLICT</code>) เมื่อผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) ถอดบทบาท <code>advisor</code> คำร้องของอาจารย์ที่ปรึกษาคอนนั้นในสถานะ <code>pending_advisor</code> จะถูกยกเลิก และนักศึกษาต้องยื่นคำร้องใหม่
admin	พิจารณาคำร้อง กำหนดยอดเงินที่อนุมัติ บันทึกการเบิกจ่ายเงินพร้อมสลิปโอนเงิน ยืนยันหรือปฏิเสธสลิป โอนเงินสำหรับการชำระคืน ยกเลิกคำร้องในสถานะ <code>pending_admin</code> หรือ <code>pending_disbursement</code> API อีเมลแจ้งเตือนกำหนดชำระ (<code>POST /metang/api/notifications/outlook</code>) เปิดให้ผู้ดูแลระบบ (Admin) ใช้ได้ แต่เวอร์ชัน 0.1.0 ไม่มีปุ่มสำหรับ API นี้
executive	ตัดสินใจขั้นสุดท้าย: อนุมัติ ส่งกลับไปยังผู้ดูแลระบบ (Admin) หรือปฏิเสธ ฐานข้อมูลอนุญาตให้มี <code>executive</code> เพียงคนเดียว และแอปพลิเคชันไม่เคยถอดบทบาทนี้ ผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) แก้ไขผู้บริหารที่แถวเดิมด้วย แก้ไข (ดูด้านล่าง) ผู้บริหารคนปัจจุบันถือบทบาท <code>advisor</code> ด้วย (migration 20261001140000_executive_holds_advisor) ขณะที่ผู้บริหารถือทั้งสองบทบาท จะถอดบทบาท <code>advisor</code> ไม่ได้ (<code>EXECUTIVE_ADVISOR_LOCKED</code>)
super_admin	ทำได้ทุกอย่างที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) ทำได้ และเพิ่มกับลบผู้ใช้ <code>admin</code> และ <code>super_admin</code> แก้ไขผู้ บริหาร มอบและถอดบทบาท บันทึกธุรกรรมของกองทุน และแก้ไขการตั้งค่าระบบ <code>super_admin</code> คน สุดท้ายถอดออกในแอปพลิเคชันไม่ได้

สถานะของคำร้องขอกู้ยืมเปลี่ยนไปตามแผนภาพ เส้นประแสดงการส่งกลับไปยังนักศึกษา การปฏิเสธ หรือการยกเลิก



- แอปพลิเคชันสร้างคำร้องทุกรายการในสถานะ `pending_advisor` สถานะ `draft` มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่แอปพลิเคชันไม่เคยตั้งสถานะนี้
- นักศึกษายกเลิกได้ในสถานะ `draft`, `returned`, `pending_advisor`, `pending_admin` หรือ `pending_executive` ผู้ดูแลระบบ (Admin) หรือผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) ยกเลิกได้ในสถานะ `pending_admin` หรือ `pending_disbursement` ไม่มีใครยกเลิกเงินกู้ที่เป็น `disbursed` ได้
- หลังการโอนเงิน นักศึกษายืนยันการรับเงินบนหน้าจอ สถานะในฐานข้อมูลยังเป็น `disbursed` แต่หน้าจอของนักศึกษาจะแสดงป้าย "กำลังชำระ" (หมายถึงอยู่ระหว่างการชำระคืน) ป้ายนี้ ไม่ใช่สถานะ: SQL query บน `loan_request.status` ไม่เคยได้ค่านี้ คอลัมน์ `transfer_confirmed_at` เก็บเวลาของการยืนยัน
- นักศึกษามีคำร้องที่ยังเปิดอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งรายการ คำร้องที่ยังเปิดอยู่หมายถึงคำร้องที่มีสถานะอื่นนอกจาก `closed`, `rejected` หรือ `cancelled`

ใน production build (`NODE_ENV=production`) ปุ่มเข้าสู่ระบบจะเริ่มโหมดเข้าสู่ระบบ nurse โหมดนี้อินพุตเฉพาะรหัสนักศึกษาที่ ตรงกับรูปแบบของคณะพยาบาลศาสตร์ `^\d{2}12\d{5}$` และเจ้าหน้าที่ที่มีรหัสองค์กร 12 (บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์) เท่านั้น บัญชี CMU อื่นๆทุกบัญชีจะได้รับ `not_eligible` ตอนเข้าสู่ระบบ แม้ว่าผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) จะมอบบทบาทให้แล้วก็ตาม ให้เพิ่มบุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ ต่อเมื่อตรวจสอบแล้วว่าโปรไฟล์ CMU ของบุคคลนั้น มีรหัสองค์กร 12 แอปพลิเคชันตรวจกฎนี้ในทุก request ด้วย ดังนั้น session ของบัญชีอื่นจะหยุดใช้งานได้ทันที ภายใต `next dev` ปุ่มจะเริ่มโหมด general และบัญชี CMU ใดก็เข้าสู่ระบบได้ `DEBUG_MODE=true` (หัวข้อ 7.1) ทำให้ production build ใช้โหมด general เช่นกัน `INFISICAL_ENV` ไม่เปลี่ยนโหมด

การเปลี่ยนบทบาทมีผลข้างเคียง:

- เมื่อผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) ถอดบทบาท `admin` และผู้ใช้นั้นไม่ได้ถือทั้ง `admin` และ `super_admin` อีกต่อไป คำร้องของผู้ดูแลระบบ (Admin) คนนั้นในสถานะ `pending_admin` และ `pending_executive` จะย้ายไปยังผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) ที่ถอดบทบาท ผู้ใช้ที่ยังถือบทบาทใดบทบาทหนึ่งในสองบทบาทนี้จะยังคงถือคำร้องเดิม `audit log` (บันทึกการตรวจสอบ) จะบันทึก `loan_request.admin_reassigned` สำหรับแต่ละคำร้อง
- การลบผู้ใช้ `admin` หรือ `super_admin` จะถอดสองบทบาทนี้ และย้ายคำร้องชุดเดียวกันไปยัง ผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) ที่ทำการลบ ถ้าไม่มีสิ่งอื่นอ้างอิงถึงบุคคลนั้น แอปพลิเคชันจะลบแถว `app_user` ด้วย (`rowDeleted: true`) และเพิ่มอีเมลเดิมนี้นี้ใหม่ได้ ไม่มีสิ่งอื่นอ้างอิงถึงบุคคลนั้น เมื่อผู้ใช้ไม่ได้ถือบทบาทอื่น และไม่มีเจินท์ (ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลระบบ (Admin) ที่ได้รับมอบหมาย) การอนุมัติ การยืนยันการชำระเงิน หรือธุรกรรมของกองทุนใดระบุชื่อผู้ใช้นั้น มีเจินท์แถวจะยังอยู่ (`rowDeleted: false`) เพื่อให้บันทึกในอดีตยังคงเชื่อมโยงบุคคลที่ยังถือบทบาทอื่น เช่น `advisor` ยังเข้าสู่ระบบได้ มีเฉพาะหน้าจของผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) ที่ลบผู้ใช้ได้ ระบบปฏิเสธการลบ `super_admin` คนสุดท้าย (`FINAL_SUPER_ADMIN`), `executive` (ให้แก่ผู้บริหารแทน), ผู้ใช้ที่ไม่มีทั้งสองบทบาท (`NOT_MANAGED_USER`) และบัญชีของตนเอง (`SELF_DEMOTION`): ให้ตั้งผู้สืบทอด แล้วให้ผู้สืบทอดเป็นผู้ลบบัญชีนั้น แถว `audit user.deleted` มี `before (email, fullNameTh และ roles)` และ `after` (บทบาทที่เหลือ และ `rowDeleted`)
- การเพิ่มผู้ใช้อาจต้องมีชื่อภาษาไทยและชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาอังกฤษที่เว้นว่างทำให้ได้ 422 `VALIDATION_ERROR` แถว `audit user.created` บันทึกทั้งสองชื่อ
- การเพิ่มผู้ใช้และการแก้ไขรับเฉพาะอีเมลที่ลงท้ายด้วย `cmu.ac.th` ซึ่งเป็นโดเมนที่ API อีเมลส่งถึง การเพิ่ม ผู้ใช้ปฏิเสธอีเมล หรือชื่อบัญชีก่อน `@` ที่เป็นของบุคคลที่ถือบทบาทใดก็ตาม (`admin, super_admin, advisor หรือ executive`): 409 `EMAIL_ALREADY_IN_USE` บุคคลที่ถูกถอดบทบาทและเหลือแถวที่ไม่มีบทบาท จะได้รับบทบาทคืนที่แถวเดิมนั้น และชื่อที่บันทึกไว้ยังคงอยู่ แถว `audit user_role.granted` จะมี `before.roles` เป็น `[]` และ `after.rehired` เป็น `true`
- `advisor` ไม่ถือ `admin` หรือ `super_admin` ร่วมด้วยเด็ดขาด การมอบบทบาทหนึ่งให้ผู้ถืออีกบทบาทหนึ่งอยู่แล้วจะล้มเหลวด้วย `ADVISOR_ADMIN_CONFLICT` เมื่อผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) ถอดบทบาท `advisor` คำร้องของอาจารย์ที่ปรึกษาคนนั้นในสถานะ `pending_advisor` จะเป็น `cancelled` และ `audit log` จะบันทึก `loan_request.cancelled` สำหรับแต่ละคำร้อง คำร้องที่ผ่านขั้นของอาจารย์ที่ปรึกษาไปแล้วยังคงอยู่
- ไม่มีใครถอดบทบาท `super_admin` ของตนเองได้ แม้จะมีผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) คนอื่นอยู่ (`SELF_DEMOTION`): ให้ตั้งผู้สืบทอด แล้วให้ผู้สืบทอดเป็นผู้ถอดบทบาทนั้น
- ผู้บริหารไม่ถูกถอดออกเด็ดขาด บทบาทนี้ถอดไม่ได้ (`EXECUTIVE_ROLE_LOCKED`) และลบไม่ได้ **แก้ไข** (`PATCH /api/super-admin/users/{id}`) แก้ไขผู้บริหารที่แถวเดิมเสมอ: ชื่อ อีเมล และชื่อบัญชีเปลี่ยนที่ผู้ใช้คนเดิม ผู้ใช้ยังคงมี `id` บทบาท และประวัติเดิม ดังนั้นการตัดสินใจในอดีตจะแสดงชื่อใหม่ `action` ใน `audit` คือ `user.updated` ระบบปฏิเสธ อีเมลหรือชื่อบัญชีที่เป็นของผู้ใช้อื่น (`EMAIL_ALREADY_IN_USE`) แก้ไขได้เฉพาะ ผู้บริหาร (`NOT_EXECUTIVE`)
- `audit log` บันทึกการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้เหล่านี้เป็น `user.created, user.updated, user.deleted, user_role.granted` และ `user_role.removed`
- การมอบบทบาท `executive` ให้บุคคลที่สองจะล้มเหลวด้วย `EXECUTIVE_ALREADY_EXISTS`
- คำร้องที่ถูกส่งกลับยังคงอยู่กับ `admin` ที่ส่งต่อคำร้องนั้น (`assignedAdminId`) หน้าของผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) ช้อนคำร้องในสถานะ `pending_admin` ที่มอบหมายให้ผู้ดูแลระบบ (Admin) คนอื่น เช่นเดียวกับที่ `GET /api/admin/loan-requests` และ `decide route` ทำอยู่แล้ว
- ข้อบกพร่องของหน้าจที่ทราบแล้วใน `components/superadmin/setting/UserRolesTab.tsx` ซึ่งยังไม่ได้แก้ไข ทั้งการลบที่ถูกปฏิเสธ (เช่น บัญชีของตนเอง) และการถอดบทบาทที่ถูกปฏิเสธ จะแสดง ข้อความ ไม่สามารถ... คนสุดท้ายได้ เพราะหน้าจถือว่า 409 ทุกกรณีเป็นข้อผิดพลาดนั้น ที่แถวของ ผู้บริหาร ตัวเลือกบทบาทจะมอบบทบาทใหม่ก่อน แล้วถอด `executive` ไม่สำเร็จ ผู้ใช้จึงอาจจบด้วยการมีสองบทบาท ผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) ที่เลือกบทบาทอื่นที่แถวของ ตนเองก็จบด้วยการมีสองบทบาทด้วยเหตุผลเดียวกัน ยังไม่ได้ทดสอบ: แถวของผู้บริหารหลังจากที่ผู้บริหารถือ `advisor` การมอบ `admin` หรือ `super_admin` อาจล้มเหลวก่อนด้วย `ADVISOR_ADMIN_CONFLICT` และในกรณีนั้นผู้ใช้จะเหลือหนึ่งบทบาท ตัวเลือกจะแสดงบทบาทสูงสุด (`super_admin` จากนั้น `executive` จากนั้น

admin) ดังนั้นการเลือกซ้ำจะไม่เกิดผลใด: ให้ถอดบทบาทส่วนเกินด้วย `POST /api/super-admin/users/{id}/roles` และ `action: remove`

3.3 เพิ่มผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) คนแรกหรืออาจารย์ที่ปรึกษา

วัตถุประสงค์: มอบบทบาท `super_admin` ให้บุคคลหนึ่งคนบนฐานข้อมูลใหม่หรือฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วแอปพลิเคชันไม่มีหน้าจอสําหรับงานนี้ หากต้องการเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ใช้ `advisor` แทน `super_admin` ในขั้นตอนที่ 5 ห้ามมอบ `advisor` ให้บุคคลที่ถือ `admin` หรือ `super_admin` ห้ามมอบ `admin` หรือ `super_admin` ให้อาจารย์ที่ปรึกษา แอปพลิเคชันปฏิเสธทั้งสองกรณี (`ADVISOR_ADMIN_CONFLICT`) แต่ SQL ไม่ปฏิเสธ

สิ่งที่ต้องมีก่อน:

- สิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูล production ผ่าน SQL client หรือ SQL console ของ database host
- อีเมล CMU ชื่อบัญชี และชื่อ-สกุลภาษาไทยของบุคคลนั้น การเข้าสู่ระบบไม่สร้าง แกว `app_user`

คำเตือน: บทบาทที่เพิ่มด้วย SQL จะไม่ถูกเขียนลงใน `audit_log` ให้บันทึกว่าใครเป็นผู้รัน คำสั่งและรันเมื่อใด เช่น ใน `change ticket`

ขั้นตอน:

1. เปิด SQL console ของ database host หรือเชื่อมต่อ SQL client กับฐานข้อมูล production
2. เปิดหน้าต่าง SQL ใหม่
3. รัน query นี้ แทนที่ `replace-with-email@cmu.ac.th` ด้วยอีเมล CMU ของบุคคลนั้น โดยใช้ ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด แอปพลิเคชันเก็บอีเมลเป็นตัวพิมพ์เล็ก และการเปรียบเทียบแยกตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่

```
SELECT id, email, full_name_th FROM app_user WHERE email = 'replace-with-email@cmu.ac.th';
```

ผลที่ควรได้: หนึ่งแถวสำหรับบุคคลที่มีอยู่แล้ว หรือไม่มีแถวสำหรับบุคคลใหม่

4. ถ้าขั้นตอนที่ 3 ไม่คืนแถวใดเลย ให้เพิ่มบุคคลนั้น แทนที่ค่าทั้งสามค่า ใช้ข้อความตัวพิมพ์เล็ก ก่อน `@` เป็นชื่อบัญชี

```
INSERT INTO app_user (email, cmu_account, full_name_th)
VALUES ('replace-with-email@cmu.ac.th', 'replace-with-account-name', 'replace-with-full-name');
```

ผลที่ควรได้: `INSERT 0 1`

5. รันคำสั่งนี้ด้วยอีเมลเดียวกัน

```
INSERT INTO user_role (user_id, role)
SELECT id, 'super_admin'::user_role_name FROM app_user
WHERE email = 'replace-with-email@cmu.ac.th';
```

ผลที่ควรได้: `INSERT 0 1`

6. ให้บุคคลนั้นออกจากระบบแล้วเข้าสู่ระบบอีกครั้ง การเข้าสู่ระบบครั้งถัดไปจะแทนที่ชื่อภาษาไทยด้วย ชื่อจาก CMU

ผลที่ควรได้: บุคคลนั้นเปิดหน้าของผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) ได้ และมอบบทบาทอื่นที่หน้านั้นได้

วิธียกเลิก: ผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) คนที่สองถอดบทบาทในแอปพลิเคชัน ถ้าไม่มีผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) คนอื่น ให้รับคำสั่งด้านล่าง

คำเตือน: แอปพลิเคชันปกป้องผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) คนสุดท้าย แต่ SQL ไม่ปกป้อง คำสั่งนี้ อาจทำให้ระบบไม่เหลือผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) ให้ตรวจสอบก่อนว่ามีผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) คนอื่นอยู่

```
DELETE FROM user_role WHERE role = 'super_admin'::user_role_name
AND user_id = (SELECT id FROM app_user WHERE email = 'replace-with-email@cmu.ac.th');
```

3.4 ที่เก็บข้อมูลยืนยันตัวตน

- secret ของ production เป็นตัวแปรสภาพแวดล้อม (environment variable) ธรรมดาบน host ที่รันแอปพลิเคชัน ให้ตั้งค่าไว้ในที่ที่ host เก็บตัวแปรสภาพแวดล้อม (environment variable):
 - บนเซิร์ฟเวอร์ คือไฟล์ที่ส่งให้ `docker run --env-file` (หัวข้อ 6.4 ขั้นตอนที่ 4) เช่น `/etc/metang/app.env`;
 - บนแพลตฟอร์มอื่น คือการตั้งค่า secret หรือ environment ของแพลตฟอร์มนั้น;
 - บน Vercel demo คือ **Settings > Environment Variables** ของโปรเจกต์
- แอปพลิเคชันไม่เคยอ่านค่าจาก Infisical ไม่ต้องใช้ Infisical เพื่อรับ อัปเดต หรือสำรองข้อมูล แอปพลิเคชัน
- Infisical เป็นเพียงที่เก็บ secret ร่วมของทีมพัฒนา เก็บ environment dev (โปรเจกต์ Infisical 721bea71-5be4-426d-9b76-23e2e4333286)
- ไฟล์ `.env` ในเครื่องพัฒนาเก็บเฉพาะ `INFISICAL_ENV=dev` และการตั้งค่าสำหรับการพัฒนา ห้าม commit `.env` ไฟล์นี้อยู่ใน `.gitignore`
- รหัสผ่านฐานข้อมูล production อยู่ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อของ database host
- host อาจไม่เก็บค่าเดิมของ secret ให้เก็บสำเนาของ secret production ทุกตัวไว้ใน password manager หรือตู้มึนภัย (หัวข้อ 5.1)
- คู่มือนี้ไม่มีค่าของ secret ใดเลย หัวข้อ 7.1 ระบุว่าค่าใดเป็น secret

คำเตือน: โดยปกติ `.env` เก็บ `INFISICAL_ENV=dev` ดังนั้นคำสั่ง `npm run db:*` จะทำงานกับข้อมูลสำหรับการพัฒนา ถ้าตั้ง `.env` หรือ shell ให้ชี้ไปที่ค่าของ production คำสั่ง `npm run db:*` ทุกคำสั่งยกเว้น `db:generate` อาจทำงานกับฐานข้อมูล production ได้ `npm run db:seed` และ `npm run db:reset` ไม่มีการตรวจสอบว่าเป็น production `db:reset` ลบ ผู้ใช้ เงินกู้ การชำระเงิน แถวของบัญชีรายการเงินกองทุน การแจ้งเตือน และประวัติ audit ทั้งหมด ให้ใช้ค่าของ production เฉพาะในขั้นตอนของ production ในหัวข้อ 5.2 ถึง 5.4 และ 6.2 และลบค่าเหล่านั้นออกจาก shell หลังใช้งาน

ถ้าไม่ได้ติดตั้ง Infisical CLI `scripts/with-infisical.mjs` จะรับคำสั่งโดยไม่ใช้ Infisical คำสั่งจะใช้ค่าใน `.env` และใน shell และ `INFISICAL_ENV` จะไม่เลือกสิ่งใด สคริปต์ยังคงหยุดเมื่อไม่มีไฟล์ `.env` หรือใน `.env` ไม่มี `INFISICAL_ENV`

4. การดูแลรักษาระบบเป็นประจำ

4.1 กำหนดการ

งาน	ความถี่	เวลา	หัวข้อ
การตรวจสอบสถานะระบบ	ทุกวันทำการ	5 นาที	4.2
ลองส่งการแจ้งเตือนที่ล้มเหลวซ้ำ	ทุกวันทำการ หลังการตรวจสอบสถานะระบบ	5 นาที	4.3
ตรวจสอบงานพิจารณาที่ค้างอยู่	ทุกสัปดาห์	5 นาที	4.4
ตรวจสอบข้อมูลสำรอง และสำรองข้อมูลไว้นอกสถานที่	ทุกสัปดาห์	15 นาที	4.5, 5.2
ตรวจสอบปริมาณการใช้งานฐานข้อมูลและ storage	ทุกเดือน	10 นาที	4.6
กระทบยอดเงินกองทุน	ทุกเดือน	15 นาที	4.9
ลบการแจ้งเตือนเก่าที่ส่งแล้ว	ทุก 6 เดือน (ไม่บังคับ)	15 นาที	4.7
ทบทวนไฟล์สลิปโอนเงินที่ไม่ได้ใช้	ทุก 6 เดือน	20 นาที	4.8
ต่ออายุ secret ก่อนหมดอายุ	ก่อนวันหมดอายุแต่ละครั้ง อย่างน้อยปีละครั้ง	30 นาที	4.10
ตรวจสอบว่า HTTPS ทำงานได้	ทุกเดือน	2 นาที	4.11

4.2 ตรวจสอบสถานะระบบ

วัตถุประสงค์: พบงานที่หยุดทำงานหรือการเชื่อมต่อที่เสียก่อนที่ผู้ใช้จะรายงาน

สิ่งที่ต้องมีก่อน: สิทธิ์เข้าถึง log ของ host (เช่น Vercel) และของ database host

ขั้นตอน:

- เปิดที่อยู่เว็บไซต์ของ deployment ตามด้วย `/metang/login` ผลที่ควรได้: หน้าเข้าสู่ระบบแสดงปุ่ม **เข้าสู่ระบบด้วย CMU Account** ถ้าแสดง ผู้ดูแลระบบต้องตั้งค่า CMU Entra environment variables ก่อนเปิดใช้งาน แสดงว่าขาดการตั้งค่าการเข้าสู่ระบบ (หัวข้อ 9)
- ตรวจสอบว่างานตามกำหนดเวลาทำงานอยู่
 - เมื่อใช้ `JOB_RUNNER=request` (Vercel): เปิดหน้า เช่น `/metang/student` และอ่าน **Logs** ของ host เป็นเวลา 2 นาที ผลที่ควรได้: มีบรรทัด `Job scheduler: running due jobs after page requests (proxy.ts)` และไม่มี บรรทัด `Scheduled job ... returned` ข้อความ `Due jobs not run: CRON_SECRET is not set` หมายความว่า ไม่มี `CRON_SECRET`
 - บนเซิร์ฟเวอร์ที่รันต่อเนื่อง: ค้นหา `Job scheduler started` ใน log ของเซิร์ฟเวอร์ หลังการ restart ครั้งล่าสุด ผลที่ควรได้: พบบรรทัดนั้น และแสดงรายการ cron job ทำรายการ ถ้า แสดง `Job scheduler not started: CRON_SECRET is not set` ให้ตั้งค่า `CRON_SECRET` แล้ว restart
- ใน log เดียวกัน ให้กรองข้อผิดพลาดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ผลที่ควรได้: ไม่มีข้อผิดพลาดซ้ำ ๆ ค้นหาข้อความใดก็ตามที่พบในหัวข้อ 10
- ใน SQL console ของ database host ให้รับ:

```
SELECT event_type, status, count(*) FROM notification_outbox
GROUP BY event_type, status ORDER BY event_type, status;
```

ผลที่ควรได้: จำนวนแถว `failed` ไม่เพิ่มขึ้นจากวันหนึ่งไปอีกวันหนึ่ง

- รัน query นี้เพื่อหาแถวที่รอนานเกินไป:

```
SELECT id, event_type, status, attempt_count, available_at, last_error
FROM notification_outbox
WHERE status IN ('pending', 'retry', 'processing')
      AND available_at < now() - interval '30 minutes'
ORDER BY available_at;
```

ผลที่ควรได้: ไม่มีแถว หากมีแถวแสดงว่างานจัดส่งไม่ทำงาน (หัวข้อ 9)

4.3 ส่งการแจ้งเตือนที่ล้มเหลวซ้ำ

วัตถุประสงค์: ส่งการแจ้งเตือนที่ล้มเหลวครบ 5 ครั้งอีกครั้ง หลังจากแก้ไขสาเหตุแล้ว

สิ่งที่ต้องมีก่อน: แก้ไขสาเหตุแล้ว (เช่น ต่ออายุ token ที่หมดอายุแล้ว)

ขั้นตอน:

1. รับ query นี้ แล้วอ่านค่า `last_error`:

```
SELECT id, event_type, attempt_count, last_error, updated_at
FROM notification_outbox WHERE status = 'failed'
ORDER BY updated_at DESC LIMIT 50;
```

2. แก้ไขสาเหตุ โดยใช้หัวข้อ 9 และหัวข้อ 10

คำเตือน: การส่งซ้ำอาจส่งข้อความที่ไม่ถูกต้องแล้ว เช่น การแจ้งเตือนครบกำหนดชำระฉบับเก่า ให้ส่งซ้ำเฉพาะแถวที่ยังมีประโยชน์ งานส่งการแจ้งเตือนจะข้ามข้อความถึงผู้พิจารณา เมื่อสถานะของคำร้องเปลี่ยนไปหลังจากสร้างข้อความนั้น

3. รับคำสั่ง SQL นี้เพื่อส่งซ้ำหนึ่งแถว แทนที่ `replace-with-row-id` ด้วยค่า `id` จากขั้นตอนที่ 1

```
UPDATE notification_outbox
SET status = 'retry', attempt_count = 0, available_at = now()
WHERE id = 'replace-with-row-id' AND status = 'failed';
```

ผลที่ควรได้: UPDATE 1

4. รอ 5 นาที แล้วรับ query นี้ด้วย `id` เดิม:

```
SELECT id, status, attempt_count, delivered_at, last_error
FROM notification_outbox WHERE id = 'replace-with-row-id';
```

ผลที่ควรได้: สำหรับการแจ้งเตือนครบกำหนดชำระ สถานะคือ `delivered` ส่วนประเภทอื่นทุกประเภท (เช่น การแจ้งเตือนถึงผู้พิจารณา) query จะไม่คืนแถวใดเลย เพราะระบบลบแถวที่ส่งแล้ว

วิธีย้อนกลับ: ไม่ต้องย้อนกลับ แถวที่ล้มเหลวอีกครั้งจะกลับเป็น `failed` หลังจากพยายามครบ 5 ครั้ง

4.4 ตรวจสอบรายการที่ค้างรอการพิจารณา

วัตถุประสงค์: หาคำร้องและสลิปโอนเงินที่รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการ เพื่อไม่ให้ตกหล่น

สิ่งที่ต้องมีก่อน: เข้าถึง SQL client หรือ SQL console ของ database host ที่ใช้

ขั้นตอน:

1. รับ:

```
SELECT status, count(*), min(updated_at) AS oldest FROM loan_request
WHERE status IN ('pending_advisor', 'pending_admin', 'pending_executive',
'pending_disbursement')
GROUP BY status;
```

2. รับ:

```
SELECT count(*), min(created_at) AS oldest FROM payment WHERE status = 'pending_review';
```

ผลที่ควรได้: ค่า `oldest` เป็นวันที่ใกล้ปัจจุบัน แจ้งเจ้าหน้าที่กองทุนเกี่ยวกับรายการที่ค้างนาน

4.5 ตรวจสอบการสำรองข้อมูล

วัตถุประสงค์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อมูลสำรองล่าสุดอยู่ก่อนที่จะต้องใช้

สิ่งที่ต้องมีก่อน: เข้าถึง dashboard ของ database host ที่ใช้

ขั้นตอน:

1. เปิดหน้าสำรองข้อมูลของ database host ที่ใช้
2. ตรวจสอบวันที่ของข้อมูลสำรองล่าสุด ผลที่ควรได้: มีข้อมูลสำรองภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หากหน้านั้นแจ้งว่าไม่มีข้อมูลสำรอง แสดงว่าแพ็คเกจที่ใช้ไม่มีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ให้สำรองข้อมูลด้วยตนเองทุกสัปดาห์ (หัวข้อ 5.2)
3. ตรวจสอบวันที่ของไฟล์สำรองข้อมูลที่เก็บนอกสถานที่ล่าสุด (หัวข้อ 5.2 และหัวข้อ 5.3)

4.6 ตรวจสอบการใช้งานฐานข้อมูลและพื้นที่จัดเก็บ

วัตถุประสงค์: ป้องกันไม่ให้บริการหยุดเมื่อใช้งานถึงขีดจำกัดของแพ็คเกจ

สิ่งที่ต้องมีก่อน: เข้าถึง dashboard ของ database host ที่ใช้ โดยมีสิทธิ์การใช้งาน

ขั้นตอน:

1. เปิดหน้าแสดงการใช้งานของ database host ที่ใช้
2. จดขนาดฐานข้อมูลและขนาดพื้นที่จัดเก็บสลิป ใช้หน้าแสดงการใช้งานของ host แต่ละแห่ง
3. เปรียบเทียบกับขีดจำกัดของแพ็คเกจ
4. รับ query นี้เพื่อดูว่าตารางใดเติบโตขึ้น:

```
SELECT relname, n_live_tup, pg_size_pretty(pg_total_relation_size(relid)) AS size
FROM pg_stat_user_tables ORDER BY pg_total_relation_size(relid) DESC;
```

ผลที่ควรได้: การใช้งานต่ำกว่า 80% ของแต่ละขีดจำกัด หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ล้างข้อมูล (หัวข้อ 4.7, 4.8) หรือ อัปเกรดแพ็คเกจ

4.7 ลบการแจ้งเตือนเก่าที่ส่งแล้ว (ไม่บังคับ)

วัตถุประสงค์: ทำให้ `notification_outbox` มีขนาดเล็ก ระบบจะลบแถวประเภท `reviewer_notification`, `loan_outcome` และ `payment_outcome` เองเมื่อส่งหรือข้ามแถวนั้น แถว `delivered` ที่เหลืออยู่คือการแจ้งเตือนครบกำหนดชำระที่ส่งแล้ว และแถวของทุกประเภทที่ส่งก่อนที่พฤติกรรมนี้จะเริ่มใช้ ต้องล้างเฉพาะแถวเหล่านี้เท่านั้น

สิ่งที่ต้องมีก่อน:

- เจ้าหน้าที่กองทุนเห็นชอบระยะเวลาที่จะเก็บแกลเหล่านี้ (คู่มือนี้ใช้ 180 วันเป็นตัวอย่าง) เก็บแกลการแจ้งเตือนครบกำหนดชำระไว้อย่างน้อย 2 วัน เซิร์ฟเวอร์ที่รีสตาร์ทอาจรับงานแจ้งเตือนรายวันซ้ำ ในวันเดียวกัน และแกลที่ส่งแล้วจะป้องกันไม่ให้ส่งการแจ้งเตือนซ้ำเป็นครั้งที่สอง unique key ของการแจ้งเตือนเก็บ วันครบกำหนดและจำนวนวันก่อนวันครบกำหนด ดังนั้นเมื่อถึงวันถัดไปจะได้ key ใหม่
- ข้อมูลสำรองของวันนี้ (หัวข้อ 5.2)

คำเตือน: แกลที่ลบแล้วกู้คืนไม่ได้หากไม่กู้คืนจากข้อมูลสำรอง ให้สำรองข้อมูลก่อน ลบเฉพาะแกล `delivered` ห้ามลบแกล `pending`, `retry` หรือ `processing` เพราะเป็นข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง

ขั้นตอน:

1. นับจำนวนแกลที่จะถูกลบ:

```
SELECT count(*) FROM notification_outbox
WHERE status = 'delivered' AND updated_at < now() - interval '180 days';
```

2. ลบแกลเหล่านั้น:

```
DELETE FROM notification_outbox
WHERE status = 'delivered' AND updated_at < now() - interval '180 days';
```

ผลที่ควรได้: `DELETE n` โดยที่ `n` เท่ากับจำนวนที่นับได้ในขั้นตอนที่ 1

วิธีย้อนกลับ: กู้คืนแกลจากข้อมูลสำรอง (หัวข้อ 5.4)

ห้ามลบแกลจาก `audit_log`, `fund_transaction`, `payment`, `loan_request` หรือ `installment` เพราะเป็นบันทึกทางการเงินและบันทึกการตรวจสอบ trigger ของฐานข้อมูลบล็อก `UPDATE` และ `DELETE` บน `fund_transaction` ข้อยกเว้นเดียวคือ session ที่ตั้งค่า `methang.allow_fund_mutation = 'on'` ซึ่ง `db/seed.ts` ใช้ trigger นี้ไม่บล็อก `TRUNCATE` นอกจากนี้ trigger ยังบล็อก `UPDATE`, `DELETE` และ `TRUNCATE` บน `audit_log` ข้อยกเว้นเดียวคือ session ที่ตั้งค่า `methang.allow_audit_mutation = 'on'` ซึ่ง `db/seed.ts` และ `db/clear.ts` ใช้ `audit_log.actor_id` ไม่มี foreign key ดังนั้นแกล audit log จะยังอยู่ หลังจากลบผู้ใช้ที่เป็นเจ้าหน้าที่

4.8 ตรวจสอบไฟล์สลิปที่ไม่ได้ใช้งาน

วัตถุประสงค์: หาไฟล์สลิปที่ไม่มีแกลใดในฐานข้อมูลอ้างอิงถึง การอัปโหลดที่ล้มเหลวและการลองใหม่ ทำให้มีไฟล์เหลือค้างอยู่

สิ่งที่ต้องมีก่อน: เข้าถึง SQL client หรือ SQL console ของ database host ที่ใช้ และเข้าถึง console ของพื้นที่จัดเก็บสลิป และมีเจ้าหน้าที่กองทุนที่ให้อนุมัติได้

ขั้นตอน:

1. รัน query นี้ ซึ่งแสดงรายการ object ในพื้นที่จัดเก็บสลิปที่ไม่มีข้อมูลการชำระเงินหรือรายการเงินกองทุนอ้างอิง รัน query นี้ในฐานข้อมูลของโปรเจกต์ที่มีพื้นที่จัดเก็บสลิป เพราะมีเพียงฐานข้อมูลนั้นมี schema `storage` บนฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันที่อยู่บน host แยกต่างหาก query จะล้มเหลวพร้อมข้อความ `relation "storage.objects" does not exist`

```
SELECT name, created_at FROM storage.objects
WHERE bucket_id = 'bank_payment_slips'
AND name NOT IN (SELECT slip_path FROM payment WHERE slip_path IS NOT NULL)
```

```
AND name NOT IN (SELECT slip_path FROM fund_transaction WHERE slip_path IS NOT NULL)
ORDER BY created_at;
```

2. เก็บรายการนี้ไว้กับบันทึกการดูแลรักษาระบบ

คำเตือน: ไฟล์สลิปเป็นหลักฐานทางการเงิน ห้ามลบไฟล์จนกว่าเจ้าหน้าที่กองทุน จะยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว การลบออกจาก storage.objects ด้วย SQL ไม่ได้ลบ ไฟล์อย่างถูกต้อง ให้ลบไฟล์ใน console **Storage** ของพื้นที่จัดเก็บสลิปเท่านั้น

3. หากเจ้าหน้าที่กองทุนอนุมัติ ให้เปิด **Storage** > bank_payment_slips เลือกไฟล์ ที่อยู่ในรายการ แล้วลบไฟล์เหล่านั้น ผลที่ควรได้: query ในขั้นตอนที่ 1 ไม่คืนแถวใดเลย

วิธีย้อนกลับ: ไม่มี ไฟล์ Storage ที่ลบแล้วจะหายถาวร ให้เก็บสำเนาเอกสารที่ไว้ก่อน (หัวข้อ 5.3)

4.9 กระบวยอดเงินกองทุน

วัตถุประสงค์: ยืนยันว่าบัญชีรายการเงินกองทุนใน metang ตรงกับบัญชีธนาคารจริง

สิ่งที่ต้องมีก่อน: เข้าถึง SQL client หรือ SQL console ของ database host ที่ใช้ และมี statement ของบัญชีธนาคารกองทุน ณ วันที่เดียวกัน จำนวนเงินทั้งหมดใน metang เป็นจำนวนเต็มบาท

ขั้นตอน:

1. รับ:

```
SELECT SUM(amount * direction) AS balance_baht FROM fund_transaction;
```

2. เปรียบเทียบผลลัพธ์กับ statement ของบัญชีกองทุนในวันที่เดียวกัน

ผลที่ควรได้: ค่าตรงกัน หากไม่ตรงกัน ผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) บันทึก credit_adjustment หรือ debit_adjustment พร้อมหมายเหตุในแอปพลิเคชัน ห้ามแก้ไข fund_transaction ด้วย SQL

ข้อจำกัดของรายการแก้ไขยอด:

- ทุกประเภทยกเว้น top_up ต้องมีหมายเหตุ
- trigger ของฐานข้อมูล fund_transaction_check_balance ปฏิเสธแถวที่ทำให้ ยอดเงินติดลบ
- แอปพลิเคชันปฏิเสธ withdrawal หรือ debit_adjustment ที่มากกว่าวงเงินรองรับของกองทุน (fund capacity): ยอดเงินสดคงเหลือหักด้วยจำนวนเงินที่คำร้องขอที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายยังเรียกใช้ได้อีก (INSUFFICIENT_FUND_CAPACITY) รายการตัดยอดแก้ไขจำนวนมากอาจถูกล็อกขณะที่มีคำร้องดังกล่าวเปิดอยู่ ให้บันทึกหลังจากเบิกจ่ายคำร้องเหล่านั้นแล้ว หรือบันทึกเป็นหลายส่วนที่เล็กลง

4.10 ต่ออายุ secret ก่อนหมดอายุ

วัตถุประสงค์: ป้องกันการเข้าสู่ระบบ การแจ้งเตือน หรือพื้นที่จัดเก็บล้มเหลว ที่เกิดจาก secret ที่หมดอายุหรือรั่วไหล

สิ่งที่ต้องมีก่อน: เข้าถึงที่เก็บตัวแปรสภาพแวดล้อม (environment variable) ของ host (หัวข้อ 3.4) และเข้าถึงผู้ออก secret

Secret	ผลเมื่อใช้งานไม่ได้	หมายเหตุ
CLIENT_SECRET	ไม่มีใครเข้าสู่ระบบได้ (token_exchange_failed)	client secret ของ Entra มีวันหมดอายุ สอบถามวันที่จาก CMU ITSC
SESSION_SECRET	การเปลี่ยนค่านี้นำให้ผู้ใช้ทุกคนออกจากระบบ	ยาวอย่างน้อย 32 ตัวอักษร สร้างค่าด้วย openssl rand -base64 32

Secret	ผลเมื่อใช้งานไม่ได้	หมายเหตุ
CRON_SECRET	scheduler ของงานตามกำหนดเวลาไม่เริ่มทำงาน ผู้เรียกจากภายนอกที่เรียก /metang/api/cron/ จะได้รับ 401 Unauthorized	scheduler ส่งค่านี้ในรูป Authorization: Bearer <value> ให้ริสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์หลังเปลี่ยนค่า
NOTIFY_API_TOKEN	ข้อความ LINE ส่งไม่สำเร็จ	ออกให้โดย CMU
EMAIL_API_CLIENT_ID, EMAIL_API_CLIENT_SECRET	อีเมลถึงนักศึกษาทั้งหมดส่งไม่สำเร็จ ได้แก่ การแจ้งเตือนครบกำหนดชำระและการแจ้งเตือนเกินกำหนดชำระ รวมถึงผลการแจ้งผลเก่าที่ยังรอส่งอยู่ (หัวข้อ 2.3)	ออกให้โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งให้บริการ Email API ที่ https://mis.nurse.cmu.ac.th/thesis/docs/Email_API_Manual.md
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	อัปโหลดสลิปและดูสลิปไม่สำเร็จ	ออกโดย host ของพื้นที่จัดเก็บสลิป ในการตั้งค่า API ของโปรเจกต์นั้น
รหัสผ่านฐานข้อมูลใน DATABASE_URL และ DIRECT_URL	แอปพลิเคชันทั้งหมดใช้งานไม่ได้	การตั้งค่าการเชื่อมต่อของ database host ที่ใช้

คำเตือน: การเปลี่ยน secret บน host ไม่ได้เปลี่ยนค่าในแอปพลิเคชันที่กำลังทำงานอยู่ ค่าใหม่มีผลหลังจาก deploy production ใหม่หรือริสตาร์ทเท่านั้น การเปลี่ยน SESSION_SECRET ทำให้ผู้ใช้ทั้งหมดออกจากระบบ ให้ทำนอกเวลาทำการ

ขั้นตอน:

1. รับค่าใหม่จากผู้ออก secret
2. เปิดที่เก็บตัวแปรสภาพแวดล้อม (environment variable) ของ host ได้แก่ ไฟล์ที่ส่งให้ `docker run --env-file` (เช่น `/etc/metang/app.env`) การตั้งค่า secret ของ host หรือบน Vercel คือ **Settings > Environment Variables** (Production) ของโปรเจกต์
3. เปลี่ยนค่าของ secret และเปลี่ยนสำเนาใน password manager หรือที่เก็บที่ปลอดภัยด้วย (หัวข้อ 5.1)
4. deploy ใหม่หรือริสตาร์ทแอปพลิเคชัน บน Vercel ให้เปิด **Deployments** เปิดเมนูของ production deployment ปัจจุบัน แล้วเลือก **Redeploy** ผลที่ควรได้: deployment ใหม่มีสถานะ **Ready** Build Command คือ `npm run build` ซึ่งรัน `prisma generate` แล้วตามด้วย `next build` และไม่ต้องใช้ `.env` บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ container ให้ลบ container แล้วเริ่มใหม่ด้วยคำสั่ง `docker run` ในหัวข้อ 6.4 ขั้นตอนที่ 4 คำสั่ง `docker restart` ไม่อ่านไฟล์ env ใหม่
5. ทำการตรวจสอบสถานะระบบ (หัวข้อ 4.2)

วิธีย้อนกลับ: ใส่ค่าเดิมกลับคืนแล้ว deploy ใหม่หรือริสตาร์ท หากค่าเดิมยังใช้ได้

4.11 ตรวจสอบว่า HTTPS ทำงานได้

วัตถุประสงค์: ผู้ใช้ต้องเข้าถึงเว็บไซต์ผ่าน HTTPS cookie สำหรับเข้าสู่ระบบถูกกำหนดเป็น Secure ใน production สิ่งที่ต้องมีก่อน: เว็บเบราว์เซอร์

ขั้นตอน:

1. เปิด production URL ในเบราว์เซอร์
2. ตรวจสอบว่าที่อยู่เริ่มต้นด้วย `https://` และเบราว์เซอร์ไม่แสดงคำเตือนเกี่ยวกับ certificate

ผลที่ควรได้: certificate ใช้งานได้ หากใช้ Vercel, Vercel จะต่ออายุ certificate ของโดเมนที่ Vercel ดูแล

5. การสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล

5.1 ข้อมูลที่ต้องสำรอง

รายการ	รวมอยู่ในการสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติหรือไม่	วิธีสำรองข้อมูล
ฐานข้อมูล (ทุกตารางใน schema public)	รวมอยู่ หากแพ็คเกจที่ใช้มีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ตรวจสอบว่าแพ็คเกจเก็บข้อมูลไว้ที่วัน	การสำรองข้อมูลอัตโนมัติของ database host ที่ใช้ และ dump ที่สำรองด้วยตนเองทุกสัปดาห์ (5.2)
ไฟล์สลิปใน bank_payment_slips	ไม่รวม ข้อมูลสำรองของฐานข้อมูลมีเฉพาะ metadata ของไฟล์	ดาวน์โหลดด้วยตนเอง (5.3)
Secret	ไม่รวม	ตัวแปรสภาพแวดล้อม (environment variable) ของ host เก็บค่าที่ใช้งานจริง (หัวข้อ 3.4) ให้ส่งออกสำเนาไปไว้ใน password manager หรือที่เก็บที่ปลอดภัย
งานตามกำหนดเวลาและไคลด์	ไม่เกี่ยวข้อง	Git repository

เก็บไฟล์สำรองข้อมูลนอกสถานที่ไว้บน database host ในที่เก็บข้อมูลที่ฝั่งผู้ใช้งานเป็นผู้ควบคุม ไฟล์สำรองข้อมูลมีข้อมูลส่วนบุคคลและเลขที่บัญชีธนาคาร ให้เข้ารหัสไฟล์และจำกัดผู้เข้าถึง

5.2 สำรองฐานข้อมูลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์: เก็บสำเนาฐานข้อมูลที่ไม่ขึ้นกับแพ็คเกจของ database host ที่ใช้

สิ่งที่ต้องมีก่อน:

- เครื่องมือ PostgreSQL client (pg_dump, pg_restore) major version ต้องเท่ากับหรือ ใหม่กว่าเวอร์ชันของ database server หากต้องการดูเวอร์ชัน ให้รัน SHOW server_version; เมื่อ 2026-09-28 ฐานข้อมูล dev แสดง 17.6 จึงต้องใช้เวอร์ชัน 17 หรือใหม่กว่า
- ตั้งค่า DIRECT_URL ของ production ใน shell คัดลอกค่าจากการตั้งค่า secret ของ host (หัวข้อ 3.4) รัน read -rs DIRECT_URL วางค่า แล้วกด Enter จากนั้นรัน export DIRECT_URL วิธีนี้ทำให้ค่าไม่อยู่ใน shell history ห้ามบันทึกค่าไว้ใน ไฟล์ของ repository ปิด terminal เมื่อเสร็จงาน

หมายเหตุ: connection string แบบ direct อาจต่างจาก connection string ของ pooler direct host ของ database host บางแห่งมีเฉพาะที่อยู่ IPv6 (เช่น db.<project-ref>.supabase.co ใน .env.example) หาก pg_dump หยุดพร้อมข้อความ Network is unreachable หรือไม่พบ host แสดงว่า เครือข่ายที่ใช้ไม่รองรับ IPv6 ในกรณีนี้ให้ใช้ connection string ของ connection pooler ของ database host (session mode, พอร์ต 5432) ดูได้ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อของ database host ห้ามส่ง DATABASE_URL ให้ pg_dump โดยไม่แก้ไข หากค่านั้นมีพารามิเตอร์ Prisma pgbouncer=true คำสั่ง psql และ pg_dump จะหยุดพร้อมข้อความ invalid URI query parameter: "pgbouncer"

ขั้นตอน:

- เปิด terminal ในไพลเดอร์ที่ว่างเปล่า
- รัน:

```
pg_dump "$DIRECT_URL" --format=custom --schema=public --no-owner --no-privileges --file="metang-$(LC_ALL=C date +%Y%m%d).dump"
```

ผลที่ควรได้: ได้ไฟล์ชื่อ metang-YYYYMMDD.dump และไม่มีข้อผิดพลาด LC_ALL=C ทำให้ปีเป็น ปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.) หากใช้ Thai locale (LC_TIME=th_TH.UTF-8) คำสั่ง date จะเขียน ปีพุทธศักราช (พ.ศ.) เช่น 25690928

3. ตรวจสอบว่าไฟล์อ่านได้:

```
pg_restore --list "metang-$(LC_ALL=C date +%Y%m%d).dump" | grep -c "TABLE DATA"
```

ผลที่ควรได้: ตัวเลข 11 ขึ้นไป เวอร์ชัน 0.1.0 มีตารางของแอปพลิเคชัน 10 ตาราง และตาราง `_prisma_migrations`

4. รัน query ในหัวข้อ 5.5 ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 และ query ยอดเงินในหัวข้อ 4.9 จดผลลัพธ์ไว้ข้างชื่อไฟล์ หัวข้อ 5.5 ใช้ค่าเหล่านี้เปรียบเทียบกับผลการกู้คืน
5. ย้ายไฟล์ไปยังที่เก็บข้อมูลสำรองนอกสถานที่

5.3 สำรองไฟล์สลิป

วัตถุประสงค์: เก็บสำเนาไฟล์สลิป ข้อมูลสำรองของฐานข้อมูลไม่รวมไฟล์เหล่านี้

ซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบไม่มีเครื่องมือสำหรับงานนี้ ขั้นตอนนี้ใช้ Supabase Storage REST API (`lib/slip-storage.ts`) ซึ่งเป็น API เดียวกับที่แอปพลิเคชันใช้ โค้ดไม่รองรับ object store อื่น หากไม่แก้ไขโค้ด ได้ทดสอบกับโปรเจกต์ dev เมื่อ 2026-09-28

สิ่งที่ต้องมีก่อน:

- `psql` และ `curl`
- ตั้งค่าตัวแปรเหล่านี้ใน shell โดยใช้ค่า production จากการตั้งค่า secret ของ host (หัวข้อ 3.4): `DIRECT_URL`, `SUPABASE_URL`, `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` และ `SUPABASE_SLIP_BUCKET` ตั้งค่าแต่ละตัวตามที่หัวข้อ 5.2 แสดงไว้สำหรับ `DIRECT_URL`: รัน `read -rs NAME` วางค่า กด Enter แล้วรับ `export NAME` หาก host ไม่ได้ตั้งค่า `SUPABASE_SLIP_BUCKET` ให้ใช้ค่า `bank_payment_slips` สคริปต์จะหยุดหากไม่ได้ตั้งค่า `SUPABASE_SLIP_BUCKET` ปิด terminal เมื่อเสร็จงาน
- การเชื่อมต่อเครือข่ายที่เข้าถึง `DIRECT_URL` ได้ (ดูหมายเหตุในหัวข้อ 5.2)
- `DIRECT_URL` ชี้ไปยังฐานข้อมูลของโปรเจกต์ที่มีพื้นที่จัดเก็บสลิป เพราะสคริปต์ อ่าน `storage.objects` หากฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป็นฐานข้อมูลแยกต่างหาก ให้ตั้งค่า `DIRECT_URL` ให้ชี้ไปยัง โปรเจกต์ที่มีพื้นที่จัดเก็บสลิป เฉพาะสำหรับสคริปต์นี้เท่านั้น

ขั้นตอน:

1. เปิด terminal ในไฟล์เตอร์ของข้อมูลสำรองฐานข้อมูลของวันเดียวกัน
2. บันทึกข้อความนี้เป็น `backup-slips.sh`:

```
#!/bin/sh
set -u
out="slips-$(LC_ALL=C date +%Y%m%d)"
psql "$DIRECT_URL" -At -c "SELECT name FROM storage.objects
WHERE bucket_id = '$SUPABASE_SLIP_BUCKET' AND name NOT LIKE '%.emptyFolderPlaceholder'"
|
while IFS= read -r name; do
    mkdir -p "$out/$(dirname "$name")"
    urlpath=$(printf '%s' "$name" | sed 's#/#/#/%2F#g')
    printf 'header = "Authorization: Bearer %s"\nheader = "apikey: %s"\n' \
        "$SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY" "$SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY" |
    curl -sSf -K - -o "$out/$name" \
        "$SUPABASE_URL/storage/v1/object/authenticated/$SUPABASE_SLIP_BUCKET/$urlpath" ||
    echo "FAILED: $name"
```

```
done
echo "Files downloaded: $(find "$out" -type f | wc -l)"
```

สคริปต์ส่ง service role key ให้ curl ทาง standard input ดังนั้น key จึงไม่ปรากฏใน รายการ process สคริปต์เปลี่ยน // ในชื่อไฟล์เป็น /%2F Storage API ตอบ 400 สำหรับ path ที่มี // bucket ของ dev มีไฟล์ลักษณะนี้หนึ่งไฟล์ แอปพลิเคชันไม่ได้สร้างไฟล์นั้น เพราะแอปพลิเคชันไม่ใช้รูปแบบชื่อนี้

3. รับ:

```
chmod +x backup-slips.sh
./backup-slips.sh
```

ผลที่ควรได้: ไม่มีบรรทัด FAILED: และบรรทัดสุดท้ายคือ Files downloaded: N

4. รับ query นี้ ผลที่ควรได้: จำนวนที่นับได้เท่ากับ N

```
SELECT count(*) FROM storage.objects
WHERE bucket_id = 'bank_payment_slips' AND name NOT LIKE '%.emptyFolderPlaceholder';
```

แทนที่ bank_payment_slips ด้วยค่าของ SUPABASE_SLIP_BUCKET หากค่าต่างกัน

หมายเหตุ: การนับแถวทั้งหมดใน storage.objects รวม placeholder ของโฟลเดอร์ด้วย object เหล่านี้ชื่อ .emptyFolderPlaceholder และไม่ใช่ไฟล์สลิป เมื่อ 2026-09-28 bucket ของ dev มี 83 แถว: ไฟล์สลิป 81 ไฟล์ และ placeholder 2 รายการ สคริปต์ดาวน์โหลดได้ 81 ไฟล์

5. เก็บโฟลเดอร์ slips-YYYYMMDD ไว้พร้อมกับข้อมูลสำรองฐานข้อมูล

ยังไม่ได้ทดสอบ: การดาวน์โหลดจาก console ของพื้นที่จัดเก็บสลิป และ endpoint ที่เข้ากันได้กับ S3 ของพื้นที่จัดเก็บสลิป (เช่น ใช้ rclone)

5.4 กู้คืนฐานข้อมูล

วัตถุประสงค์: คืนฐานข้อมูลให้กลับสู่สถานะของข้อมูลสำรองหลังข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย

คำเตือน: การกู้คืนข้อมูลจะแทนที่ข้อมูลปัจจุบัน ทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการสำรองข้อมูล จะสูญหาย ให้สำรองข้อมูลใหม่ของสถานะปัจจุบันก่อน (หัวข้อ 5.2) แม้ฐานข้อมูลจะเสียหายอยู่ แจ้งผู้ใช้ว่าระบบไม่พร้อมใช้งาน หากทำได้ ให้กู้คืนลงฐานข้อมูลใหม่ที่ว่างเปล่า และสลับแอปพลิเคชันไปใช้ฐานข้อมูลนั้นหลังจากตรวจสอบแล้วเท่านั้น

ตัวเลือก A: การสำรองข้อมูลอัตโนมัติของ database host ที่ใช้ (เฉพาะเมื่อแพ็คเกจมีบริการนี้)

1. เปิดหน้าสำรองข้อมูลของ database host ที่ใช้
2. เลือกข้อมูลสำรอง แล้วเลือก **Restore**
3. ยืนยัน ผลที่ควรได้: ฐานข้อมูลไม่พร้อมใช้งานเป็นเวลาไม่กี่นาที แล้วกลับมาใช้งานได้
4. ทำต่อที่หัวข้อ 5.5

ตัวเลือก B: ไฟล์ dump ที่สำรองด้วยตนเอง

สิ่งที่ต้องมีก่อน: ฐานข้อมูลปลายทางที่ว่างเปล่า หรือได้รับอนุญาตให้แทนที่ฐานข้อมูลปัจจุบัน ตั้งค่า DIRECT_URL ใน shell เป็น connection string ของฐานข้อมูลปลายทาง (หัวข้อ 5.2) หากกู้คืนลงฐานข้อมูลใหม่ ให้ใช้ connection string ของฐานข้อมูลใหม่ ไม่ใช่ของฐานข้อมูลที่เสียหาย ปิด terminal เมื่อเสร็จงาน

บันทึกการทดสอบ: เมื่อ 2026-09-28 ได้ทำขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งครั้งกับโปรเจกต์ dev ได้แก่ หัวข้อ 5.2 การดาวน์โหลดในหัวข้อ 5.3 ขั้นตอนที่ 2 ของตัวเลือก B และหัวข้อ 5.5 ขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 dump (เครื่องมือ PostgreSQL 17 client) ถูกกู้คืนลงฐานข้อมูล PostgreSQL 17 ในเครื่องที่ว่างเปล่า ด้วย คำสั่งในขั้นตอนที่ 2 คำสั่งนี้รันสองครั้ง คือลงฐานข้อมูลที่ว่างเปล่า และรันอีกครั้งกับข้อมูลที่กู้คืนแล้ว ทั้งสองครั้งจบด้วย exit code 0 และไม่มีข้อความใด จำนวนแถว, ยอดเงินกองทุน, migration ล่าสุด และค่า sequence เหมือนกับในโปรเจกต์ dev

ยังไม่ได้ทดสอบ: การกู้คืนลงฐานข้อมูลใหม่ bucket และการอัปโหลดในขั้นตอนที่ 3 การเปลี่ยนการตั้งค่า ในขั้นตอนที่ 4 และหัวข้อ 5.5 ขั้นตอนที่ 4 และ 5 ให้ทดสอบสิ่งเหล่านี้หนึ่งครั้งก่อนที่จะต้องใช้ในเหตุขัดข้องจริง

บันทึกการทดสอบเมื่อ 2026-10-02 สำหรับขั้นตอนที่ 2 ตั้งแต่มี migration 20261001160000_immutable_audit_log และ 20261002130000_audit_log_actor_snapshot : ได้กู้คืน dump แบบ custom-format ของฐานข้อมูล PostgreSQL 17 ในเครื่อง ที่มีครบทั้ง 26 migration และแถว audit หนึ่งแถว ด้วยคำสั่งในขั้นตอนที่ 2 ลงฐานข้อมูลที่ว่างเปล่า และรันอีกครั้งกับข้อมูลที่กู้คืนแล้ว ทั้งสองครั้งจบด้วย exit code 0 และแถว audit ที่กู้คืนแล้ว ยังคงมี actor_name และ actor_role เดิม pg_restore สร้าง trigger หลังจากโหลดข้อมูล ดังนั้น trigger audit_log_snapshot_actor จึงไม่เขียนค่าในแถวเหล่านั้นใหม่ ยังไม่ได้ทดสอบ: ขั้นตอนนี้ กับ dump ของโปรเจกต์ dev ตั้งแต่มี migration เหล่านี้

1. แจ้งผู้ใช้ให้หยุดใช้งานจนกว่าจะตรวจสอบการกู้คืนเสร็จ แอปพลิเคชันไม่มี maintenance mode
2. รับคำสั่งนี้ คำสั่งจะลบและสร้างตารางแต่ละตารางใหม่จากไฟล์

```
pg_restore --clean --if-exists --no-owner --no-privileges --dbname "$DIRECT_URL" metang-YYYYMMDD.dump
```

แทนที่ metang-YYYYMMDD.dump ด้วยชื่อไฟล์ ผลที่ควรได้: คำสั่งจบ โดยไม่มีบรรทัด error: ข้อความเกี่ยวกับ object ที่ไม่มีอยู่เป็นเรื่องปกติเมื่อใช้ --if-exists

3. หากพื้นที่จัดเก็บสลิปว่างเปล่า (โปรเจกต์ใหม่) ให้สร้าง bucket แบบ **private** ชื่อ bank_payment_slips และอัปโหลดไฟล์สลิปจากหัวข้อ 5.3 โดยใช้โครงสร้างโฟลเดอร์เดิม
4. หากกู้คืนลงฐานข้อมูลใหม่ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้เป็นค่าของฐานข้อมูลใหม่ และพื้นที่จัดเก็บสลิปใหม่ ในที่ที่ host เก็บตัวแปรสภาพแวดล้อม (environment variable) (หัวข้อ 3.4) จากนั้น deploy ใหม่หรือรีสตาร์ท (หัวข้อ 7.1)

การตั้งค่า	ค่าใหม่
DATABASE_URL	connection string ของฐานข้อมูลใหม่ (connection pooler แบบ session mode หาก database host ที่ใช้มี)
DIRECT_URL	connection string แบบ direct ของฐานข้อมูลใหม่ (ดูหมายเหตุในหัวข้อ 5.2)
SUPABASE_URL	https://<new-project-ref>.supabase.co
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	service role key ของโปรเจกต์พื้นที่จัดเก็บสลิปใหม่
SUPABASE_SLIP_BUCKET	ชื่อ bucket จากขั้นตอนที่ 3 หากไม่ได้ตั้งค่า หมายถึงใช้ bank_payment_slips

5. ทำต่อที่หัวข้อ 5.5

5.5 ตรวจสอบการกู้คืนข้อมูล

1. รัน:

```
SELECT migration_name FROM _prisma_migrations
WHERE finished_at IS NOT NULL AND rolled_back_at IS NULL
ORDER BY finished_at DESC LIMIT 1;
```

ผลที่ควรได้: ค่าที่บันทึกไว้ตอนสำรองข้อมูล (หัวข้อ 5.2 ขั้นตอนที่ 4) สำหรับเวอร์ชัน 0.1.0 ที่ใช้ migration ครบทุกรายการ คำนี้นี้คือ `20261002120000_drop_app_user_phone`

2. รับ:

```
SELECT (SELECT count(*) FROM app_user) AS users,
        (SELECT count(*) FROM loan_request) AS loans,
        (SELECT count(*) FROM payment) AS payments,
        (SELECT count(*) FROM fund_transaction) AS ledger_rows,
        (SELECT count(*) FROM system_setting) AS settings;
```

ผลที่ควรได้: จำนวนตรงกับค่าที่บันทึกไว้ตอนสำรองข้อมูล (หัวข้อ 5.2 ขั้นตอนที่ 4) `settings` เป็น 1

3. รับ query ยอดเงินกองทุนจากหัวข้อ 4.9 ผลที่ควรได้: ยอดเงินตรงกับที่บันทึกไว้ตอนสำรองข้อมูล

4. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) เปิดคำร้องขอกู้ยืมที่เบิกจ่ายเงินแล้ว และเปิดสลิปโอนเงินของคำร้องนั้น ผลที่ควรได้: รูปสลิปโอนเงินเปิดได้ สลิปที่อัปโหลดเป็น PDF ก่อนมีกฎให้ใช้ได้เฉพาะรูปภาพ จะถูกส่งเป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลด ไม่แสดงในหน้าเว็บ

5. ทำการตรวจสอบสถานะระบบ (หัวข้อ 4.2)

6. การอัปเดตและการอัปเดต

การอัปเดตต้องมี source repository, Node.js 24 และ npm GitHub workflow CI (`.github/workflows/ci.yml`) ทำงานทุกครั้ง push ไปยังทุก branch โดยรัน lint, type check, build, unit test และ API test workflow นี้ไม่ deploy ไม่มีการ deploy อัตโนมัติ เพราะยังไม่ได้ตั้งค่า host สำหรับ production CI ผ่านบน `main` เมื่อ 2026-09-30 โดยทั้งสาม job (unit test, lint พร้อม type check และ build, และ API test) เป็นสีเขียว workflow **Migrate production database** ยังไม่เคยรัน เพราะทีมยังไม่มีฐานข้อมูล production workflow นี้ต้องมีฐานข้อมูล production และ GitHub environment `production` (หัวข้อ 6.2 หลังขั้นตอนที่ 8) GitHub Actions ไม่เคย deploy หากใช้ Vercel และมีผู้เชื่อมต่อโปรเจกต์ Vercel กับ repository Vercel จะ deploy ทุกครั้งที่ push ไปยัง production branch ด้วยตัวเอง repository ไม่มีไฟล์ `vercel.json`

6.1 รายการตรวจสอบก่อนอัปเดต

- ☐ อ่านรายการการเปลี่ยนแปลง จัดบันทึกไฟล์เดอร์ใหม่ทุกไฟล์เดอร์ใน `db/migrations/`
- ☐ อ่าน SQL ของ migration ใหม่แต่ละรายการ ตรวจสอบ `DROP` , `RENAME` และการแก้ไขข้อมูล
- ☐ เปิดเก็บ **Actions** ของ GitHub repository และตรวจสอบว่า CI run ของ commit ที่จะ deploy เป็นสีเขียว
- ☐ สำรองข้อมูลฐานข้อมูล (หัวข้อ 5.2)
- ☐ จัดบันทึก production deployment ปัจจุบันบน host (บน Vercel: **Deployments**) เพื่อใช้ rollback
- ☐ เลือกช่วงเวลาที่ผู้ใช้บ่อย แจ้งเจ้าหน้าที่กองทุน
- ☐ บนคอมพิวเตอร์ของผู้ดูแลรักษาระบบ รันการตรวจสอบในขั้นตอน 6.2.1 ถึง 6.2.4 ให้ไม่มีข้อผิดพลาด

6.2 ขั้นตอนการอัปเดต

1. ดึงเวอร์ชันใหม่ของ repository แล้วเปิด terminal ในไฟล์เดอร์ของ repository
2. ติดตั้ง dependency:

```
npm ci
```

ผลที่ควรได้: ไม่มีข้อผิดพลาด Prisma Client ถูกสร้างโดยอัตโนมัติ `npm ci` ยังเปิดใช้ pre-push hook (`.github/hooks/pre-push`) ซึ่งรัน `npm run lint` และ `npx tsc --noEmit` ก่อน `git push` ทุกครั้ง ห้ามข้าม hook นี้ด้วย `git push --no-verify` UU main

3. รันการตรวจสอบโค้ด:

```
npm run lint
npx tsc --noEmit
```

ผลที่ควรได้: `npm run lint` ไม่รายงาน error และ warning เมื่อ clone ใหม่ `npx tsc --noEmit` ไม่แสดงผลใด ๆ

จากนั้นรัน unit test ซึ่งอ่านไฟล์ source และไม่ต้องใช้ฐานข้อมูล:

```
npm test
```

ผลที่ควรได้: บรรทัดสรุป `i fail 0` ณ เวลาที่เขียนเอกสารนี้ test ผ่าน 584 รายการ หากมี test ที่ล้มเหลว ต้องให้นักพัฒนาตรวจสอบ CI รันคำสั่งเดียวกันนี้

4. รัน API test ซึ่งใช้ PostgreSQL ชั่วคราวในเครื่องที่รันใน Docker (port 5433) และแอปทดสอบบน port 8081 โดยไม่ต้องตั้งฐานข้อมูลจริง

```
npm run api:test
```

ผลที่ควรได้: ✓ suite passed, container removed บนเวอร์ชัน 0.1.0 คำสั่งนี้รันไฟล์ทดสอบฐานข้อมูลสามไฟล์ก่อน (`tests/db/role-access-matrix.test.ts`, `tests/db/advisor-removal.test.ts` และ `tests/db/home-path.test.ts`) โดย test ผ่าน 47 รายการ จากนั้นรัน Bruno collection สองครั้ง ครั้งแรกคือ endpoint ที่มี 41 request, 2 test และ 148 assertion ครั้งที่สองคือ workflow ตามลำดับที่มี 28 request, 14 test และ 62 assertion ต้องเปิด Docker ให้ทำงานอยู่ หากมี test ที่ล้มเหลว container `metang-test` จะยังทำงานอยู่ เพื่อให้ตรวจสอบ ลบ container ด้วย `docker rm -f metang-test`

หากต้องการรันขั้นตอนที่ 3 และ 4 รวมถึง build ตามลำดับของ CI ด้วยคำสั่งเดียว ให้รัน `npm run ci:local` (ต้องเปิด Docker ให้ทำงานอยู่) คำสั่งนี้หยุดที่การตรวจสอบแรกที่ล้มเหลว เมื่อคำสั่งจบ ไม่ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน จะลบ build output ใน `.next` และ container `metang-test` หยุดทุก server `npm run dev` และ `npm run start` ของไฟลเดอร์นี้ก่อน เพราะคำสั่งจะไม่เริ่มทำงาน ขณะที่ยังมี server เหล่านั้นทำงานอยู่ (คู่มือนักพัฒนา หัวข้อ 4.3) เพิ่ม `--install` เพื่อรัน `npm ci` ก่อน ซึ่งจะลบ `node_modules` ก่อนติดตั้ง ผลที่ควรได้: บรรทัดสุดท้ายคือ ✓ all CI checks passed

คำเตือน: ในขั้นตอนที่ 5 ถึง 8 จะมีการตั้ง `DIRECT_URL` ของ production ใน shell ขณะที่ตัวแปรนี้ถูกตั้งอยู่ คำสั่ง `npm run db:*` ทุกคำสั่งยกเว้น `db:generate` สามารถทำงานกับฐานข้อมูล production ได้ ห้ามรัน `npm run db:push`, `npm run db:migrate`, `npm run db:seed` หรือ `npm run db:reset` กับ production `db:reset` ลบผู้ใช้ คำร้องขอกู้ยืม รายการชำระหนี้ รายการในบัญชีรายการเงินกองทุน การแจ้งเตือน และประวัติ audit ทั้งหมด ใช้เฉพาะสองคำสั่งใน ขั้นตอนที่ 6 และ 7 หากมีไฟล์ `.env` ให้คงค่าเป็น `INFISCAL_ENV=dev` และอย่าใส่ค่าของ production ลงในไฟล์นี้ (หัวข้อ 3.4)

คำเตือน: สำรองข้อมูลฐานข้อมูลก่อนใช้ migration `20261001120000_student_identity_on_loan_request` migration นี้ลบแถวใน `app_user` ที่เป็นของ นักศึกษาเท่านั้น และลบแถวใน `user_role` ทั้งหมดที่มีบทบาท

`student` ไม่สามารถย้อนกลับได้ หลังจาก migration ทำงาน จำนวน `users` ใน query ของหัวข้อ 5.5 จะน้อยลงเท่ากับจำนวนแถว `app_user` ที่ migration นั้นลบ

5. ตั้ง `DIRECT_URL` ของ production ใน shell คัดลอกค่าจากการตั้งค่า secret ของ host (หัวข้อ 3.4) รับคำสั่งแรกวางค่า แล้วกด Enter:

```
read -rs DIRECT_URL
export DIRECT_URL
```

วิธีนี้ไม่ให้ค่าถูกบันทึกในประวัติของ shell `DIRECT_URL` ที่ตั้งไว้ใน shell อยู่แล้ว มีลำดับความสำคัญเหนือค่าใน `.env`

6. ตรวจสอบสถานะ migration:

```
npx prisma migrate status
```

ผลที่ควรได้: รายการ migration ที่ยังไม่ได้ apply หรือข้อความ "Database schema is up to date" อย่าใช้ `npm run db:status` ที่นี่ เพราะสคริปต์นั้นทำงานผ่าน Infisical wrapper

7. apply migration ใหม่:

```
npm run db:deploy:env
```

ผลที่ควรได้: migration ใหม่แต่ละรายการถูกรายงานว่า apply แล้ว

8. ลบค่าของ production ออกจาก shell:

```
unset DIRECT_URL
```

แทนที่จะทำขั้นตอนที่ 5 ถึง 8 สามารถ apply migration ด้วย migration image ได้ (หัวข้อ 6.4 ขั้นตอนที่ 3) ใช้วิธีนี้กับฐานข้อมูลที่อยู่ใน private network หรือใช้ GitHub workflow **Migrate production database** ได้ โดยไปที่แท็บ **Actions > Migrate production database > Run workflow** บน `main` ดึงช่องยืนยันการสำรองข้อมูล (หัวข้อ 5.2) พิมพ์ `migrate production` แล้วผู้พิจารณาของ environment `production` อนุมัติการรัน workflow จะรัน `prisma migrate deploy` โดยใช้ `DIRECT_URL` จาก secret ของ GitHub environment `production` บน GitHub runner ดังนั้นต้องเข้าถึงฐานข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ต ตั้งค่าครั้งเดียว โดยไปที่ **Settings > Environments** ของ repository สร้าง `production` เพิ่มผู้พิจารณาที่ต้องอนุมัติ และเพิ่ม `DIRECT_URL` เป็น secret ของ environment นั้น อย่าเพิ่มเป็น repository secret เพราะการรันจะข้ามการอนุมัติ

9. deploy แอปพลิเคชันไปยัง production ด้วยเครื่องมือของ host บน Vercel ให้ push ไปยัง production branch หรือรัน `vercel deploy --prod`

หมายเหตุ: Build Command คือ `npm run build` ซึ่งรัน `prisma generate` แล้วตามด้วย `next build` CI รับคำสั่งนี้โดยใช้ที่อยู่ฐานข้อมูลตัวอย่างที่ไม่ใช่ค่าจริงและไม่มีไฟล์ `.env` จึงทำงานได้บน build server ทุกเครื่อง การ build ไม่อ่าน secret ใด ๆ `npm run build:infisical` คือการ build แบบเดียวกันโดยใช้ secret `dev` จาก Infisical สำหรับเครื่องพัฒนา ห้ามใช้คำสั่งนี้สำหรับการ build ของ production

10. รอจนกว่า deployment จะเป็น **Ready**

11. ทำการตรวจสอบสถานะระบบ (หัวข้อ 4.2) เข้าสู่ระบบด้วยทุกบทบาทที่ทำได้ แล้วเปิดหน้าหลักของบทบาทนั้น

ผลที่ควรได้: เวอร์ชันใหม่ทำงาน และ outbox ของการแจ้งเตือนยังคงถูกส่งออกจนว่าง

6.3 ขั้นตอน rollback

การ rollback แอปพลิเคชัน ใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้ Vercel (บนเซิร์ฟเวอร์ ให้เริ่ม image tag ก่อนหน้า หัวข้อ 6.4):

1. เปิด Vercel **Deployments**
2. เปิดเมนูของ production deployment ก่อนหน้า แล้วเลือก **Instant Rollback** (ในแผน Hobby เลือกได้เฉพาะ deployment ก่อนหน้าล่าสุดเท่านั้น)
3. ผลที่ควรได้: เวอร์ชันก่อนหน้าให้บริการผู้ใช้งานภายใน 1 นาที

หมายเหตุ: Instant Rollback ไม่ build ใหม่ deployment ก่อนหน้าใช้ตัวแปรสภาพแวดล้อมชุดเดิม ที่ใช้ตอน build จึงไม่ใช้การตั้งค่าที่เปลี่ยนหลังการ build นั้น

การ rollback ฐานข้อมูล:

Prisma migration ในโครงการนี้ไม่มีสคริปต์ "down" migration หลายรายการไม่สามารถย้อนกลับได้ เช่น 20260905110000_remove_payment_ocr (ลบคอลัมน์) และ 20260906030000_custom_loan_request_ids (เปลี่ยน ID ของคำร้องขอกู้ยืมทั้งหมด) Migration 20261001120000_student_identity_on_loan_request ลบแถวใน app_user ที่เป็นของ นักศึกษาเท่านั้น และลบแถวใน user_role ทั้งหมดที่มีบทบาท student Migration 20261001130000_drop_loan_request_additional_note ลบคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ Migration 20261001160000_immutable_audit_log ลบ foreign key จาก audit_log.actor_id ไปยัง app_user หลังจากแถวของเจ้าหน้าที่ที่ถูก ลบ แถว audit ของเจ้าหน้าที่นั้นจะไม่มีผู้ใช้ที่ตรงกัน จึงเพิ่ม key กลับไม่ได้ Migration 20261002120000_drop_app_user_phone ลบคอลัมน์ app_user.phone ที่ไม่ได้ใช้ อย่างไรก็ตามแผนย้อนกลับ migration ทั้งสี่รายการนี้

คำเตือน: การกู้คืนข้อมูลสำรองก่อนอัปเดตจะลบข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกหลังการสำรองข้อมูล หากรับการสูญเสียข้อมูลไม่ได้ ให้ขอ migration แก้ไขชุดใหม่จากทีมพัฒนาแทน

1. หากโค้ดใหม่ทำงานผิดพลาดเพียงเพราะ migration ใหม่ ให้ rollback แอปพลิเคชันก่อน แล้วตัดสินใจร่วมกับทีมพัฒนา
2. หากต้องคืนฐานข้อมูลสู่สถานะก่อนหน้า ให้กู้คืนข้อมูลสำรองจากรายการตรวจสอบก่อนอัปเดต (หัวข้อ 5.4) แล้วตรวจสอบ (หัวข้อ 5.5)

6.4 รันแอปพลิเคชันเป็น container บนเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง

วิธีนี้เมื่อแอปพลิเคชันไม่ได้รับบน Vercel repository มี Dockerfile, .dockerignore และตัวอย่างการตั้งค่า reverse proxy ใน deploy/nginx.conf.example image ไม่ต้องใช้ Infisical แอปพลิเคชันอ่านการตั้งค่าทั้งหมดจากตัวแปรสภาพแวดล้อม (หัวข้อ 7.1) และส่งค่าให้ด้วย docker run --env-file (ขั้นตอนที่ 4) application image ถูก build และเริ่มทำงานใน container แล้ว หน้าเข้าสู่ระบบ โวล์ static และ API route ตอบกลับได้ภายใต้ sub path migration image ถูก build และรันกับ PostgreSQL container ที่ว่างเปล่า: migration ทั้ง 19 รายการที่ repository มีในขณะนั้นถูก apply ความสำเร็จครั้งที่สอง รายงานว่า "No pending migrations to apply" และยังสามารถได้เมื่อกำหนดเพียง DATABASE_URL เมื่อ 2026-09-30 repository มี migration 20 รายการ และ npx prisma migrate deploy apply ความสำเร็จทั้ง 20 รายการกับ PostgreSQL 17 container ที่ว่างเปล่า การรันครั้งนั้นไม่ได้ใช้ migration image เมื่อ 2026-10-01 repository มี migration 22 รายการ npm run api:test apply ความสำเร็จทั้ง 22 รายการกับ PostgreSQL 17 container ที่ว่างเปล่า และ prisma migrate diff ระหว่าง db/migrations กับ db/schema.prisma ไม่พบความแตกต่าง เมื่อ 2026-10-02 repository มี migration 26 รายการ และ npm run api:test apply ความสำเร็จทั้ง 26 รายการกับ PostgreSQL 17 container ที่ว่างเปล่า การเปรียบเทียบฐานข้อมูลที่ migrate แล้วกับ db/schema.prisma (prisma migrate diff --from-config-datasource --to-schema db/schema.prisma --exit-code โดยตั้ง DIRECT_URL เป็นฐานข้อมูลที่ migrate แล้ว) รายงานว่าไม่มีความแตกต่าง ยังไม่ได้ทดสอบ: migration image กับ migration ใหม่ล่าสุดสี่รายการ (20261001140000_executive_holds_advisor, 20261001160000_immutable_audit_log, 20261002120000_drop_app_user_phone และ 20261002130000_audit_log_actor_snapshot) ยังไม่ได้ทดสอบ: image ทั้งสองบน production server รวมถึงการเชื่อมต่อกับ PostgreSQL ของ server นั้น (เช่น การตั้งค่า TLS)

1. เลือก sub path ค่าเริ่มต้นคือ `/metang` sub path ถูกกำหนดตายตัวตอน build image (หัวข้อ 2.1) จึงต้อง build image แยกหนึ่งตัวสำหรับแต่ละ sub path
2. build application image และ migration image จาก release ที่ต้องการ:

```
docker build --build-arg PUBLIC_SUBPATH=/metang -t metang:<version> .
docker build --target migrate -t metang-migrate:<version> .
```

ผลที่ควรได้: การ build ทั้งสองจบโดยไม่มีข้อผิดพลาด migration image ไม่มีแอปพลิเคชันที่ build แล้วอยู่ภายใน จึงไม่ขึ้นกับ sub path image ไม่มี secret การ build ใช้ที่อยู่ฐานข้อมูลตัวอย่างที่ไม่ใช่ค่าจริง ซึ่งตั้งไว้เฉพาะกับคำสั่งที่ต้องใช้

3. สำรองข้อมูลฐานข้อมูล (หัวข้อ 5.2) จากนั้น apply migration `DIRECT_URL` คือการเชื่อมต่อโดยตรงหรือผ่าน session pooler ของฐานข้อมูล (ใช้ `DATABASE_URL` เมื่อไม่ได้ตั้ง `DIRECT_URL`):

```
docker run --rm -e DIRECT_URL="postgresql://..." metang-migrate:<version>
```

ผลที่ควรได้: migration ใหม่แต่ละรายการถูกรายงานว่า apply แล้ว หรือข้อความ "No pending migrations to apply" บนฐานข้อมูลที่ว่างเปล่า (การ deploy ครั้งแรก) migration ทั้งหมดใน `db/migrations/` จะถูก apply ตามลำดับ ผลลัพธ์ถูกเปรียบเทียบกับ `db/schema.prisma` ด้วย `prisma migrate diff` และไม่พบความแตกต่าง ฐานข้อมูลใหม่จึงไม่ต้องทำขั้นตอนอื่นเพิ่ม

4. ใส่การตั้งค่าในหัวข้อ 7.1 ลงในไฟล์ที่ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่อ่านได้ เช่น `/etc/metang/app.env` ใช้รูปแบบ `NAME=value` หนึ่งรายการต่อหนึ่งบรรทัด และไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ จากนั้นเริ่มแอปพลิเคชัน:

```
docker run -d --name metang --restart unless-stopped \
  -p 127.0.0.1:3000:3000 --env-file /etc/metang/app.env metang:<version>
```

ตั้ง `APP_BASE_URL` เป็นที่อยู่สาธารณะที่ไม่มี path เช่น `https://<host>` ตั้ง `CRON_SECRET` container รับด้วยผู้ใช้ `node` และรับการเชื่อมต่อที่ port 3000

5. ตั้งค่า reverse proxy จาก `deploy/nginx.conf.example` prefix ของ location ต้องตรงกับ sub path และ proxy ต้องตั้ง `Host`, `X-Forwarded-Host` และ `X-Forwarded-Proto` (หัวข้อ 2.1) ตั้ง `client_max_body_size 2m` เพราะสลิปไอออนเงินมีขนาดได้ถึง 1 MB และการอัปโหลดเพิ่มขนาดอีกเล็กน้อย ค่าเริ่มต้นของ nginx คือ 1m ซึ่งจะปฏิเสธสลิปไอออนเงินที่มีขนาดใกล้ถึงขีดจำกัด เปลี่ยน `proxy_pass` จาก `http://app:3000` เป็น `http://127.0.0.1:3000` เพราะตัวอย่างใช้ชื่อ container ว่า `app` และขั้นตอนที่ 4 เปิด port บน `127.0.0.1`
6. งานตามกำหนดเวลา: container รับ job การแจ้งเตือนเองตรงที่ยังทำงานอยู่ (หัวข้อ 2.3) บนแพลตฟอร์มที่หยุด container ที่ไม่มีการใช้งาน ให้ตั้ง `JOB_RUNNER=request` หรือตั้ง `JOB_RUNNER=off` แล้วเรียก route จากภายนอก (ท้ายหัวข้อ 2.3)
7. ลงทะเบียนที่อยู่สำหรับเข้าสู่ระบบใน CMU Entra สำหรับ host นี้ เป็น redirect URI ของ แพลตฟอร์ม Web: `https://<host>/<sub path>/api/auth/callback` ซึ่งเป็นค่าของ `CALLBACK_URL` และต้องเหมือนกันทั้งสองที่ ลงทะเบียนก่อนเข้าสู่ระบบครั้งแรกบน host ใหม่ ลงทะเบียน `https://<host>/<sub path>/login` ด้วย หากใช้ federated sign-out (`/api/auth/logout?federated=true` ซึ่งยังไม่มีหน้าใดเรียกใช้) ปุ่มออกจากระบบปกติ ไม่ต้องใช้ที่อยู่ใน Entra
8. ทำการตรวจสอบสถานะระบบ (หัวข้อ 4.2) เปิด `https://<host>/<sub path>/login` ผลที่ควรได้คือ หน้าเข้าสู่ระบบ

วิธีย้อนกลับ: เริ่ม image tag ก่อนหน้าด้วยการตั้งค่าเดิม (docker rm -f metang แล้วรันคำสั่ง docker run ข้างต้นด้วย tag เก่า) ฐานข้อมูลเป็นไปตามกฎของหัวข้อ 6.3

คำเตือน: next build คัดลอกไฟล์ .env ที่พบไปไว้ใน .next/standalone .dockerignore ป้องกันไม่ให้ .env เข้าไปในการ build image หาก build standalone output โดยไม่ใช้ Docker (NEXT_OUTPUT=standalone) ให้ build บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีไฟล์ .env หรือลบ .next/standalone/.env ก่อนคัดลอก output ไปยังเซิร์ฟเวอร์

7. เอกสารอ้างอิงการตั้งค่า

7.1 ตัวแปรสภาพแวดล้อม (environment variable)

การตั้งค่าเหล่านี้เป็นตัวแปรสภาพแวดล้อมธรรมดา ตั้งค่าในที่ที่ host เก็บตัวแปรสภาพแวดล้อม ได้แก่ ไฟล์สำหรับ docker run --env-file (หัวข้อ 6.4) การตั้งค่า secret ของ host หรือบน Vercel คือ **Settings > Environment Variables** ของโปรเจกต์ (หัวข้อ 3.4) แอปพลิเคชันไม่เคยอ่านค่าจาก Infisical ทุกการเปลี่ยนแปลงต้อง deploy production ใหม่ ("Redeploy") หรือรีสตาร์ทจึงจะมีผล

การตั้งค่า	ค่าเริ่มต้น	ค่าที่ใช้ได้	ผล	ต้อง redeploy	Secret
DATABASE_URL	ไม่มี การเริ่มระบบล้มเหลวพร้อมข้อความ DATABASE_URL is not set	PostgreSQL URL ของ connection pooler ของ host ฐานข้อมูล (โหมด session) พร้อม sslmode=require	การเชื่อมต่อฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน	ใช่	ใช่
DIRECT_URL	ค่าของ DATABASE_URL (prisma.config.ts)	PostgreSQL URL การเชื่อมต่อโดยตรง	ใช้โดย migration (npm run db:*) และการสำรองข้อมูลด้วยมือ	ไม่ (เฉพาะเครื่องมือของผู้ดูแลรักษาระบบ)	ใช่
AUTH_URL	ไม่มี	URL	endpoint authorize ของ CMU Entra	ใช่	ไม่ใช่
TOKEN_URL	ไม่มี	URL	endpoint token ของ CMU Entra	ใช่	ไม่ใช่
CALLBACK_URL	ไม่มี	URL ตรงตามที่ลงทะเบียนใน Entra เช่น https://<host>/metang/api/auth/callback	ที่อยู่ CMU Entra ส่งกลับมา หลังเข้าสู่ระบบ ต้องมี sub path path เก่า https://<host>/api/auth/callback ยังใช้ได้ トラブที่ยังลงทะเบียนอยู่ โดย redirect /api/:path* จะส่ง browser ต่อไปยัง /metang/api/auth/callback เปลี่ยนค่านี้และการลงทะเบียนใน Entra พร้อมกัน หากเปลี่ยนเพียงที่เดียว การเข้าสู่ระบบจะล้มเหลว พร้อม token_exchange_failed	ใช่ และต้องลงทะเบียนใน Entra	ไม่ใช่

การตั้งค่า	ค่าเริ่มต้น	ค่าที่ใช้ได้	ผล	ต้อง redeploy	Secret
LOGOUT_URL	ไม่มี	URL ออกจากระบบของ Entra	จำเป็น: หากไม่มีค่านี้หรือค่าไม่ใช่ URL หน้าเข้าสู่ระบบจะแสดงแบบเนอร์แจ้งว่าขาดการตั้งค่าและการเข้าสู่ระบบจะล้มเหลว พร้อม configuration แอปพลิเคชันใช้ค่านี้สำหรับ federated sign-out เท่านั้น (/api/auth/logout? federated=true ซึ่งยังไม่มีหน้าใดเรียกใช้) แอปพลิเคชันตั้ง post_logout_redirect_uri เป็น https://<host>/<sub path>/login ไม่ว่าค่านี้จะมีอะไรอยู่ ดังนั้นต้องลงทะเบียนที่อยู่นั้นใน Entra	ใช่	ไม่ใช่
CLIENT_ID	ไม่มี	application ID ของ Entra	OAuth client	ใช่	ไม่ใช่
CLIENT_SECRET	ไม่มี	client secret ของ Entra	client secret ของ OAuth	ใช่	ใช่
SCOPE	ไม่มี	scope หลายค่าคั่นด้วยช่องว่าง เช่น api://cmu/Mis.Account.Read.Me.Basicinfo offline_access	สิทธิ์ที่ขอตอนเข้าสู่ระบบ	ใช่	ไม่ใช่
BASICINFO_URL	ไม่มี	URL	API ข้อมูลโปรไฟล์ของ CMU	ใช่	ไม่ใช่
SESSION_SECRET	ไม่มี	ข้อความยาว 32 ตัวอักษรขึ้นไป	เข้ารหัส cookie การเข้าสู่ระบบ การเปลี่ยนค่านี้ทำให้ผู้ใช้ทุกคนออกจากระบบ	ใช่	ใช่
PUBLIC_SUBPATH	ไม่ได้ตั้งค่า (/metang)	path เช่น /loan หรือ loan ระบบแก้ไข / นำหน้าที่ยาวและ / ถ้ายกเกินให้	sub path ที่ใช้ให้บริการทุกหน้า และ API route (lib/base-path.ts) ค่าว่างหรือ / จะให้บริการแอปพลิเคชันจาก root และปิด redirect จาก path เก่า ต้องแก้ด้วยมือด้วย: CALLBACK_URL และการลงทะเบียนใน Entra, ที่อยู่ callback และ post-logout (/login) ที่ลงทะเบียนใน Entra, URL ของ job scheduler ภายนอก (หากใช้), และ servers ใน next.openapi.json (จากนั้นรัน npm run openapi:generate)	ใช่ และต้อง build ใหม่	ไม่ใช่
NEXT_OUTPUT	ไม่ได้ตั้งค่า	standalone หรือไม่ได้ตั้งค่า	มีผลเฉพาะตอน build standalone ทำให้ next build เขียน server ที่ทำงานได้ในตัวเองไปที่ .next/standalone Dockerfile ตั้งค่านี้ให้ (หัวข้อ 6.4)	ใช่ และต้อง build ใหม่	ไม่ใช่

การตั้งค่า	ค่าเริ่มต้น	ค่าที่ใช้ได้	ผล	ต้อง redeploy	Secret
APP_BASE_URL	ตอนพัฒนา: http:// localhost: 8080 ตอน production: ไม่มี	URL แบบเต็มที่ขึ้นต้นด้วย https:// ของเว็บไซต์ production เช่น https://<host>	ฐานของลิงก์ในข้อความ LINE และอีเมล บน production (NODE_ENV=production) ต้องมีค่านี้ หากไม่ได้ตั้งค่า การ รับ delivery job ทุกครั้งจะส่ง กลับ 500 พร้อม APP_BASE_ URL is not set ก่อนที่จะรับ แถวมาประมวลผล การแจ้งเตือน จึงรออยู่ใน outbox ตอนพัฒนา ลิงก์ชี้ไปที่ localhost path ที่อยู่ ในค่านี้ไม่ถูกนำมาใช้ ลิงก์ขึ้นต้น ด้วย base path (ค่าเริ่มต้นคือ /metang เช่น /metang/ student/...) ดังนั้น https://<host> และ https://<host>/metang ให้ลิงก์เหมือนกัน หากค่าไม่ใช่ URL http หรือ https ที่ถูก ต้อง การรับ delivery job ทุก ครั้งจะส่งกลับ 500 ก่อนที่จะรับ แถวมาประมวลผล การแจ้งเตือน จึงรออยู่ใน outbox	ใช่	ไม่ใช่
CRON_SECRET	ไม่มี job scheduler ไม่เริ่ม ทำงาน และ / metang/api/ cron/ ส่งกลับ 401	ข้อความสุ่ม	ป้องกัน route /metang/api/ cron/ job scheduler ใช้ค่านี้ ด้วย	ใช่	ใช่
JOB_RUNNER	ไม่ได้ตั้งค่า (timer ไม่มีงาน ใดทำงานบน AWS Lambda หรือ Netlify)	timer, request, off หรือไม่ได้ตั้งค่า	timer: server รับ job ด้วย timer ของตัวเอง request: job ทำงานหลังมี request ของ หน้า สำหรับ host ที่หยุด instance ที่ไม่มีการใช้งาน เช่น Vercel off: scheduler ภายนอกเรียก route ค่าอื่นใดจะ ไม่รับ job ใดเลย และ log จะระบุ ค่านั้น (หัวข้อ 2.3)	ใช่ (restart)	ไม่ใช่
NOTIFY_API_URL	ไม่มี	URL	CMU LINE FON API	ใช่	ไม่ใช่
NOTIFY_API_TOKEN	ไม่มี	Token	token ของ FON API	ใช่	ใช่
EMAIL_API_URL	ไม่มี	URL	base URL ของ CMU Email API	ใช่	ไม่ใช่
EMAIL_API_CLIENT_ID	ไม่มี	Client ID	client ของ Email API	ใช่	ไม่ใช่
EMAIL_API_CLIENT_SECRET	ไม่มี	Client secret	secret ของ Email API	ใช่	ใช่

การตั้งค่า	ค่าเริ่มต้น	ค่าที่ใช้ได้	ผล	ต้อง redeploy	Secret
SUPABASE_URL	ไม่มี	<code>https://<project-ref>.supabase.co</code>	ที่อยู่ของที่เก็บสลิปโอนเงิน ซึ่งเข้าถึงผ่าน Supabase Storage REST API (<code>lib/slip-storage.ts</code>) โค้ดไม่รองรับ object store อื่นหากไม่มีการแก้ไข	ใช่	ไม่ใช่
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	ไม่มี	Supabase service role key	สิทธิ์เข้าถึงที่เก็บสลิปโอนเงินเต็มรูปแบบผ่าน Supabase Storage REST API (<code>lib/slip-storage.ts</code>) โค้ดไม่รองรับ object store อื่นหากไม่มีการแก้ไข	ใช่	ใช่
SUPABASE_SLIP_BUCKET	<code>bank_payment_slips</code>	ชื่อของ bucket แบบ private	bucket สำหรับไฟล์สลิปโอนเงินในที่เก็บสลิป (Supabase Storage REST API, <code>lib/slip-storage.ts</code>) โค้ดไม่รองรับ object store อื่นหากไม่มีการแก้ไข	ใช่	ไม่ใช่
INFISICAL_ENV	ไม่มี คำสั่งที่ต้องใช้ คำนี้จะหยุดพร้อมข้อความ Missing INFISICAL_ENV in .env (หัวข้อ 10.7)	<code>dev</code>	ใช้กับเครื่องมือพัฒนาเท่านั้น ตั้งค่าเฉพาะใน <code>.env</code> ภายในเครื่องพัฒนา ห้ามตั้งบน host ของ production แอปพลิเคชันไม่เคยอ่านค่านี้ ใช้เลือก environment ของที่เก็บ Infisical ของทีมพัฒนาสำหรับ <code>npm run dev</code> , <code>npm run build:infisical</code> , <code>npm run start:infisical</code> และ <code>npm run db:*</code> (ยกเว้น <code>db:generate</code> และ <code>db:deploy:env</code>) สคริปต์ส่งต่อชื่อได้ก็ได้ แต่ทีมใช้เฉพาะ <code>dev</code> จะไม่เลือกสิ่งใดเมื่อไม่ได้ติดตั้ง Infisical CLI แต่ไฟล์ยังต้องมีค่านี้อยู่ (หัวข้อ 3.4)	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช่
DEV_API_BYPASS	ปิด	<code>true</code> หรือไม่ได้ตั้งค่า	ใช้สำหรับการพัฒนาและสาธิตเท่านั้น ห้ามตั้งบนเว็บไซต์ production ที่มีข้อมูลจริงทำงานเฉพาะภายใต้ <code>next dev (NODE_ENV=development)</code> หรือเมื่อมี <code>DEBUG_MODE=true</code> ไม่ตรวจสอบ INFISICAL_ENV	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช่

การตั้งค่า	ค่าเริ่มต้น	ค่าที่ใช้ได้	ผล	ต้อง redeploy	Secret
DEBUG_MODE	ปิด	true หรือไม่ได้ตั้งค่า	เปิดทางลัดสำหรับการพัฒนาบน build ที่ deploy แล้ว ได้แก่ API bypass (DEV_API_BYPASS , DEV_AS_<ROLE>), หน้า / metang/demo และการข้ามการตรวจสอบว่านักศึกษาเป็น นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ยังเปิดให้บัญชี CMU ใดก็เข้าสู่ระบบได้ (โหมดทั่วไป เช่นเดียวกับ next dev) จึงไม่แสดง not_eligible อีก การเข้าสู่ระบบจะไปที่หน้าของบทบาทที่ บัญชีนั้นมีอยู่จริง หน้า DEV_AS_<ROLE> ใช้เฉพาะกับบัญชีที่ไม่มีบทบาทและไม่ใช่นักศึกษา ใช้กับ debug deployment ที่มีข้อมูลปลอมเท่านั้น: ผู้ที่เปิดเว็บไซต์จะทำงานในบทบาทที่เปิดใช้ บัญชี CMU ใดก็เข้าสู่ระบบได้ และบทบาทผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถส่งอีเมลและข้อความ LINE จริงได้	ใช่ (redeploy)	ไม่ใช่
DEV_AS_ADVISOR , DEV_AS_ADMIN , DEV_AS_SUPERADMIN , DEV_AS_EXECUTIVE	ปิด	true หรือไม่ได้ตั้งค่า	ใช้สำหรับการพัฒนาและ debug deployment เท่านั้น ห้ามตั้งบนเว็บไซต์ที่มีข้อมูลจริง เชื่อมโยงเดียวกับ DEV_API_BYPASS	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช่
DEV_ADVISOR_USER_ID , DEV_ADMIN_USER_ID , DEV_SUPERADMIN_USER_ID , DEV_EXECUTIVE_USER_ID	ผู้ใช้ทดสอบที่มีมาในระบบ	UUID ของผู้ใช้	ใช้สำหรับการพัฒนาและ debug deployment เท่านั้น ห้ามตั้งบนเว็บไซต์ที่มีข้อมูลจริง	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช่

NODE_ENV ถูกตั้งโดย Next.js และโดย host อย่าตั้งค่านี้ด้วยมือ เพราะกฎให้เฉพาะ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เข้าสู่ระบบได้ (หัวข้อ 3.2) เชื่อก็คือค่านี้ ดังนั้น NODE_ENV=development ที่หลงเหลืออยู่บน host ของ production จะทำให้กฎนั้นถูกปิด ค่านี้ยังทำให้การตั้งค่า DEV_* ทุกรายการมีผลด้วย แพลตฟอร์ม hosting ยังตั้ง AWS_LAMBDA_FUNCTION_NAME , NETLIFY และ NEXT_RUNTIME แอปพลิเคชันอ่านสองค่าแรกเพื่อปิด timer เมื่อไม่ได้ตั้ง JOB_RUNNER เท่านั้น (หัวข้อ 2.3)

.env.example ไม่ได้ระบุการตั้งค่า DEV_*_USER_ID แต่ระบุ DEBUG_MODE ไว้เป็น comment

7.2 การตั้งค่าระบบในแอปพลิเคชัน

ผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) แก้ไขค่าเหล่านี้ในแอปพลิเคชัน (การตั้งค่าของ SuperAdmin ข้อมูลติดต่อและข้อมูลธนาคาร) ค่าเหล่านี้เก็บในตาราง system_setting ซึ่งมีแถวเดียว การเปลี่ยนแปลงมีผลทันที ทุกการเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกลงใน audit_log ด้วย action system_setting.updated

การตั้งค่า	ต้องกรอก	ค่าที่ใช้ได้	ผล
ชื่อนาการ (bankName)	ใช่	ข้อความ ไม่เกิน 200 ตัวอักษร	ธนาคารที่แสดงให้นักศึกษาใช้ชำระคิน
ชื่อบัญชี (accountName)	ใช่	ข้อความ ไม่เกิน 200 ตัวอักษร	ชื่อบัญชีที่แสดงให้นักศึกษา
เลขที่บัญชี (accountNumber)	ใช่	ข้อความ ไม่เกิน 50 ตัวอักษร หน้าจอรับเฉพาะตัวเลข 10 หลักในรูปแบบ xxx-x-xxxxx-x	เลขที่บัญชีที่แสดงให้นักศึกษา
ที่ตั้งสำนักงาน ภาษาไทย (contactLocationTh)	ใช่	ข้อความ ไม่เกิน 500 ตัวอักษร	ส่วนข้อมูลติดต่อ
ที่ตั้งสำนักงาน ภาษาอังกฤษ (contactLocationEn)	ไม่ใช่	ข้อความ ไม่เกิน 500 ตัวอักษร	ส่วนข้อมูลติดต่อ
โทรศัพท์ (contactPhone)	ใช่	ไม่เกิน 32 ตัวอักษร ได้แก่ ตัวเลข, +, -, ช่องว่าง, วงเล็บ	ส่วนข้อมูลติดต่อ
เบอร์ต่อ (contactExt)	ไม่ใช่	ข้อความ ไม่เกิน 50 ตัวอักษร	ส่วนข้อมูลติดต่อ
อีเมล (contactEmail)	ใช่	อีเมลที่ถูกต้อง ไม่เกิน 254 ตัวอักษร	ส่วนข้อมูลติดต่อ

ฐานข้อมูลเก็บเฉพาะการตั้งค่าที่เปลี่ยนแปลงรายการข้างต้น หน้าจอเดียวกันยังแสดงเวลาทำการ หมายเหตุวันหยุด และรายละเอียดที่อยู่ของคณะ เวอร์ชัน 0.1.0 บันทึกค่าเหล่านี้ไว้เฉพาะในเบราว์เซอร์ของผู้ที่แก้ไข (localStorage key metang-system-address) ผู้ใช้คนอื่นยังคงเห็นค่าเริ่มต้น หน้าจอจะแสดงรหัสธนาคารด้วย รหัสนี้ไม่ได้ถูกเก็บ หน้าจอหารหัสจากชื่อนาการที่เก็บไว้ทุกครั้ง

ส่วนท้ายหน้าข้อมูลติดต่อของนักศึกษาแสดงเวลาทำการและหมายเหตุวันหยุดที่กำหนดตายตัว (จาก ContactFooter.tsx) และแสดงโทรศัพท์ เบอร์ต่อ อีเมล และที่ตั้งที่เก็บไว้ ถ้าคำขอถึงการตั้งค่าล้มเหลว จะแสดงค่าตัวอย่างแทน

หลังการติดตั้ง แลวงการตั้งค่าจะมีค่าตัวอย่าง เช่น เลขที่บัญชี 521-0-12345-6 ผู้ใช้จะเห็นค่าเหล่านี้จนกว่าผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) จะกรอกค่าจริง

7.3 การตั้งค่างานตามกำหนดเวลา

เปลี่ยนตารางเวลาใน lib/jobs/start-scheduler.ts ทั้ง timer ในตัวและการรันหลังมีคำขอเปิดหน้าใช้ไฟล์นี้เหมือนกัน จากนั้น deploy (หัวข้อ 6)

งาน	การตั้งค่า	ค่า
/metang/api/cron/installment-reminders	ตารางเวลา	dailyAtBangkokHour(8)
/metang/api/cron/deliver-reminders	ตารางเวลา	everyMinutes(3)
/metang/api/cron/deliver-fon	ตารางเวลา	everyMinutes(1)
/metang/api/cron/deliver-payment-outcomes	ตารางเวลา	everyMinutes(3)
/metang/api/cron/deliver-loan-outcomes	ตารางเวลา	everyMinutes(3)

7.4 ค่าคงที่ (การเปลี่ยนต้องอัปเดตโค้ด)

ค่า	การตั้งค่า
ชนิดไฟล์สลิปที่เซิร์ฟเวอร์รับ (การอัปโหลดสลิปทั้งสองแบบ)	image/jpeg, image/png, image/gif, image/webp, image/bmp, image/avif ระบบปฏิเสธไฟล์ PDF, SVG, HEIC และ TIFF
ขนาดไฟล์สลิปสูงสุดที่เซิร์ฟเวอร์รับ (การอัปโหลดสลิปทั้งสองแบบ)	1 MB

ค่า	การตั้งค่า
สลิปการชำระคืนที่แบบฟอร์มของนักศึกษาได้รับ	JPG หรือ PNG ขนาดไม่เกิน 1 MB
จำนวนงวดชำระต่อคำร้อง	1 ถึง 3 (ตรวจสอบที่เซิร์ฟเวอร์และ CHECK ของฐานข้อมูล)
ระยะเวลาที่เบราว์เซอร์เก็บสลิปที่เปิดแล้วไว้ (Cache-Control: private, max-age=300)	300 วินาที
อายุของ session การเข้าสู่ระบบ	8 ชั่วโมง
อายุของการพยายามเข้าสู่ระบบแต่ละครั้ง	10 นาที
จำนวนครั้งที่พยายามส่งการแจ้งเตือน	5 ครั้ง โดยรอ 1, 5, 15 และ 60 นาที
claim lock ของการแจ้งเตือน	15 นาที
จำนวนแถวต่อการรับงานส่งการแจ้งเตือนหนึ่งครั้ง	20 แถว โดยส่งพร้อมกัน 5 แถว
จำนวนวันที่แจ้งเตือนก่อนวันครบกำหนด	3, 1 และ 0 วัน
จำนวนวันที่แจ้งเตือนหลังวันครบกำหนด (เกินกำหนด ขณะที่งวดชำระยังไม่ได้ชำระ)	1, 3 และ 7 วัน
ช่วงรอก่อนส่งการแจ้งเตือน LINE ด้วยมืออีกครั้ง	60 วินาทีต่อแต่ละคำร้องและสถานะ
เขตเวลาของวันที่และรหัสคำร้อง	Asia/Bangkok
รูปแบบรหัสคำร้อง	REQ + วันที่ YYYYMMDD + เลข 4 หลัก เลขจะวนกลับหลัง 9999
บัญชีผู้บริหาร	สูงสุด 1 บัญชี
จำนวนเงินอนุมัติสูงสุดที่หน้าพิจารณาอนุมัติ	500,000 บาท (ตรวจสอบในเบราว์เซอร์เท่านั้น)

8. การเฝ้าระวัง

ซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบไม่ส่งการแจ้งเตือนความผิดปกติ ตรวจสอบรายการเหล่านี้ด้วยตนเอง (หัวข้อ 4.2) หรือตั้งค่าการแจ้งเตือนความผิดปกติใน dashboard ของ host และของ host ฐานข้อมูล เช่น Vercel ความสามารถด้านการแจ้งเตือนความผิดปกติขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่ใช้

สิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง	ตรวจที่	ค่าปกติ	เกณฑ์เตือน	การดำเนินการ
หน้าเข้าสู่ระบบตอบสนอง	/metang/login ในเบราว์เซอร์	หน้าโหลดได้และมีปุ่มเข้าสู่ระบบด้วย CMU	หน้าแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่ตอบสนอง	หัวข้อ 9 "เว็บไซต์โหลดไม่ได้"
งานตามกำหนดเวลาทำงาน	Logs ของ host: บสรกััด Job scheduler started (โหมด timer) หรือ Job scheduler: running due jobs after page requests (โหมด request) ตอนเริ่มระบบ และบสรกััด Scheduled job เมื่องานทำงานจริงหรือล้มเหลว	deliver-fon ทุกนาที, deliver-reminders, deliver-payment-outcomes และ deliver-loan-outcomes ทุก 3 นาที, installment-reminders วันละครั้ง	ไม่มีการรันเป็นเวลา 10 นาทีเมื่อใช้ JOB_RUNNER=timer หรือเมื่อใช้ request และมีคำขอเปิดหน้าในช่วงเวลานั้น หรือสถานะเป็น 401 หรือ 500	หัวข้อ 9 "การแจ้งเตือนไม่ถูกส่ง"
การแจ้งเตือนที่รอส่ง	SQL ในหัวข้อ 4.2 ขั้นตอน ที่ 5	0 แถว	แถวใดก็ตามที่เก่ากว่า 30 นาที	หัวข้อ 9
การแจ้งเตือนที่ล้มเหลว	SQL ในหัวข้อ 4.2 ขั้นตอน ที่ 4	จำนวนไม่เพิ่มขึ้น	แถว failed ใหม่แถวใดก็ตาม	หัวข้อ 4.3

สิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง	ตรวจที่	ค่าปกติ	เกณฑ์เตือน	การดำเนินการ
ข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชัน	log ของ host (บน Vercel: Logs) ระดับ Error	มีน้อย ไม่เกิดซ้ำ	ข้อผิดพลาดเดียวกันเกิน 10 ครั้งใน 1 ชั่วโมง	หัวข้อ 10
ขนาดฐานข้อมูล	หน้า Usage ของ host ฐานข้อมูล	ต่ำกว่า 80% ของเพิกเกอ	เกิน 80%	หัวข้อ 4.6
ขนาดที่เก็บไฟล์	หน้า Usage ของ host ที่เก็บสลิป	ต่ำกว่า 80% ของเพิกเกอ	เกิน 80%	หัวข้อ 4.6, 4.8
การเชื่อมต่อฐานข้อมูล	หน้า Connections หรือหน้ารายงานของ host ฐานข้อมูล	ต่ำกว่าขีดจำกัดของ pooler มาก	ใกล้ถึงขีดจำกัด หรือมีข้อผิดพลาดเรื่องการเชื่อมต่อมากเกินไป	หัวข้อ 9
การสำรองข้อมูล	หน้า Backups ของ host ฐานข้อมูล	มีข้อมูลสำรองที่อายุไม่ถึง 24 ชั่วโมง	เก่ากว่า 24 ชั่วโมง หรือไม่มี	หัวข้อ 4.5
ยอดเงินกองทุน	SQL ในหัวข้อ 4.9	ตรงกับรายการเดินบัญชีของธนาคาร	ต่างกันไม่ว่าจำนวนเท่าใด	หัวข้อ 4.9
คำร้องที่สร้างในวันนี้ (ขีดจำกัดของรหัส)	Query ใต้ตาราง	ต่ำกว่า 10,000 ต่อวันมาก	เกิน 9,000 ในหนึ่งวัน	ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

Query สำหรับนับคำร้องที่สร้างในวันนี้:

```
SELECT count(*) FROM loan_request
WHERE id LIKE concat('REQ', to_char(now() AT TIME ZONE 'Asia/Bangkok', 'YYYYMMDD'), '%');
```

9. การแก้ไขปัญหา

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้	หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การแจ้งเตือนหยุดส่ง และ scheduler ภายนอกได้รับ 307 จาก การเรียก /api/cron/	scheduler เรียก path ที่ไม่มี /metang จึงได้รับ redirect 307 และอาจถือว่าเป็นผลลัพธ์สุดท้าย	เรียก path ที่ขึ้นต้นด้วย /metang/api/cron/	2.1
การแจ้งเตือนล่าช้าหรือหยุดส่งบน serverless hosting	host หยุด instance ที่ว่าง และไม่ได้อิง JOB_RUNNER=request (timer ไม่คงอยู่ระหว่างคำขอ) หรือเมื่อใช้ request ไม่มีใครเปิดหน้าเว็บอยู่ช่วงหนึ่ง หรือไม่มี CRON_SECRET หรือ APP_BASE_URL บน AWS Lambda หรือ Netlify ที่ไม่ได้ตั้ง JOB_RUNNER จะไม่มีงานใดทำงาน	ตั้งค่า JOB_RUNNER=request , CRON_SECRET และ APP_BASE_URL หากต้องการให้ส่งตรงเวลา ให้ใช้ uptime monitor เปิด /metang/student ทุกไม่กี่นาที หรือตั้ง JOB_RUNNER=off แล้วเพิ่ม scheduler ภายนอกที่เรียก route /metang/api/cron/ พร้อม CRON_SECRET หรือรับ metang บน เซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานต่อเนื่อง (next start)	2.3
build ล้มเหลวพร้อมข้อความ Missing .env. Create it from .env.example and set INFISICAL_ENV.	build รับ npm run build: infisical (หรือ npm run db:*) บนเครื่องที่ไม่มี .env	ใช้ npm run build (ไม่ใช่ Infisical) บนคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนา อาจสร้าง .env ที่มี INFISICAL_ENV=dev แทนได้ บนเซิร์ฟเวอร์หรือ build host ห้ามใช้ Infisical ให้รับ migration ด้วย npm run db:deploy:env ซึ่งอ่าน DIRECT_URL จากสภาพแวดล้อม	6.2

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้	หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์โหลดไม่ได้ ทุกหน้าส่งข้อผิดพลาดกลับมา	ไม่มี DATABASE_URL ฐานข้อมูลหยุดทำงาน หรือการ deploy ล้มเหลว	ตรวจสอบ log ของ host ว่ามี DATABASE_URL is not set หรือไม่ ตรวจสอบสถานะของ host ฐานข้อมูล ทำ rollback หากสาเหตุมาจากการ deploy	4.2, 6.3
หน้าเข้าสู่ระบบแสดง ผู้ดูแลระบบต้องตั้งค่า CMU Entra environment variables ก่อนเปิดใช้งาน	การตั้งค่า CMU Entra อย่างไรอย่างหนึ่งหายไป	ตั้งค่าทุกรายการในหัวข้อ 7.1 ตั้งแต่ AUTH_URL ถึง SESSION_SECRET แล้ว deploy ใหม่	4.10
การเข้าสู่ระบบล้มเหลวพร้อมข้อความไม่สามารถยืนยันการเข้าสู่ระบบกับ CMU ได้ (token_exchange_failed)	CLIENT_SECRET หมดอายุหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ลงทะเบียน CALLBACK_URL	ต่ออายุ client secret ตรวจสอบ callback URL ใน Entra	4.10
การเข้าสู่ระบบล้มเหลวพร้อมข้อความคำขอเข้าสู่ระบบหมดอายุหรือไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่ (invalid_state)	ผู้ใช้รอนานเกิน 10 นาที เปิดสองแท็บ หรือ SESSION_SECRET เปลี่ยนระหว่างการเข้าสู่ระบบ	ขอให้ผู้ใช้ปิดแท็บแล้วเข้าสู่ระบบใหม่	ไม่มี
ผู้ใช้ทุกคนถูกออกจากระบบพร้อมกัน	SESSION_SECRET ถูกเปลี่ยน	เป็นเรื่องปกติหลังการเปลี่ยนค่า ผู้ใช้เข้าสู่ระบบใหม่	4.10
นักศึกษาเห็นข้อความ ระบบนี้อุญญาตให้นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ หรือบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์เท่านั้น	โปรไฟล์ CMU ไม่ใช่รหัสนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และไม่ใช่บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์	เป็นพฤติกรรมปกติของระบบ ตรวจสอบคณะของบุคคลนั้น	3.2
เจ้าหน้าที่เห็นข้อความ ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหน้านี้ (403 Forbidden)	ผู้ใช้ไม่มีแอดใน app_user หรือไม่มีบทบาทสำหรับหน้านั้น	ถ้าผู้ใช้ต้องใช้ admin หรือ super_admin และยังไม่มีการเพิ่มผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) เพิ่มผู้ใช้ ถ้าผู้ใช้ต้องใช้ advisor และยังไม่มีการได้รับ SQL ในหัวข้อ 3.3 ถ้ามีแอดอยู่แล้ว ผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) กำหนดบทบาทให้	3.2, 3.3
ไม่มีใครจัดการบทบาทได้	ไม่มี super_admin อยู่ (ฐานข้อมูลใหม่หรือฐานข้อมูลที่กู้คืน)	เพิ่มผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) คนแรกด้วย SQL	3.3
การแจ้งเตือนไม่ถูกส่ง แอดใน outbox ค้างรอ	งานไม่ทำงาน เนื่องจาก JOB_RUNNER=off หรือค่า JOB_RUNNER ที่ไม่รู้จัก, ไม่มี CRON_SECRET (Job scheduler not started: CRON_SECRET is not set), host หยุด instance ที่ว่างและไม่ได้ตั้ง JOB_RUNNER=request หรือ APP_BASE_URL ไม่ถูกต้อง	ตั้งค่า CRON_SECRET ตั้ง JOB_RUNNER เป็น timer หรือ request แก้ APP_BASE_URL รีเซ็ตเซิร์ฟเวอร์หรือ deploy ใหม่	2.3, 4.2
แอดใน outbox เป็น failed พร้อมข้อผิดพลาดจาก LINE	NOTIFY_API_TOKEN หรือ NOTIFY_API_URL ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ	ต่ออายุ deploy ใหม่ แล้ว retry แอดเหล่านั้น	4.10, 4.3
แอดใน outbox เป็น failed พร้อมข้อผิดพลาดจากอีเมล	credentials ของ Email API ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ หรืออีเมลนักศึกษาไม่ใช่ @cmu.ac.th	ต่ออายุ credentials deploy ใหม่ และ retry	4.10, 4.3

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้	หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ทุกการบันทึกหรืออัปโหลดได้ 403 FORBIDDEN พร้อม A same-origin JSON request is required หรือการเข้าสู่ระบบและออกจากระบบพาเบราร์เซอร์ไปยังที่อยู่ภายใน เช่น 127.0.0.1:3000	reverse proxy ไม่ส่งต่อ host สาธารณะ แอปพลิเคชันจึงเห็นที่อยู่ของตัวเองเป็น origin	ตั้งค่า Host (หรือ X-Forwarded-Host) และ X-Forwarded-Proto ใน proxy (หัวข้อ 2.1) รีเซ็ต proxy	2.1
งานส่งการแจ้งเตือนคืนค่า 500 พร้อม APP_BASE_URL is not set (หรือการส่งอีเมลด้วยมือคืนค่า 422 พร้อมข้อความเดียวกัน)	ไม่ได้ตั้ง APP_BASE_URL ใน production	ตั้งเป็นที่อยู่ของ production เช่น https://<host> โดยไม่มี path แล้ว deploy ใหม่	7.1
ลิงก์ในข้อความ LINE หรืออีเมลเปิดไปที่ localhost	เซิร์ฟเวอร์รันด้วย NODE_ENV ที่ไม่ใช่ production และไม่มี APP_BASE_URL (เช่น next dev)	ตั้งค่า APP_BASE_URL รัน production build ด้วย next start	7.1
งานส่งการแจ้งเตือนคืนค่า 500 พร้อม APP_BASE_URL must be a valid URL หรือ APP_BASE_URL must use HTTP or HTTPS	APP_BASE_URL มีค่าที่ไม่ถูกต้อง	แก้ค่า แล้ว deploy ใหม่	7.1
นักศึกษาไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือน และไม่มีแถว installment_reminder	งาน installment-reminders รายวันไม่ทำงาน เมื่อใช้ JOB_RUNNER=request งานจะรันเมื่อมีคำขอเปิดหน้าครั้งแรกหลังเวลา 08:00 ตามเวลากรุงเทพฯ ดังนั้นวันที่ไม่มีคำขอเปิดหน้าจะไม่สร้างแถวใดเลย	ตรวจสอบ Logs ของ host หา Scheduled job /api/cron/installment-reminders และดูหัวข้อ 2.3 วันที่พลาดไปจะไม่ถูกสร้างย้อนหลัง	2.3, 4.2
นักศึกษาไม่ได้รับอีเมลเรื่องคำร้องที่ถูกปฏิเสธ การเบิกจ่ายเงิน หรือสลิปการชำระคืนที่ได้รับการยืนยันหรือถูกปฏิเสธ	เป็นพฤติกรรมปกติตั้งแต่ 2026-10-01 แอปพลิเคชันไม่ส่งอีเมลเหล่านี้และไม่เพิ่มแถว loan_outcome และ payment_outcome เข้าคิวอีกแล้ว นักศึกษาได้รับอีเมลเฉพาะการแจ้งเตือนก่อนครบกำหนดและเกินกำหนดชำระ แถวประเภทนี้ที่เข้าคิวไว้ก่อนวันดังกล่าวยังคงถูกส่ง ถ้ามีแถวใดค้างรอแสดงว่า job scheduler ไม่ทำงานหรือ Email API ล้มเหลว ให้ค้นหาแถวเหล่านี้ใน notification_outbox	ไม่ต้องแก้ไขสำหรับคำร้องใหม่ สำหรับแถวเก่าที่ค้างรอ ให้ใช้วิธีแก้เดียวกับอีเมลแจ้งเตือน แล้ว retry แถว failed หลังแก้ไข	2.3, 4.2, 4.3
อัปโหลดสลิปล้มเหลวพร้อมข้อความ Unable to upload slip	การตั้งค่าที่เก็บสลิปไม่ถูกต้อง ไม่มี bucket หรือ service role key ขาดอยู่	ตรวจสอบ SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY และตรวจสอบว่ามี private bucket อยู่	4.10
สลิปเปิดไม่ได้ และมีข้อความ Unable to read slip	สาเหตุเดียวกับด้านบน หรือไฟล์ถูกลบออกจากที่เก็บสลิป	ตรวจสอบการตั้งค่าที่เก็บสลิป ตรวจสอบว่ามีไฟล์อยู่ใน Storage	4.8
นักศึกษาเห็นข้อความ ไม่พบข้อมูลบัญชีรับชำระเงิน	ไม่มีแถว system_setting (System settings are not initialized)	กู้คืนแถวนี้จากข้อมูลสำรอง หรือขอให้ทีมพัฒนาใส่แถวค่าเริ่มต้นอีกครั้ง	5.4
ผู้ดูแลระบบ (Admin) เบิกจ่ายเงินไม่ได้: Insufficient fund balance for this disbursement	ยอดในบัญชีรายการเงินกองทุนต่ำกว่าจำนวนเงินที่อนุมัติ	ผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) เพิ่ม วงเงินรวม ใน ตั้งค่าระบบ > วงเงินระบบ หน้าจะบันทึกเป็น credit_adjustment API ยังรับ top_up ได้ด้วย (หัวข้อ 4.9)	4.9

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้	หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) เพิ่มผู้บริหารคนที่สองไม่ได้	อนุญาตให้มี executive ได้เพียงหนึ่งคน และบทบาทของบัญชีนี้ลบบอกไม่ได้	ใช้ แก้ไข ที่แถวของผู้บริหาร แล้วกรอกอีเมลของบุคคลใหม่	3.2
ผู้ใช้เห็น The request changed; please retry บ่อย	มีสองคนเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการเดียวกันในเวลาเดียวกัน	ขอให้ผู้ใช้โหลดหน้าใหม่และลองอีกครั้ง ถ้าเกิดบ่อย ให้ตรวจสอบโหลดของฐานข้อมูล	8
ภาพรวมการเงินของผู้บริหารหรือผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) แสดงเป็นศูนย์ทั้งหมด	ภาพรวมอ่านฐานข้อมูลไม่ได้ ระบบคืนค่าศูนย์พร้อม HTTP 200 แทนที่จะคืนข้อผิดพลาด และบันทึก log ว่า Unable to load executive financial overview from DB หรือ Unable to load financial overview from DB for SuperAdmin	ตรวจสอบ log ของ host และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล	8
หน้าแรกที่เปิดเข้าหลังไม่มีการใช้งานช่วงหนึ่ง	การเชื่อมต่อฐานข้อมูลถูกปิดหลังว่าง 5 นาที และ serverless function อยู่ในสถานะ cold	เป็นเรื่องปกติ คำขอถัดไปจะเร็วขึ้น	ไม่มี

10. ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

API คืนข้อผิดพลาดในรูปแบบ { "error": { "code": "...", "message": "..." } } หน้าของเจ้าหน้าที่แสดงข้อความภาษาไทย หน้าของนักศึกษาแสดงภาษาไทยหรืออังกฤษ ตารางด้านล่างแสดงข้อความตามที่ปรากฏจริง ข้อความที่อยู่ในวงเล็บมุม เช่น <amount> แอปพลิเคชันจะเติมคำให้อเอง

ไม่ได้แสดงไว้: ข้อความของหน้าทดสอบของทีมพัฒนาใต้ /metang/demo/ (ใช้ได้เฉพาะภายใต้ next dev หรือเมื่อตั้ง DEBUG_MODE=true) ข้อความของ build script สำหรับทีมพัฒนา และการตรวจสอบในโค้ดที่ผู้ใช้เข้าไม่ถึง

10.1 การเข้าสู่ระบบและการเข้าถึง

รหัสหรือข้อความ	ความหมาย	การดำเนินการ
configuration / ยังไม่ได้ตั้งค่า CMU Entra สำหรับแอปนี้	การตั้งค่า CMU Entra อย่างใดอย่างหนึ่งหายไปหรือไม่ใช่ URL ที่ถูกต้อง หรือ SESSION_SECRET สั้นกว่า 32 ตัวอักษร log แสดง Unable to start CMU login พร้อมสาเหตุ	ตั้งค่าตามหัวข้อ 7.1 แล้ว deploy ใหม่
ผู้ดูแลระบบต้องตั้งค่า CMU Entra environment variables ก่อนเปิดใช้งาน	สาเหตุเดียวกัน แสดงเป็นแบนเนอร์ในหน้า / metang/login	เหมือนด้านบน
access_denied / การเข้าสู่ระบบถูกยกเลิก	ผู้ใช้ยกเลิกที่หน้า CMU Entra	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบอีกครั้ง
invalid_callback / ข้อมูลตอบกลับจาก CMU ไม่ครบถ้วน กรุณาลองใหม่	ข้อมูลตอบกลับจาก CMU ไม่ครบถ้วน หรือไม่มี cookie การเข้าสู่ระบบ	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบอีกครั้ง ตรวจสอบว่าเบราว์เซอร์อนุญาต cookie
invalid_state / คำขอเข้าสู่ระบบหมดอายุหรือไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่	การพยายามเข้าสู่ระบบหมดอายุ (10 นาที) หรือข้อมูลไม่ตรงกัน	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบอีกครั้ง
token_exchange_failed / ไม่สามารถยืนยันการเข้าสู่ระบบกับ CMU ได้	CMU Entra ปฏิเสธคำขอ token	ตรวจสอบ CLIENT_ID, CLIENT_SECRET, CALLBACK_URL

รหัสหรือข้อความ	ความหมาย	การดำเนินการ
profile_failed / เข้าสู่ระบบสำเร็จ แต่ไม่สามารถอ่านข้อมูลบัญชี CMU ได้	CMU BasicInfo API ล้มเหลว	ตรวจสอบ BASICINFO_URL และ SCOPE ติดต่อ CMU ITSC หาก API ล่ม
not_eligible / ระบบนี้อุญาตให้นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ หรือ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์เท่านั้น	โหมดเข้าสู่ระบบสำหรับคณะพยาบาล (คำเริ่มต้นของ production): บุคคลนั้นไม่ใช่ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์หรือบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ log แสดง CMU nursing SSO rejected by access policy	เป็นเรื่องปกติสำหรับบุคคลภายนอก สำหรับผู้ที่ต้องมีสิทธิ์เข้าถึง ให้ตรวจสอบ student_id หรือ organization_code ในโปรไฟล์ CMU ของบุคคลนั้น
login_failed / เกิดข้อผิดพลาดระหว่างเข้าสู่ระบบ กรุณาลองใหม่	เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดระหว่างเข้าสู่ระบบ เช่น คำขอไปยัง CMU ล้มเหลว log แสดง CMU login callback failed	ตรวจสอบ log ของ host
Failed to sync user to database during CMU login callback (ใน log)	แอปพลิเคชันอัปเดตชื่อในแถว app_user ของเจ้าหน้าที่ตอนเข้าสู่ระบบไม่ได้ แต่การเข้าสู่ระบบยังสำเร็จ	ตรวจสอบการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
CMU token exchange failed / CMU BasicInfo request failed (ใน log)	สาเหตุที่บันทึกใน log ของ token_exchange_failed และ profile_failed	ดูแถวของรหัสเหล่านั้น
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน / ไม่พบข้อมูลการเข้าสู่ระบบ หรือเซชันหมดอายุ กรุณาเข้าสู่ระบบด้วย CMU IT Account เพื่อเข้าใช้งาน	ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ หรือ session อายุ 8 ชั่วโมงหมดอายุ ใน production ข้อความนี้ยังแสดงสำหรับบัญชีที่เข้าสู่ระบบแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจสอบคณะพยาบาลศาสตร์ (หัวข้อ 3.2) เพราะแอปพลิเคชันถือว่า session นั้นเป็นการออกจากระบบ	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ บุคคลนอกคณะจะได้รับ not_eligible และใช้แอปพลิเคชันไม่ได้
ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหน้านี้ (403 Forbidden) / บัญชี CMU ของคุณยังไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงหน้านี้ หากคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนนี้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน	ผู้ใช้ไม่มีแถวใน app_user หรือไม่มีบทบาทสำหรับหน้านั้น	ผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) กำหนดบทบาทให้ ถ้าผู้ใช้ไม่มีแถว ให้ดูแถว 403 ในหัวข้อ 9
เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบสิทธิ์ / เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้ง	เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดขณะตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง	ตรวจสอบ log ของ host
Error code: <code> (ได้ข้อความในหน้าแสดงข้อผิดพลาด)	รหัสข้อผิดพลาดของปัญหาการเข้าถึง	ระบุรหัสนี้ในคำขอความช่วยเหลือ
Student session rejected พร้อมเหตุผล student_id_not_eligible, employee_not_nursing หรือ profile_not_eligible (ใน log)	ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบแล้วไม่ผ่านการตรวจสอบคณะพยาบาลศาสตร์สำหรับฟังก์ชันของนักศึกษา production build ปฏิเสธบัญชีลักษณะนี้ตั้งแต่ขั้นก่อนหน้า ส่วน next dev หรือ DEBUG_MODE=true ข้ามการตรวจสอบนี้ ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อ NODE_ENV ไม่ใช่ทั้ง development และ production และจะไม่ปรากฏในการใช้งานปกติ	เป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ที่ยอยู่นอกคณะ
Student session rejected พร้อมเหตุผล missing_or_invalid_session หรือ missing_student_id (ใน log)	เปิดหน้าของนักศึกษาโดยไม่มี session หรือเปิดด้วยบัญชี CMU ที่ไม่มีรหัสนักศึกษา ใน production ข้อความนี้ยังปรากฏเมื่อบัญชีไม่ผ่านการตรวจสอบคณะพยาบาลศาสตร์	เป็นเรื่องปกติ เจ้าหน้าที่ใช้หน้าของเจ้าหน้าที่
UNAUTHORIZED: Authentication required (HTTP 401)	เรียก API โดยไม่มี session ที่ใช้ได้	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบอีกครั้ง

รหัสหรือข้อความ	ความหมาย	การดำเนินการ
UNAUTHORIZED: Advisor access required (401), FORBIDDEN: Advisor access required (403)	ผู้ใช้อย่างไม่ได้เข้าสู่ระบบ (401 ที่การเรียกดูรายการ) หรือผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษา	กำหนดบทบาท <code>advisor</code> หากถูกต้อง
FORBIDDEN: Admin access required / Executive access required / SuperAdmin access required / Loan Admin access required / Loan request access required (403)	ผู้ใช้ไม่มีบทบาทนี้	กำหนดบทบาทให้หากถูกต้อง
FORBIDDEN: A same-origin request is required / A same-origin JSON request is required (403)	header <code>Origin</code> หรือ <code>Referer</code> ไม่ตรงกับที่อยู่เว็บไซต์ของคำขอ (การตรวจสอบด้านความปลอดภัย) ข้อความแบบ JSON ยังเกิดขึ้นเมื่อคำขอไม่ใช่ <code>application/json</code>	ผู้ใช้โหลดหน้าใหม่ ถ้าเกิดซ้ำ ให้ตรวจสอบว่า proxy หรือส่วนขยายของเบราว์เซอร์ไม่ได้ลบ header <code>Origin</code> และ <code>Referer</code>
เซสชันหมดอายุ: เซสชันการเข้าสู่ระบบหมดอายุหรือไม่ได้รับอนุญาต กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง / Your session has expired or is not authorized. Please sign in again.	หน้าของนักศึกษาได้รับ 401 หรือ 403	นักศึกษาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่ (Session หมดอายุ)	หน้าของเจ้าหน้าที่ได้รับ 401	เข้าสู่ระบบอีกครั้ง
ไม่มีสิทธิ์ดำเนินการสำหรับบทบาทนี้	หน้าของเจ้าหน้าที่ได้รับ 403	ตรวจสอบบทบาทของผู้ใช้

10.2 คำร้องขอกู้ยืมของนักศึกษา

รหัสหรือข้อความ	ความหมาย	การดำเนินการ
NOT_FOUND: Loan request not found (404) / ไม่พบข้อมูลคำร้อง: ไม่พบข้อมูลคำร้องขอกู้ยืมที่ระบุ / The loan request could not be found.	ไม่มีคำร้องนี้ หรือคำร้องเป็นของผู้ใช้คนอื่น	ตรวจสอบ ID ของคำร้อง
ไม่พบคำร้องที่ต้องการแก้ไข หรือคำร้องอาจถูกลบไปแล้ว	ไม่พบคำร้องที่ต้องแก้ไข	โหลดแดชบอร์ดใหม่
VALIDATION_ERROR: A JSON request body is required (422)	คำขอบันทึกเบอร์โทรศัพท์ไม่มี body ที่ถูกต้อง	โหลดหน้าใหม่แล้วลองอีกครั้ง
CONFLICT: Submit a loan request before saving a phone number (409)	นักศึกษาไม่มีคำร้องขอกู้ยืมที่เปิดอยู่ ระบบเก็บเบอร์โทรศัพท์ไว้ในแถว <code>loan_request</code> ที่เปิดอยู่	นักศึกษายื่นคำร้องขอกู้ยืมก่อน
VALIDATION_ERROR (422) พร้อมข้อความของช่องข้อมูล	ค่าในแบบฟอร์มไม่ถูกต้อง หน้าของนักศึกษาแสดงหัวข้อ ข้อมูลไม่ถูกต้อง และข้อความใดข้อความหนึ่งด้านล่าง	นักศึกษาแก้ไขแบบฟอร์ม
ไม่พบข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาที่เลือก หรือชื่ออาจารย์ซ้ำซ้อนในระบบ (<code>advisorName is ambiguous or not found</code>)	ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่เลือก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสองคนมีชื่อเหมือนกัน	ตรวจสอบว่าอาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาท <code>advisor</code> และมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน
จำนวนเงินกู้ยืมไม่ถูกต้อง กรุณาระบุจำนวนเงินที่ต้อง	จำนวนเงินไม่ถูกต้อง	แก้ไขจำนวนเงิน
ชั้นปีการศึกษาไม่ถูกต้อง กรุณาเลือกชั้นปี 1-4	ชั้นปีการศึกษาไม่ถูกต้อง	เลือกชั้นปี 1 ถึง 4
กรุณาระบุวัตถุประสงค์การกู้ยืม	ไม่ได้กรอกวัตถุประสงค์	กรอกวัตถุประสงค์

รหัสหรือข้อความ	ความหมาย	การดำเนินการ
เลขที่บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง กรุณากรอกเลขที่บัญชี 10 หลัก / กรุณากรอกเลขที่บัญชีธนาคาร 10 หลัก	เลขที่บัญชีธนาคารไม่ใช่ 10 หลัก	แก้ไขเลขที่บัญชี
กรุณากรอกชื่อบัญชีธนาคาร	ไม่ได้กรอกชื่อบัญชี	กรอกชื่อบัญชี
กรุณาเลือกหรือระบุธนาคาร	ไม่ได้ระบุธนาคาร	เลือกธนาคาร
จำนวนงวดการชำระไม่ถูกต้อง (1-4 งวด)	จำนวนงวดชำระไม่อยู่ในช่วง 1 ถึง 3 ข้อความระบุ 1-4 แต่เซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลรับเฉพาะ 1 ถึง 3	เลือก 1, 2 หรือ 3
เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก / กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก / กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้อง (เบอร์มือถือ 10 หลัก หรือเบอร์บ้าน 9 หลัก)	เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เซิร์ฟเวอร์รับเบอร์มือถือ 10 หลัก (ขึ้นต้นด้วย 06, 08 หรือ 09) หรือเบอร์บ้าน 9 หลัก (ขึ้นต้นด้วย 02 ถึง 05 หรือ 07)	แก้ไขเบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอกจำนวนเงินที่ถูกต้อง / จำนวนเงินไม่อยู่ในวงเงินที่ใช้ได้ (Amount is outside available credit limit)	จำนวนเงินว่าง ไม่ใช่ตัวเลข น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 หรือเกินวงเงินกู้ที่แสดงบนแบบฟอร์ม	แก้ไขจำนวนเงิน
ไม่พบข้อมูลระดับการศึกษา (Education level not found)	แสดงบนแบบฟอร์มแทนระดับการศึกษา หลักที่ห้าของรหัสนักศึกษาไม่ใช่ 0, 1, 3 หรือ 5 แอปพลิเคชันอ่านระดับการศึกษาจากหลักนี้	ติดต่อฝ่ายสนับสนุนพร้อมแจ้งรหัสนักศึกษา
ไม่พบข้อมูลคำร้องหมายเลข "<id>" หรือคำร้องนี้อาจถูกลบไปแล้ว / ไม่พบข้อมูลคำร้องของกู้ยืมในระบบ	หน้ารายละเอียดไม่พบคำร้องที่มี ID นั้น หรือนักศึกษาไม่มีคำร้อง	ตรวจสอบลิงก์หรือ ID ของคำร้อง
VALIDATION_ERROR: installmentCount is invalid, studentYear is invalid, phoneNumber is invalid (422)	ค่าที่แบบฟอร์มส่งมาไม่ถูกต้อง	โหลดหน้าใหม่แล้วลองอีกครั้ง หากเกิดซ้ำให้แจ้งฝ่ายสนับสนุน
กรุณากรอกจำนวนเงินที่มากกว่า 0 บาท	จำนวนเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0	แก้ไขจำนวนเงิน
โปรดระบุข้อมูลในช่องนี้	ช่องที่จำเป็นว่างอยู่	กรอกข้อมูลในช่องนั้น
ไม่พบข้อมูลบัญชี CMU Account ในเซสชัน กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่ (CMU account is missing)	session ไม่มีอีเมล CMU และไม่มีชื่อบัญชี CMU	เข้าสู่ระบบใหม่
ข้อมูลที่กรอกไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล / Some details are invalid. Please check them and try again.	ข้อผิดพลาดการตรวจสอบข้อมูลอื่น ๆ	ตรวจสอบแบบฟอร์ม
CONFLICT: You already have an open loan request (409) / มีคำร้องที่กำลังดำเนินการอยู่แล้ว: ท่านมีคำร้องขอกู้ยืมที่กำลังดำเนินการอยู่แล้ว ระบบอนุญาตให้เปิดได้ครั้งละ 1 คำร้อง / You already have a loan request in progress. Only one request can be open at a time.	นักศึกษาแต่ละคนเปิดคำร้องได้ครั้งละ 1 คำร้อง	เป็นการทำงานตามปกติ
INSUFFICIENT_FUND_CAPACITY: The requested amount is more than the fund can currently lend (409)	กองทุนไม่สามารถรองรับคำร้องนี้ได้	ผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) เติมเงินเข้ากองทุน หรือนักศึกษาขอจำนวนเงินที่น้อยลง
CONFLICT: The request is no longer available for resubmission (409) / คำร้องมีการเปลี่ยนแปลง: คำร้องนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อยู่ในสถานะที่แก้ไขได้แล้ว กรุณาตรวจสอบสถานะล่าสุด	คำร้องไม่อยู่ในสถานะ: returned แล้ว	โหลดหน้าใหม่

รหัสหรือข้อความ	ความหมาย	การดำเนินการ
CONFLICT: The request can no longer be cancelled (409)	ผู้บริหารอนุมัติคำร้องแล้ว (pending_disbursement) หรือคำร้องถูกเบิกจ่ายเงิน ปิด ปฎิเสธ หรือยกเลิกไปแล้ว	เป็นการทำงานตามปกติ
ไม่สามารถยกเลิกคำร้องได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง / Unable to cancel the request. Please try again.	ยกเลิกคำร้องไม่สำเร็จ	ลองอีกครั้ง หากเกิดซ้ำให้ตรวจสอบ log
CONFLICT: The loan transfer cannot be confirmed in its current status (409)	นักศึกษายืนยันการรับเงินของสัญญาที่ที่ไม่ได้อยู่ในสถานะ disbursed เช่น สัญญาที่ยังเป็น pending_disbursement สัญญาที่ยืนยันแล้วจะได้ผลลัพธ์ 200 และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	เป็นการทำงานตามปกติ นักศึกษายืนยันหลังจากผู้ดูแลระบบ (Admin) บันทึกการโอนเงินแล้ว
ไม่สามารถยืนยันการรับเงินได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง / Unable to confirm receipt. Please try again.	ยืนยันการรับเงินไม่สำเร็จ	ลองอีกครั้ง หากเกิดซ้ำให้ตรวจสอบ log
ยังเตรียมข้อมูลไม่สำเร็จ กรุณาลองอีกครั้ง / The request could not be prepared. Please try again.	โหลดแบบฟอร์มแก้ไขไม่สำเร็จ	ลองอีกครั้ง
CONFLICT: The request changed; please try again (409)	มีการเปลี่ยนแปลงอื่นเกิดขึ้นพร้อมกัน	ลองอีกครั้ง
INTERNAL_ERROR: Unable to list loan requests, Unable to create loan request, Unable to resubmit loan request, Unable to cancel loan request, Unable to confirm loan transfer, Unable to list advisors (500)	ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์	ตรวจสอบ log ของ host
เกิดข้อผิดพลาดจากเซิร์ฟเวอร์: ระบบเซิร์ฟเวอร์ขัดข้องชั่วคราว กรุณารอสักครู่แล้วลองใหม่อีกครั้ง / The server is temporarily unavailable. Please wait a moment and try again.	หน้าของนักศึกษาได้รับข้อผิดพลาด 5xx	ตรวจสอบ log ของ host
การเชื่อมต่อขัดข้อง: ไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ได้ กรุณาตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต / Unable to reach the server. Please check your internet connection. (หรือ ไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ได้: <browser error> / Unable to reach the server <browser error>)	เบราว์เซอร์เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้	ตรวจสอบเครือข่ายและสถานะของเว็บไซต์
เกิดข้อผิดพลาด: เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่ทราบสาเหตุ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง / An unexpected error occurred. Please try again.	ข้อผิดพลาดอื่น ๆ	ลองอีกครั้ง ตรวจสอบ log

10.3 การชำระคืนและสลิปโอนเงิน

รหัสหรือข้อความ	ความหมาย	การดำเนินการ
VALIDATION_ERROR: A slip file is required (422)	ไม่ได้แนบไฟล์ หน้าจอชำระคืนของนักศึกษาแสดง ยังไม่ได้แนบสลิป	แนบสลิปโอนเงิน

รหัสหรือข้อความ	ความหมาย	การดำเนินการ
VALIDATION_ERROR: Unsupported slip file type (422) / ไฟล์สลิปไม่ถูกต้อง	เซิร์ฟเวอร์อ่านไฟล์แรกของไฟล์และรับเฉพาะภาพ JPEG, PNG, GIF, WebP, BMP หรือ AVIF ไม่ว่าเบราว์เซอร์จะรายงานชนิดไฟล์ใดก็ตาม ระบบปฏิเสธไฟล์ PDF หน้าจอชำระค่านักศึกษาแสดง ประเภทไฟล์ไม่รองรับ	ใช้ไฟล์ภาพ บันทึกหรือถ่ายภาพ PDF ให้เป็น JPEG หรือ PNG
VALIDATION_ERROR: Slip file exceeds the 1MB limit (422)	ไฟล์มีขนาดใหญ่กว่า 1 MB	ใช้ภาพที่เล็กลง เช่น ภาพจับหน้าจอ
กรุณาอัปโหลดไฟล์ JPG หรือ PNG (Please upload a JPG or PNG file.)	แบบฟอร์มการชำระเงินของนักศึกษารับเฉพาะไฟล์ JPG หรือ PNG	อัปโหลดภาพ JPG หรือ PNG
ไฟล์รูปภาพต้องมีขนาดไม่เกิน 1 MB (The image file must be 1 MB or smaller.)	แบบฟอร์มการชำระเงินของนักศึกษารับภาพที่มีขนาดไม่เกิน 1 MB	ใช้ภาพที่เล็กลง เช่น ภาพจับหน้าจอ
กรุณาระบุจำนวนเงินเป็นจำนวนเต็มบาท (Enter a whole number of baht.)	จำนวนเงินที่ชำระค่านักศึกษาไม่ใช้จำนวนเต็มบาท	กรอกเป็นบาทเต็มจำนวน
จำนวนเงินที่ระบุเกินยอดหนี้คงค้างทั้งหมด หากโอนเงินแล้ว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อ	จำนวนเงินที่ชำระค่านักศึกษาเกินกว่ายอดคงเหลือทั้งหมด	หากนักศึกษาโอนเงินเกินไปแล้ว เจ้าหน้าที่กองทุนจะจัดการคืนเงิน
VALIDATION_ERROR: paidAt is invalid / paidAt cannot be in the future (422)	ไม่มีวันที่โอนเงิน ไม่ใช่วันที่ หรือเป็นวันที่ในอนาคต	กรอกวันที่โอนเงินจริง
INTERNAL_ERROR: Unable to upload slip (500)	ที่เก็บสลิปโอนเงินปฏิเสธการอัปโหลด	ตรวจสอบการตั้งค่าที่เก็บสลิปโอนเงิน (หัวข้อ 9)
CONFLICT: You have no loan open for repayment (409) / ไม่มีสัญญาที่ต้องชำระค่านักศึกษา: ไม่พบสัญญาที่ยืมที่อยู่ระหว่างชำระค่านักศึกษาตรวจสอบสถานะล่าสุด	นักศึกษาไม่มีสัญญากู้ที่เบิกจ่ายเงินแล้ว	เป็นการทำงานตามปกติ
CONFLICT: Confirm receipt of the loan transfer before repaying (409, internal code TRANSFER_NOT_CONFIRMED) / ยังไม่ได้ยืนยันการรับเงิน: กรุณายืนยันการรับเงินก่อนชำระ / Please confirm receipt before paying	นักศึกษายังไม่ได้ยืนยันการรับเงินของสัญญากู้ที่เบิกจ่ายเงินแล้ว ระบบตรวจสอบก่อนอัปโหลดสลิปโอนเงิน จึงไม่มีการเก็บไฟล์	นักศึกษา กด ยืนยันการรับเงิน ก่อน
CONFLICT: A payment is already awaiting review (409) / มีหลักฐานการชำระรอตรวจสอบอยู่แล้ว: กรุณาให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบหลักฐานการชำระครั้งก่อนให้เสร็จสิ้น แล้วจึงส่งหลักฐานใหม่	สลิปโอนเงินก่อนหน้านี้ยังรอการตรวจสอบ	ผู้ดูแลระบบ (Admin) ตรวจสอบสลิปโอนเงินก่อนหน้านี้ก่อน
VALIDATION_ERROR: amount exceeds the remaining repayment (<amount>) (422)	จำนวนเงินมากกว่ายอดคงเหลือ	กรอกยอดคงเหลือหรือน้อยกว่า
CONFLICT: This loan has nothing left to repay (409) / ชำระครบแล้ว: สัญญาที่ยืมนี้ไม่มียอดค้างชำระแล้ว	สัญญากู้ชำระครบแล้ว	เป็นการทำงานตามปกติ
INTERNAL_ERROR: Unable to submit repayment (500)	ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์	ตรวจสอบ log ไฟล์ที่อัปโหลดอาจไม่ถูกใช้งานแล้ว (หัวข้อ 4.8)
ไม่สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง / Unable to submit the payment. Please try again.	ส่งหลักฐานไม่สำเร็จ	ลองอีกครั้ง

รหัสหรือข้อความ	ความหมาย	การดำเนินการ
ไม่พบข้อมูลบัญชีรับชำระเงิน : ระบบยังไม่สามารถแสดงบัญชีสำหรับชำระเงินได้ กรุณาลองใหม่ภายหลังหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ / Payment account unavailable: The payment account cannot be shown right now. Please try again later or contact the office.	โหลดการตั้งค่าบัญชีรับชำระเงินไม่สำเร็จ	ตรวจสอบ system_setting (หัวข้อ 9)
Unable to load system settings (<status>)	หน้าเว็บอ่านการตั้งค่าระบบไม่ได้	ตรวจสอบ system_setting และ log ของ host
ไม่สามารถคัดลอกเลขที่บัญชีได้ / Could not copy account number.	เบราว์เซอร์ไม่อนุญาตให้คัดลอก	คัดลอกด้วยตนเอง
NOT_FOUND: Slip not found (404)	ไม่มีสลิปโอนเงินของรายการนี้	ตรวจสอบรายการ
FORBIDDEN: Not allowed to read this slip (403)	ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ดูสลิปโอนเงินนี้	เป็นการทำงานตามปกติ
INTERNAL_ERROR: Unable to read slip (500)	ที่เก็บสลิปโอนเงินส่งไฟล์กลับมาไม่ได้ บรรทัด log Supabase Storage download failed with HTTP <status> ระบุสาเหตุ	ตรวจสอบการตั้งค่าที่เก็บสลิปโอนเงิน
VALIDATION_ERROR: id must be a payment uuid, not an installment id (422)	คำขอใช้ ID ผิดประเภท	แจ้งฝ่ายสนับสนุน

10.4 การพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่และการเบิกจ่ายเงิน

รหัสหรือข้อความ	ความหมาย	การดำเนินการ
CONFLICT: The request was already decided (409)	มีผู้อื่นพิจารณาไปก่อนแล้ว	โหลดหน้าใหม่
CONFLICT: The request changed; please retry (409) / ข้อมูลคำร้องมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง	มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกัน หรือบทบาทของผู้ใช้ถูกถอดระหว่างดำเนินการ	โหลดหน้าใหม่แล้วลองอีกครั้ง
VALIDATION_ERROR: approvedAmount is invalid (422)	ไม่มีจำนวนเงินที่อนุมัติ หรือไม่ใช้จำนวนเต็มบวก	กรอกจำนวนเงินที่ถูกต้อง
VALIDATION_ERROR: approvedAmount is only allowed for approval, decision is invalid, comment is invalid (422)	ส่งจำนวนเงินมาพร้อมกับการส่งกลับหรือการปฏิเสธ ไม่รู้จักผลการพิจารณา หรือความเห็นยาวเกิน 500 ตัวอักษร	โหลดหน้าใหม่แล้วลองอีกครั้ง ย่อความเห็นให้สั้นลง
VALIDATION_ERROR: status is invalid (422)	เปิดคิวของผู้ดูแลระบบ (Admin) ด้วยตัวกรองสถานะที่ไม่รู้จัก	เปิดคิวจากเมนู
VALIDATION_ERROR: page and limit must be positive integers, and q at most 100 characters, followed by ; filter is one of <list>, ; tab is one of <list>, or ; degree a known education level (422)	เปิดหน้ารายการของหน้าจอเจ้าหน้าที่ด้วยค่า page, limit, q, filter, tab หรือ degree ที่ไม่ถูกต้อง	เปิดรายการจากเมนู
VALIDATION_ERROR: Invalid request body (422)	คำขอยกเลิกของผู้ดูแลระบบ (Admin) มี body ที่ไม่ใช่ JSON ที่ถูกต้อง	โหลดหน้าใหม่แล้วลองอีกครั้ง

รหัสหรือข้อความ	ความหมาย	การดำเนินการ
VALIDATION_ERROR: approvedAmount cannot exceed the requested amount (422) / ไม่สามารถปรับวงเงินมากกว่าที่ขอได้ (สูงสุด <amount>)	อนุมัติเกินจำนวนที่ขอ	ลดจำนวนเงิน
ไม่สามารถระบุวงเงินเกินวงเงินระบบ (สูงสุด <amount>)	จำนวนเงินเกินวงเงินกู้ของระบบ	ลดจำนวนเงิน
กรุณาระบุวงเงินที่มากกว่า 0 บาท	จำนวนเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0	แก้ไขจำนวนเงิน
VALIDATION_ERROR: approvedAmount must be reduced after an executive return (422) / ผู้บริหารส่งกลับมาแก้ไข กรุณาปรับลดวงเงินก่อนส่งพิจารณาใหม่	ผู้บริหารส่งคำร้องกลับ ผู้ดูแลระบบ (Admin) ต้องลดจำนวนเงิน	ลดจำนวนเงิน
CONFLICT: A request returned by the executive cannot be returned to the student (409)	ไม่อนุญาตหลังจากผู้บริหารส่งกลับ	อนุมัติด้วยจำนวนเงินที่ลดลง หรือปฏิเสธ
VALIDATION_ERROR: A comment is required when reducing the approved amount (422)	ลดจำนวนเงินโดยไม่มีความเห็น	เพิ่มความเห็น
กรุณาระบุความเห็นประกอบการพิจารณา, กรุณาระบุสิ่งที่ต้องการให้นักศึกษาแก้ไข, กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิกคำร้อง, กรุณาระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติ	การพิจารณานี้ต้องมีความเห็น	เพิ่มความเห็น
CONFLICT: The request has no assigned Admin (409)	ผู้บริหารพิจารณาไม่ได้ก่อนที่จะมอบหมายผู้ดูแลระบบ (Admin)	ผู้ดูแลระบบ (Admin) ตรวจสอบคำร้องก่อน
CONFLICT: The loan is no longer awaiting disbursement (409)	สถานะเปลี่ยนไปแล้ว	โหลดหน้าใหม่
CONFLICT: The loan was already disbursed (409)	มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว	เป็นการทำงานตามปกติ ห้ามโอนเงินซ้ำ
INSUFFICIENT_FUNDS: Insufficient fund balance for this disbursement (409)	ยอดเงินกองทุนไม่เพียงพอ	ผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) บันทึกการเติมเงิน
คำร้องนี้ถูกดำเนินการไปแล้ว หรือเกิดข้อขัดแย้ง, ไม่พบข้อมูลคำร้องนี้ในระบบ, เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล, เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล	ข้อผิดพลาดของแบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงิน หรือการพิจารณา (409, 404, อื่น ๆ, เครือข่าย)	โหลดหน้าใหม่แล้วลองอีกครั้ง หากเกิดซ้ำให้ตรวจสอบ log
NOT_FOUND: Payment not found (404) / ไม่พบรายการชำระหนี้ในระบบ	ไม่มีรายการชำระหนี้	โหลดหน้าใหม่
CONFLICT: The payment was already reviewed (409) / สลิปนี้ได้รับการตรวจสอบไปแล้ว / สลิปนี้ได้รับการตรวจสอบไปแล้ว หรือเกิดข้อขัดแย้ง	มีผู้อื่นตรวจสอบไปแล้ว	โหลดหน้าใหม่
CONFLICT: The payment exceeds the total remaining balance; contact the student to arrange a refund (409)	การยืนยันจะทำให้ชำระเกินยอดกู้	ติดต่อนักศึกษาเรื่องการคืนเงิน
CONFLICT: The loan is not open for repayment (409) / คำร้องนี้ไม่อยู่ในสถานะที่รับชำระหนี้	สัญญาไม่อยู่ในสถานะ disbursed	ตรวจสอบสถานะของสัญญา

รหัสหรือข้อความ	ความหมาย	การดำเนินการ
CONFLICT: The payment was already credited to the fund (409) / รายการชำระเงินนี้ถูกบันทึกเข้ากองทุนแล้ว	การชำระค้ำอยู่ในบัญชีรายการเงินกองทุนแล้ว	เป็นการทำงานตามปกติ
A note is required when rejecting a payment (422) / กรุณาระบุเหตุผลที่ปฏิเสธสลิป	ปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผล	กรอกเหตุผล
note is invalid (422) / เหตุผลต้องมีความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร	เหตุผลยาวเกิน 500 ตัวอักษร	ย่อเหตุผลให้สั้นลง
ข้อมูลที่ส่งไม่ถูกต้อง, เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกผลการตรวจสอบสลิป, ไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ได้ กรุณาตรวจสอบการเชื่อมต่อแล้วลองใหม่อีกครั้ง, คำขอไม่ถูกต้อง กรุณารีเฟรชหน้าแล้วลองใหม่ หากยังพบปัญหาโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบสูงสุด	ข้อผิดพลาดอื่น ๆ ในการตรวจสอบสลิปโอนเงิน (422, อื่น ๆ, เครือข่าย, การตรวจสอบ same-origin)	โหลดหน้าใหม่แล้วลองอีกครั้ง
INTERNAL_ERROR: Unable to decide loan request, Unable to get loan request, Unable to disburse loan request, Unable to decide payment, Unable to get payment, Unable to list payments (500)	ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์	ตรวจสอบ log ของ host
INTERNAL_ERROR: Unable to list admin queue, Unable to list advisor queue, Unable to list advisor queue for executive, Unable to list executive queue, Unable to list verify-slip requests, Unable to list disbursement requests, Unable to list students (500)	ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์	ตรวจสอบ log ของ host
ไม่สามารถโหลดข้อมูลสถิติทางการเงินได้ กรุณาตรวจสอบการเชื่อมต่อ API	โหลดภาพรวมทางการเงินไม่สำเร็จ	ตรวจสอบ log

10.5 ผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin)

รหัสหรือข้อความ	ความหมาย	การดำเนินการ
NOT_FOUND: User not found (404)	ไม่พบผู้ใช้ในระบบ	โหลดรายการใหม่
CONFLICT: Role is already granted (409)	ผู้ใช้นี้มีบทบาทนี้อยู่แล้ว	ไม่ต้องดำเนินการ
CONFLICT: Role is not currently granted (409)	ผู้ใช้ไม่มีบทบาทนี้	ไม่ต้องดำเนินการ
FINAL_SUPER_ADMIN: The final SuperAdmin role cannot be removed (409) / ไม่สามารถยกเลิกบทบาทผู้ดูแลระบบสูงสุดคนสุดท้ายได้	ต้องมีผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) เหลืออยู่อย่างน้อย 1 คน	เพิ่มบทบาทผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) ให้ผู้ใช้อื่นก่อน
EXECUTIVE_ROLE_LOCKED: The executive role cannot be removed; edit the executive's name and email instead (409)	การยกเลิกบทบาท executive	ใช้ แก้ไข ที่แถวของผู้บริหาร

รหัสหรือข้อความ	ความหมาย	การดำเนินการ
SELF_DEMOTION: You cannot remove your own SuperAdmin role (409)	ผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) ยกเลิกบทบาท super_admin ของตนเอง	แต่งตั้งผู้สืบทอด แล้วให้ผู้สืบทอดเป็นผู้ยกเลิกบทบาทนี้
EXECUTIVE_ALREADY_EXISTS: มีผู้บริหารในระบบอยู่แล้ว ไม่สามารถแต่งตั้งเพิ่มได้ (จำกัด 1 คน) (409) / มีผู้บริหารในระบบแล้ว (<name>) กรุณาเปลี่ยนบทบาทผู้บริหารเดิมก่อน	ระบบอนุญาตให้มีผู้บริหารได้เพียง 1 คน	ใช้ แก้ไข ที่แถวของผู้บริหารคนปัจจุบัน แล้วใส่อีเมลของบุคคลใหม่
CONFLICT: The role assignment changed; please retry (409)	มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกัน	ลองใหม่
CONFLICT: The loan assignment changed; please retry (409)	คำร้องของผู้ใช้ที่ถูกนำออกมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกัน ระหว่างการยกเลิกบทบาทหรือการลบ	ลองใหม่
CONFLICT: The user changed; please retry (409)	มีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้คนเดียวกัน 2 รายการพร้อมกัน (เพิ่มผู้ใช้ แก้ไข หรือลบ)	ลองใหม่
ADVISOR_ADMIN_CONFLICT: An advisor cannot also be an admin or SuperAdmin (409)	การเพิ่มบทบาท admin หรือ super_admin ให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรือการเพิ่มบทบาท advisor ให้ผู้ดูแลระบบ (Admin) หรือผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin)	ห้ามให้ทั้งสองบทบาทกับบุคคลเดียวกัน
EXECUTIVE_ADVISOR_LOCKED: The executive is also an advisor; the advisor role cannot be removed from the executive (409)	การยกเลิกบทบาท advisor ของผู้บริหาร	ไม่ต้องดำเนินการ
CONFLICT: อีเมลนี้มีผู้ใช้งานในระบบแล้ว (409)	เพิ่มผู้ใช้: อีเมล หรือชื่อบัญชีที่อยู่ก่อน @ ตรงกับบุคคลที่มีบทบาทอยู่แล้ว แก้ไขผู้บริหาร: อีเมลนี้เป็นของผู้ใช้อื่น	ใช้อีเมลอื่น
FINAL_SUPER_ADMIN: ไม่สามารถลบผู้ดูแลระบบสูงสุดคนสุดท้ายได้ (ต้องมีผู้ดูแลระบบสูงสุดอย่างน้อย 1 คนในระบบ) (409)	การลบผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) คนสุดท้าย	เพิ่มผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) คนอื่นก่อน
BAD_REQUEST: ไม่สามารถลบผู้บริหารได้ กรุณาแก้ไขข้อมูลผู้บริหารแทน (400)	การลบผู้บริหาร	แก้ไขข้อมูลผู้บริหารแทน
SELF_DEMOTION: ไม่สามารถลบบัญชีของตนเองได้ กรุณาแต่งตั้งผู้ดูแลระบบสูงสุดคนใหม่ แล้วให้ผู้ดูแลระบบสูงสุดคนนั้นลบบัญชีของคุณ (409)	ผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) ลบบัญชีของตนเอง	แต่งตั้งผู้สืบทอด แล้วให้ผู้สืบทอดลบบัญชีนั้น
CONFLICT: ผู้ใช้งานนี้ไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบหรือผู้ดูแลระบบสูงสุด (409)	การลบผู้ใช้ที่ไม่มีทั้งบทบาท admin และ super_admin	ไม่ต้องดำเนินการ
CONFLICT: แก้ไขได้เฉพาะข้อมูลผู้บริหารเท่านั้น (409)	การแก้ไขผู้ใช้ที่ไม่มีบทบาท executive	โหลดรายการใหม่
VALIDATION_ERROR: กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล, กรุณาระบุอีเมลที่ถูกต้อง, กรุณาระบุอีเมล CMU (ลงท้ายด้วย @cmu.ac.th), บทบาทต้องเป็น 'admin' หรือ 'super_admin', Invalid JSON request, Request body must be an object (422)	ค่าในแบบฟอร์มเพิ่มผู้ใช้หรือแก้ไขผู้ใช้ไม่ถูกต้อง	แก้ไขแบบฟอร์มให้ถูกต้อง
VALIDATION_ERROR: กรุณาระบุชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (422)	เพิ่มผู้ใช้: ไม่ได้ระบุชื่อภาษาอังกฤษ หรือเว้นว่างไว้	ใส่ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสหรือข้อความ	ความหมาย	การดำเนินการ
VALIDATION_ERROR: ชื่อ-นามสกุลต้องไม่เกิน 200 ตัวอักษร (422)	ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในหน้าเพิ่มผู้ใช้ หรือแก้ไขยาวเกิน 200 ตัวอักษร	ทำให้ชื่อสั้นลง
ไม่สามารถโหลดรายชื่อผู้ใช้จากฐานข้อมูลได้, ไม่สามารถเพิ่มบทบาทผู้ใช้ได้, เกิดข้อผิดพลาดในการเปลี่ยนบทบาท	ข้อผิดพลาดในหน้าบทบาท	ลองใหม่ ตรวจสอบ log
VALIDATION_ERROR: request body is invalid, action is invalid, role is invalid (422)	คำขอเปลี่ยนบทบาทไม่ถูกต้อง: body ไม่ใช่ object, action ไม่ใช่ grant หรือ remove หรือบทบาทไม่ใช่ advisor, admin, super_admin หรือ executive	แจ้งฝ่ายสนับสนุน
VALIDATION_ERROR: amount is invalid / kind is invalid (422)	จำนวนเงินกองทุนไม่ใช่จำนวนเต็มบวก หรือประเภทรายการไม่รู้จัก	แก้ไขให้ถูกต้อง
ยอดคงเหลือไม่สามารถติดลบได้, ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบจำนวนเงินและเหตุผล, เกิดข้อขัดแย้ง กรุณาลองใหม่	หน้างบประมาณ: ยอดคงเหลือจะติดลบ จำนวนเงินหรือเหตุผลไม่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกัน	ลดจำนวนเงิน แก้ไขแบบฟอร์ม หรือลองใหม่
ไม่มีสิทธิ์แก้ไขการตั้งค่าระบบ, ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง, บันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ กรุณาลองใหม่, ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง, กรุณากรอกหมายเลขบัญชีในรูปแบบ xxx-x-xxxxx-x	หน้าตั้งค่าข้อมูลการติดต่อ: ไม่มีบทบาทผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกัน บันทึกไม่สำเร็จ หรือค่าที่กรอกไม่ถูกต้อง (หัวข้อ 7.2) หน้านี้ยังแสดง กรุณาระบุ... ใต้ช่องที่จำเป็นแต่ยังว่าง ข้อความสุดท้ายหมายถึงหมายเลขบัญชี ไม่ใช่เลข 10 หลักในรูปแบบ xxx-x-xxxxx-x	ตรวจสอบบทบาท แล้วลองใหม่หรือแก้ไขค่าให้ถูกต้อง
VALIDATION_ERROR: A note is required for this transaction kind (422)	เฉพาะ top_up เท่านั้นที่ไม่ต้องมีหมายเหตุ	ใส่หมายเหตุ
INSUFFICIENT_FUNDS: The fund balance cannot go negative (409)	ถอนเงินมากกว่ายอดคงเหลือ	ลดจำนวนเงิน
INSUFFICIENT_FUND_CAPACITY: The fund's cash must cover every loan request not yet paid out; at most <amount> can be taken out (409)	การถอนเงินจะทำให้เงินเหลือไม่พอสำหรับเงินกู้ที่อนุมัติแล้ว	ถอนได้ไม่เกินจำนวนที่แสดง
กรุณาระบุเหตุผลการปรับวงเงิน, ไม่สามารถโหลดข้อมูลวงเงินได้ กรุณาตรวจสอบการเชื่อมต่อ API, เกิดข้อผิดพลาดในการโหลดข้อมูล, เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล	ข้อผิดพลาดในหน้างบประมาณ	ใส่เหตุผล หรือลองใหม่
INTERNAL_ERROR: System settings are not initialized (500)	ไม่มีแถว system_setting	กู้คืนแถวนี้ (หัวข้อ 9)
VALIDATION_ERROR: <field> is required, <field> is invalid, contactPhone is invalid, contactEmail is invalid, at least one field is required (422) / กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง	ค่าการตั้งค่าระบบไม่ถูกต้อง ดูหัวข้อ 7.2	แก้ไขค่าให้ถูกต้อง
ไม่สามารถโหลดข้อมูลและการติดต่อได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง, เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล กรุณาลองใหม่อีกครั้ง, ไม่สามารถแสดงข้อมูลและการติดต่อได้	ข้อผิดพลาดในหน้าตั้งค่าข้อมูลการติดต่อ	ลองใหม่

รหัสหรือข้อความ	ความหมาย	การดำเนินการ
INTERNAL_ERROR: Unable to list fund transactions, Unable to create fund transaction, Unable to read system settings, Unable to update system settings, Unable to mutate user role, Unable to list users and roles, Unable to create/add user, Unable to update user, Unable to delete user (500)	ข้อผิดพลาดที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์	ตรวจสอบ log ของ host

10.6 การแจ้งเตือนและงานตามกำหนดเวลา

รหัสหรือข้อความ	ความหมาย	การดำเนินการ
UNAUTHORIZED: Unauthorized (401) on /metang/api/cron/	ไม่ได้ตั้งค่า CRON_SECRET หรือ header ของคำขอไม่ถูกต้อง	ตั้งค่า CRON_SECRET แล้วเริ่มเซิร์ฟเวอร์ใหม่
disbursed loan has no approved amount or installment schedule (last_error ของแถว loan_outcome ที่เข้าคิวก่อน 2026-10-01)	เงินกู้ที่เบิกจ่ายแล้วไม่มีแถวงวดชำระ ระบบไม่ได้ส่งอีเมล แอปพลิเคชันไม่เขียนแถว loan_outcome อีกต่อไป จึงพบข้อความนี้เฉพาะแถวเก่า	แจ้งฝ่ายสนับสนุนพร้อมรหัสคำร้อง
Job scheduler not started: CRON_SECRET is not set (log ของเซิร์ฟเวอร์)	เลือกใช้ scheduler ที่มากับระบบ (JOB_RUNNER=timer หรือไม่ได้ตั้งค่าบนเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานต่อเนื่อง) แต่ไม่มี CRON_SECRET	ตั้งค่า CRON_SECRET แล้วเริ่มเซิร์ฟเวอร์ใหม่
Job scheduler: running due jobs after page requests (proxy.ts) (log ของเซิร์ฟเวอร์)	เป็นเรื่องปกติเมื่อใช้ JOB_RUNNER=request instance ใหม่จะบันทึกข้อความนี้ตอนเริ่มทำงาน	ไม่ต้องดำเนินการ
Due jobs not run: CRON_SECRET is not set (log ของเซิร์ฟเวอร์)	เมื่อใช้ JOB_RUNNER=request คำขอเปิดหน้าเว็บพบว่าไม่มี CRON_SECRET	ตั้งค่า CRON_SECRET แล้ว redeploy
Job scheduler not started (<reason>). Call the /api/cron routes from an outside scheduler. (log ของเซิร์ฟเวอร์)	JOB_RUNNER=off ค่า JOB_RUNNER ที่ไม่รู้จัก (ข้อความจะระบุค่านั้น) หรือใช้ AWS Lambda หรือ Netlify โดยไม่ตั้ง JOB_RUNNER	เพิ่ม scheduler ภายนอก หรือตั้งค่า JOB_RUNNER=timer หรือ request
Scheduled job <path> returned <status>: <body> / Scheduled job <path> failed (log ของเซิร์ฟเวอร์)	งานที่รันล้มเหลว body คือหนึ่งในข้อความของหัวข้อนี้	แก้ไขสาเหตุ งานจะรันอีกครั้งตามรอบถัดไป
INTERNAL_ERROR (500) พร้อมข้อความ APP_BASE_URL is not set, APP_BASE_URL must be a valid URL หรือ APP_BASE_URL must use HTTP or HTTPS	ไม่มี APP_BASE_URL (ในระบบจริง) หรือค่าไม่ถูกต้อง	ตั้งค่าหรือแก้ไขค่า แล้ว redeploy
RATE_LIMITED: A notification for this step was already sent recently (429)	มีการส่งการแจ้งเตือน LINE ด้วยตนเองไปแล้วใน 60 วินาทีที่ผ่านมา	รอ 1 นาที
CONFLICT: The loan has no reviewer awaiting action (409)	คำร้องไม่ได้รอผู้พิจารณาดำเนินการ	ไม่ต้องดำเนินการ
CONFLICT: No reviewer is available to notify for this loan (409)	ไม่มีผู้ใช้ที่มีบทบาทที่ต้องการ	เพิ่มบทบาทนี้ (หัวข้อ 3.2)

รหัสหรือข้อความ	ความหมาย	การดำเนินการ
FORBIDDEN: Not allowed to notify reviewers for this loan (403)	ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ส่งการแจ้งเตือนนี้	ไม่ต้องดำเนินการ
INTERNAL_ERROR: Unable to resolve notification recipients (500)	ไม่สามารถอ่านรายชื่อผู้พิจารณาของคำร้องจากฐานข้อมูลได้ log จะแสดง Unable to resolve reviewer recipients	ตรวจสอบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและ log ของ host
INTERNAL_ERROR (500) พร้อมข้อความจาก LINE client (ดูด้านล่าง) หรือ Unable to send reviewer notification	ไม่สามารถส่งการแจ้งเตือน LINE ด้วยตนเองถึงผู้พิจารณาคนใดเลย	ตรวจสอบ NOTIFY_API_URL และ NOTIFY_API_TOKEN
NOT_FOUND: No outstanding installment for this loan (404)	ไม่มีงวดที่ต้องแจ้งเตือน	ไม่ต้องดำเนินการ
CONFLICT: The loan is not currently disbursed / This installment has no remaining balance (409)	ไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนได้	ไม่ต้องดำเนินการ
VALIDATION_ERROR: Unable to build reminder email หรือข้อความข้อผิดพลาดจากการสร้างอีเมล เช่น studentEmail must be a valid @cmu.ac.th address (422 หรือใน last_error ของแถว outbox)	ไม่สามารถสร้างอีเมลแจ้งเตือนจากข้อมูลนักศึกษาได้ นักศึกษาไม่มีอีเมล CMU ที่ถูกต้อง	ตรวจสอบ loan_request.student_email ของคำร้องนั้น แอปพลิเคชันคัดลอกอีเมลไปไว้ที่คำร้องตอนส่งคำร้องและตอนส่งซ้ำ
INTERNAL_ERROR: Unable to send reminder email หรือข้อความจาก Email client (ดูด้านล่าง) (500)	Email API ปฏิเสธคำขอหรือไม่ตอบกลับ	ตรวจสอบการตั้งค่า Email API
NOTIFY_API_URL must be a valid URL, Notification API did not respond in time, Unable to connect to notification API, Notification API returned invalid JSON (ใน log หรือ last_error)	ข้อผิดพลาดของ LINE client: การตั้งค่าไม่ถูกต้อง หมดเวลา เชื่อมต่อไม่ได้ หรือได้รับคำตอบที่ผิดปกติจาก FON API	ตรวจสอบ NOTIFY_API_URL และสถานะของ FON API แล้วลองส่งแถวเหล่านั้นใหม่ (หัวข้อ 4.3)
EMAIL_API_URL must be a valid URL, Unable to connect to Email API GetToken endpoint, Unable to connect to Email API SendEmail endpoint, Email API returned invalid JSON, Email API returned an unexpected response (ใน log หรือ last_error)	ข้อผิดพลาดของ Email client: การตั้งค่าไม่ถูกต้อง เชื่อมต่อไม่ได้ หรือได้รับคำตอบที่ผิดปกติจาก CMU Email API	ตรวจสอบ EMAIL_API_URL และ credential (หัวข้อ 4.10) แล้วลองส่งแถวเหล่านั้นใหม่ (หัวข้อ 4.3)
No reviewer recipient resolved for loan <id> at status <status> (ใน log)	ไม่มีผู้ใช้ที่มีบทบาทซึ่งต้องพิจารณาคำร้อง จึงไม่มีข้อความ LINE เข้าคิว	เพิ่มบทบาทนี้ (หัวข้อ 3.2)
VALIDATION_ERROR: Request body must be valid JSON / loanId is invalid (422)	คำขอไม่ถูกต้อง	แจ้งฝ่ายสนับสนุน
Missing required environment variable: <name> (ใน log)	ไม่มีการตั้งค่าที่จำเป็น	ตั้งค่าตามหัวข้อ 7.1 แล้ว redeploy

รหัสหรือข้อความ	ความหมาย	การดำเนินการ
requestId is required to build a reviewer deep link, color must be a 6-digit HEX color, weblink must be a valid URL, idempotencyKey must contain 1-255 printable ASCII characters, idempotencyKey cannot be reused with a different notification payload (ใน log หรือ last_error)	สร้างข้อความ LINE จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	แจ้งฝ่ายสนับสนุนพร้อม id ของแถว outbox

10.7 การเริ่มระบบและเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลรักษาระบบ

ข้อความ	ความหมาย	การดำเนินการ
DATABASE_URL is not set	แอปพลิเคชันไม่มีการตั้งค่าฐานข้อมูล	ตั้งค่า DATABASE_URL แล้ว redeploy
SESSION_SECRET must contain at least 32 characters	session secret สั้นเกินไป	สร้างค่าใหม่ (หัวข้อ 4.10)
<name> must be a valid URL	ค่าการตั้งค่า URL ของ CMU Entra ไม่ใช่ URL ที่ถูกต้อง	แก้ไขค่าให้ถูกต้อง
Missing .env. Create it from .env.example and set INFISICAL_ENV.	คำสั่ง npm run ที่ใช้ Infisical ต้องมีไฟล์ .env ในเครื่อง คำสั่งเหล่านี้ได้แก่ npm run dev, db:* (ยกเว้น db:generate และ db:deploy:env), build:infisical และ start:infisical	บนเครื่องสำหรับพัฒนา ให้สร้างไฟล์ .env ที่มี INFISICAL_ENV=dev บน host ระบบจริง ห้ามใช้คำสั่งเหล่านี้ ให้ใช้ npm run build, npm run start และ npm run db:deploy:env
Missing INFISICAL_ENV in .env. Set it to the Infisical environment to use.	มีไฟล์ .env แต่ไม่มี INFISICAL_ENV คำสั่งจะหยุดทำงานแทนการเดาว่าเป็น dev	เพิ่ม INFISICAL_ENV=dev ในไฟล์ .env
Usage: node scripts/with-infisical.mjs <command> [... args]	รัน wrapper script โดยไม่ระบุคำสั่ง	ใช้คำสั่ง npm run ตามหัวข้อ 6
Cannot backfill loan_request. student_code: a borrower has no student code (จาก npm run db:deploy:env, migration image, GitHub workflow หรือ npm run db:deploy)	มีคำร้องที่นักศึกษาไม่มีรหัสนักศึกษา migration 20261001120000_student_identity_on_loan_request รันเป็น transaction เดียว (BEGIN ถึง COMMIT) จึงไม่มีการ commit ใด ๆ เมื่อหยุดที่จุดนี้	ค้นหาคำร้องด้วย SELECT l.id FROM loan_request l JOIN app_user u ON u.id = l.student_id WHERE u.student_code IS NULL; จากนั้นสอบถามทีมพัฒนา ก่อน apply migration อีกครั้ง
Supabase Storage upload failed with HTTP <status>: <text> / Supabase Storage sign failed with HTTP <status>: <text> (ใน log)	ที่เก็บสลิปปฏิเสธคำขอ	ตรวจสอบ bucket และ service role key
Unsupported slip content type: <type> / Slip exceeds the 1048576-byte limit (ใน log)	สลิปไม่ผ่านการตรวจสอบก่อนจัดเก็บ	นักศึกษาและผู้ดูแลระบบ (Admin) ต้องอัปโหลดรูปภาพขนาดไม่เกิน 1 MB
the app exited early with code <code> / nothing is listening on 8081 (จาก npm run api:test)	แอปสำหรับทดสอบเริ่มทำงานไม่ได้ ซึ่งมักเกิดจากมี npm run dev อีกตัวรันอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน	หยุดเซิร์ฟเวอร์อีกตัว แล้วลองใหม่

ข้อความ	ความหมาย	การดำเนินการ
another next dev server is running (pid <pid>, <url>) / port 8081 is already in use (จาก npm run api:test)	การตรวจสอบก่อนเริ่มทดสอบพบ dev server ที่กำลังรันอยู่ หรือพอร์ตที่ถูกใช้งานอยู่	หยุดเซิร์ฟเวอร์หรือโปรแกรมอื่น แล้วลองใหม่
docker is required / postgres did not become ready within 60s / the app did not start within 120s (จาก npm run api:test)	ไม่มี Docker หรือ Docker ทำงานช้า หรือแอปสำหรับทดสอบเริ่มทำงานช้า	เริ่ม Docker แล้วลองใหม่
prisma migrate deploy failed / seed failed (จาก npm run api:test)	ไม่สามารถเตรียมฐานข้อมูลสำหรับทดสอบได้ ฐานข้อมูลนี้เป็น container ในเครื่อง ไม่ใช่ฐานข้อมูลจริง	อ่านบรรทัดที่อยู่เหนือข้อความนี้ แจ้งทีมพัฒนา

11. การขอรับการสนับสนุน

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนเมื่อ:

- วิธีแก้ไขในหัวข้อ 9 ใช้ไม่ได้ผล
- พบข้อผิดพลาด 500 หรือ INTERNAL_ERROR ซ้ำ ๆ
- ยอดเงินกองทุนไม่ตรงกับรายการเดินบัญชีของธนาคาร และไม่ทราบสาเหตุ
- ต้องการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลนอกเหนือจาก SQL ในคู่มือนี้
- สงสัยว่า secret รั่วไหลหรือมีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้เปลี่ยน secret ใหม่ก่อน (หัวข้อ 4.10)

ข้อมูลการติดต่อ: ใส่ชื่อทีมสนับสนุน อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และเวลาให้บริการที่นี้ตอนส่งมอบระบบ

ระบุข้อมูลต่อไปนี้:

- เวอร์ชันของ metang (๐.1.๐ หรือใหม่กว่า) และ deployment ID ของ host ที่ใช้งาน
- เวลาที่เริ่มเกิดปัญหา ตามเวลากรุงเทพฯ
- ข้อความหรือรหัสข้อผิดพลาดที่ตรงตามจริงจากหัวข้อ 10 พร้อมภาพหน้าจอ
- บทบาทของผู้ใช้และรหัสคำร้อง (REQ. . .) ถ้ามี ห้ามส่งรหัสผ่าน token หมายเลขบัญชีธนาคาร หรือรูปสลิปทางอีเมล
- บรรทัด log ของ host ในช่วงเวลานั้น
- ผลของคำสั่ง SQL ในหัวข้อ 4.2 ขั้นตอนที่ 4 และ 5
- ขั้นตอนการทำให้เกิดปัญหาซ้ำ

12. อภิธานศัพท์

คำศัพท์	ความหมาย
อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor)	อาจารย์ที่อนุมัติคำร้องของนักศึกษาในความดูแลของตน บทบาท advisor
ผู้ดูแลระบบ (Admin)	เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนที่ตรวจสอบคำร้อง เบิกจ่ายเงินกู้ และตรวจสอบสลิปการชำระเงิน บทบาท admin
จำนวนเงินที่อนุมัติ (Approved amount)	จำนวนเงินที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) กำหนด อาจต่ำกว่าจำนวนเงินที่ขอ
บันทึกการตรวจสอบ (Audit log)	ตาราง audit_log บันทึกการกระทำของเจ้าหน้าที่และนักศึกษา พร้อมค่าก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถแก้ไขหรือลบแถวได้

คำศัพท์	ความหมาย
CMU Entra ID	บริการลงชื่อเข้าใช้ของ CMU (Microsoft Entra ID) ที่ผู้ใช้ทุกคนใช้
งานตามกำหนดเวลา (Cron job)	งานตามกำหนดเวลาที่อยู่ใน route <code>/metang/api/cron/</code> job scheduler ภายในเซิร์ฟเวอร์ เป็นผู้รับงานตามตารางเวลาใน <code>lib/jobs/start-scheduler.ts</code> โดยรับตามตัวจับเวลา (<code>JOB_RUNNER=timer</code>) หรือรับหลังมีคำขอเปิดหน้าเว็บ (<code>JOB_RUNNER=request</code>) เมื่อใช้ <code>JOB_RUNNER=off</code> scheduler ภายนอกเป็นผู้เรียกงาน
การเบิกจ่ายเงิน (Disbursement)	การโอนเงินตามจำนวนที่อนุมัติให้นักศึกษา ผู้ดูแลระบบ (Admin) บันทึกรายการนี้พร้อมสลิป
ผู้บริหาร (Executive)	บุคคลเดียวที่ให้การอนุมัติขั้นสุดท้าย บทบาท <code>executive</code>
FON	API แจ้งเตือนทาง LINE ของ CMU ที่ใช้ส่งข้อความถึงผู้พิจารณา
บัญชีรายการเงินกองทุน (Fund ledger)	ตาราง <code>fund_transaction</code> รายการเคลื่อนไหวทางการเงินทุกรายการของกองทุน ไม่สามารถแก้ไขหรือลบแถวได้
Infisical	ที่เก็บ secret ร่วมของทีมพัฒนาสำหรับสภาพแวดล้อม <code>dev</code> แอปพลิเคชันไม่ได้ใช้ Infisical และ host ระบบจริงไม่จำเป็นต้องใช้
งวดชำระ (Installment)	การชำระคืนหนึ่งงวดตามกำหนดของเงินกู้ เงินกู้หนึ่งรายการมี 1 ถึง 3 งวดชำระ
คำร้องขอกู้ยืม (Loan request)	คำขอกู้ยืมของนักศึกษา รหัสของคำร้องมีรูปแบบ <code>REQYYYYMMDDNNNN</code>
สถานะคำร้อง (Loan status)	ขั้นตอนของคำร้อง: <code>draft</code> , <code>returned</code> , <code>pending_advisor</code> , <code>pending_admin</code> , <code>pending_executive</code> , <code>pending_disbursement</code> , <code>disbursed</code> , <code>closed</code> , <code>rejected</code> , <code>cancelled</code> หัวข้อ 3.2 แสดงการเปลี่ยนสถานะของคำร้อง
ผู้ดูแลรักษาระบบ (Maintainer)	ผู้ที่ทำงานตามที่ระบุในคู่มือนี้
Migration	การเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลที่มีเวอร์ชันกำกับ อยู่ใน <code>db/migrations/</code> ใช้ <code>apply</code> ด้วย <code>npm run db:deploy:env</code> (หรือ <code>npm run db:deploy</code> ผ่าน Infisical สำหรับทีมพัฒนา) ด้วย GitHub workflow Migrate production database หรือด้วย migration image (หัวข้อ 6.4)
outbox การแจ้งเตือน (Notification outbox)	ตาราง <code>notification_outbox</code> เก็บข้อความที่รอส่ง กำลังลองส่งใหม่ หรือส่งไม่สำเร็จ การแจ้งเตือนงวดชำระที่ส่งแล้วยังคงอยู่ในตารางด้วย เพื่อไม่ให้ส่งซ้ำ
ระบบจริง (Production)	ระบบที่ใช้งานจริงซึ่งผู้ใช้เข้าใช้ secret ของระบบเป็นตัวแปรสภาพแวดล้อม (environment variable) บน host ที่รันระบบ (หัวข้อ 3.4)
การ redeploy (Redeploy)	build และ deploy แอปพลิเคชันบน host ของท่านอีกครั้ง (เช่น Vercel) เพื่อให้การตั้งค่าใหม่มีผล
สลิปการชำระคืน (Repayment slip)	รูปภาพ JPG หรือ PNG ของการโอนเงินผ่านธนาคารที่นักศึกษาอัปโหลดเพื่อชำระคืน
ลิงก์สลิป (Slip link)	ที่อยู่ <code>/api/payments/{id}/slip</code> หรือ <code>/api/fund-transactions/{id}/slip</code> ต้องมีผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้และมีสิทธิ์อ่านสลิปนั้น และระบบตอบกลับเป็นรูปภาพโดยตรง ระบบไม่ส่งที่อยู่ของ storage กลับไปในทุกกรณี
ที่เก็บสลิป (Slip storage)	bucket ส่วนตัว <code>bank_payment_slips</code> ที่เข้าถึงผ่าน Supabase Storage REST API
ผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin)	เจ้าของระบบในแอปพลิเคชัน บทบาท <code>super_admin</code>
การตั้งค่าระบบ (System settings)	บัญชีธนาคารและข้อมูลติดต่อของสำนักงานในตาราง <code>system_setting</code>

13. ประวัติเอกสาร

เวอร์ชัน	วันที่	ผู้จัดทำ	การเปลี่ยนแปลง
1.0 ฉบับร่าง	2026-09-28	ทีมพัฒนา metang (ผู้ใช้ Git nacs-970)	เวอร์ชันแรก เขียนจาก repository ณ วันที่ 2026-09-28 รวมถึงการเปลี่ยนแปลง (อีเมลถึงนักศึกษาเมื่อยื่นยันหรือปฏิเสธ สลิปโอนเงิน) อีเมลถึงนักศึกษาเมื่อปฏิเสธคำร้องและเมื่อเบิกจ่ายเงิน และ scheduler ของงานฝั่ง backend
1.1 ฉบับร่าง	2026-09-28	ทีมพัฒนา metang	แก้ไขให้ตรงกับโค้ด ได้แก่ งานตามกำหนดเวลาบน Vercel, การยกเลิกโดยนักศึกษาและการส่งคืนโดยผู้บริหาร, กฎคุณสมบัติผู้กู้, จำนวนงวดชำระ (1 ถึง 3), กฎเรื่องเบอร์โทรศัพท์และสลิป, การแจ้งเตือนที่ส่งโดยไม่ผ่าน outbox, ข้อจำกัดของบัญชีรายการเงินกองทุน, คำเตือนเรื่องฐานข้อมูล production, unit test, พฤติกรรมของ rollback และข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ขาดหายไปหัวข้อ 10
1.2 ฉบับร่าง	2026-09-29	ทีมพัฒนา metang	ปรับหน้าจอผู้ใช้และบทบาทของผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) บทบาทและ action ใน audit log รวมถึงรหัสข้อผิดพลาด ให้ตรงกับโค้ดของวันที่ 2026-09-29 ยังไม่ได้เลือกแพลตฟอร์ม deploy: เครื่องหมาย [TO VERIFY] ที่สมมติว่าใช้ Vercel หรือ Supabase ตอนนี้อยู่ขั้นนี้ไว้แล้ว และเครื่องหมายสำหรับข้อเท็จจริงที่ผู้ใช้งานหรือ CMU ITSC จะส่งให้ตอนส่งมอบงานถูกลบออกแล้ว
1.3 ฉบับร่าง	2026-09-29	ทีมพัฒนา metang	การลบผู้ใช้จะคงแถวข้อมูลบัญชีของผู้ที่มีประวัติไว้ ไม่มีใครลบบัญชีของตนเองได้ และการเพิ่มผู้ใช้และการแก้ไขรับเฉพาะอีเมล CMU เท่านั้น
1.4 ฉบับร่าง	2026-09-30	ทีมพัฒนา metang	หัวข้อ 5.3 และ 5.4: ขึ้นตอนสองรายการที่ยังไม่ได้ทดสอบ ตอนนี้เป็นหมายเหตุ "ยังไม่ได้ทดสอบ" แบบธรรมดา ไม่ใช่เครื่องหมาย [TO VERIFY]
1.5 ฉบับร่าง	2026-09-30	ทีมพัฒนา metang	ปรับการจัดการผู้ใช้ให้ตรงกับโค้ด ได้แก่ การลบผู้ใช้ไม่ลบแถวข้อมูลบัญชีเลย และปฏิเสธการลบบัญชีของตนเองด้วย 409 SELF_DEMOTION, การเปลี่ยนผู้บริหารทำโดยใช้ แก้ไข และอีเมลใหม่ (executive.handed_over), ไม่สามารถเพิกถอนบทบาทผู้บริหารได้, รหัสข้อผิดพลาดใหม่ และผู้ดูแลระบบ (Admin) ไม่เห็นคำร้องที่ถูกส่งคืนของผู้ดูแลระบบ (Admin) คนอื่นอีกต่อไป ข้อบกพร่องของหน้าจอ UserRolesTab.tsx บันทึกไว้ในหัวข้อ 3.2
1.6 ฉบับร่าง	2026-09-30	ทีมพัฒนา metang	ผู้ใช้งานรับขอรหัสโค้ดและฐานข้อมูลไป และเลือก host เอง เครื่องหมาย [TO VERIFY] จึงถูกลบออก หัวข้อ 2.1 ระบุว่าทีมพัฒนาไม่ได้ดูแลเว็บไซต์ production เครื่องหมายสำหรับ Vercel, Supabase และ Infisical เป็นหมายเหตุแบบธรรมดาว่า "ใช้เฉพาะเมื่อใช้บริการนี้" เครื่องหมายสำหรับ URL ของระบบ production และตำแหน่งเก็บ log ถูกลบออก หลักการใช้ [TO VERIFY] ถูกแทนที่ด้วย ยังไม่ได้ทดสอบ: หัวข้อ 6.4 ระบุจำนวน migration ณ วันที่ 2026-09-30 (20)
1.7 ฉบับร่าง	2026-09-30	ทีมพัฒนา metang	ตรวจสอบหัวข้อ 6 อีกครั้ง ผล CI ได้รับการปรับปรุง จำนวน unit test คือ 522 และจำนวนคำเตือนจาก lint คือ 4

เวอร์ชัน	วันที่	ผู้จัดทำ	การเปลี่ยนแปลง
1.8 ฉบับร่าง	2026-10-01	ทีมพัฒนา metang	ตรวจสอบกับโค้ดของวันที่ 2026-10-01 นักศึกษาไม่มีแถว app_user และคำร้องขอผู้ยืมเก็บข้อมูลผู้กู้ไว้เอง จำนวน migration และชื่อล่าสุด SQL สำหรับผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) คนแรกและอาจารย์ที่ปรึกษา ข้อความเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ ระดับการศึกษา และเลขที่บัญชี ตอนนี้นักศึกษาได้รับอีเมลจากการแจ้งเตือนครบกำหนดชำระและการแจ้งเตือนเกินกำหนดชำระเท่านั้น
1.9 ฉบับร่าง	2026-10-01	ทีมพัฒนา metang	กฎการลงชื่อเข้าใช้ (หัวข้อ 3.2): production build อนุญาตให้เข้าได้เฉพาะนักศึกษาและบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ (organization_code 12) และตรวจสอบทุก request ดังนั้นบุคลากรที่ไม่มี code นี้จึงลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้ โหมดการลงชื่อเข้าใช้ขึ้นกับ NODE_ENV ไม่ใช่ INFISICAL_ENV งานตามกำหนดเวลา (หัวข้อ 2.1, 2.3, 7.1, 7.3, 9, 10): การตั้งค่าใหม่ JOB_RUNNER (timer, request, off) มาแทน ENABLE_JOB_SCHEDULER และการตรวจจบ VERCEL au vercel.json ออกแล้ว บน host ที่หยุด instance ที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น Vercel ให้ตั้งเป็น request แล้ว proxy.ts จะรับงานหลังจาก request ของหน้าเว็บ จำนวน unit test คือ 573 การตั้งค่าใหม่ DEBUG_MODE (หัวข้อ 7.1) เปิดทางลัดสำหรับการพัฒนาบน debug build ที่ deploy แล้ว และเปิดให้บัญชี CMU ใดก็ได้ลงชื่อเข้าใช้ (หัวข้อ 3.2) และการตรวจสอบโหมดพัฒนาไม่อ่าน INFISICAL_ENV อีกต่อไป การลงชื่อเข้าใช้จะไปที่หน้าของบทบาทของบัญชีนั้นก่อน และจะใช้หน้า DEV_AS_<ROLE> เฉพาะบัญชีที่ไม่มีบทบาท หน้า /metang/demo อ่าน DEBUG_MODE ทุก request และเซิร์ฟเวอร์บันทึกคำเตือนใน log ตอนเริ่มทำงานเมื่อ production build เปิดคำนี้ไว้ .env.example ปิด EXT_PORT ที่ไม่ได้ใช้ และ SESSION_SECRET ตัวที่สองที่สั่นเกินไปออก และเพิ่ม DEBUG_MODE เป็นคอมเมนต์

เวอร์ชัน	วันที่	ผู้จัดทำ	การเปลี่ยนแปลง
1.10 ฉบับร่าง	2026-10-02	ทีมพัฒนา metang	ตรวจสอบกับโค้ดของวันที่ 2026-10-02 หัวข้อ 3.2: แก้ไขผู้บริหารที่แอดเด็ม (user.updated ไม่มี executive_handed_over); ผู้ใช้ที่เป็นบุคลากรซึ่งถูกลบจะสูญเสียแถว app_user เมื่อไม่มีข้อมูลใดอ้างอิง (rowDeleted); อาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีบทบาท admin หรือ super_admin ร่วมด้วยเลย; การเพิกถอน advisor จะยกเลิกคำร้องที่อยู่ในสถานะ pending_advisor; ผู้บริหารมีบทบาท advisor ด้วย audit_log เป็นแบบ append-only (migration 20261001160000_immutable_audit_log) repository มี migration 26 รายการ (หัวข้อ 1.3, 5.5, 6.3, 6.4); 20261002120000_drop_app_user_phone au app_user.phone ที่ไม่ได้ใช้ การเพิ่มผู้ใช้ต้องกรอกชื่อภาษาอังกฤษป้ายชื่อบทบาทภาษาไทยตอนนี้เป็นคือ ผู้ดูแลระบบ (Admin) และ ผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin) และข้อความที่ยกมาในหัวข้อ 10 ตรงตามนี้ ทีมพัฒนาไม่ได้ดูแลเว็บไซต์ production ผู้ใช้งานรับเฉพาะซอร์สโค้ดและ schema ของฐานข้อมูล และ Vercel เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ข้อมูลปลอม: ข้อความที่ใช้กับ Vercel เท่านั้น ถูกทำเครื่องหมายไว้ และหมายเหตุเรื่อง Vercel cron ถูกลบออก (หัวข้อ 2.1, 3.1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12) การแก้ไข: ชื่อ cookie cmu_oauth_transaction; ต้องมี LOGOUT_URL; INFISICAL_ENV ไม่มีค่าเริ่มต้น; db:generate และ db:deploy:env ไม่ใช่ INFISICAL_ENV; npm run build รับ prisma generate ก่อน; lint ไม่แสดงคำเตือน; npm run api:test รับไฟล์ database test อีกสามไฟล์ด้วย; ข้อความในหัวข้อ 10.4 และ 10.5 ที่ขาดหายไป Secret: Infisical เป็นเพียงที่เก็บ secret ร่วมกันของทีมพัฒนาสำหรับ dev เท่านั้น secret ของ production เป็นตัวแปรสภาพแวดล้อม (environment variable) ธรรมดาบน host และขั้นตอนของ production ใช้ DIRECT_URL และ npm run db:deploy:env ไม่ใช่ environment prod ของ Infisical (หัวข้อ 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.4, 4.10, 5.1 ถึง 5.4, 6.2, 6.4, 7.1, 9, 10.7, 12) ถ้อยคำเกี่ยวกับฐานข้อมูลเป็นกลางแล้ว: มีเพียงส่วนที่เก็บสลิปโอนเงินที่ระบุชื่อ Supabase เพิ่มสารบัญไว้ที่ด้านบน แถว outbox ที่ส่งแล้วหรือถูกข้ามจะถูกลบออกจาก notification_outbox ยกเว้นการแจ้งเตือนคนกำหนดชำระ ซึ่งคงสถานะ delivered ไว้ (หัวข้อ 2.3, 2.5, 4.3, 4.7) Migration 20261002130000_audit_log_actor_snapshot (คอลัมน์ audit_log.actor_name และ actor_role trigger audit_log_snapshot_actor): จำนวน migration 26 และ migration ล่าสุดในตารางเวอร์ชัน รวมถึงหัวข้อ 5.4 และ 6.4 หัวข้อ 6.2: จำนวน unit test คือ 584 และ npm run ci:local รับการตรวจสอบทั้งหมดตามลำดับเดียวกับ CI หัวข้อ 10.3: หน้าจอชำระคืนของนักศึกษาแสดงข้อความภาษาไทยเมื่อไม่ได้แนบสลิปหรือนิดไฟล์สลิปไม่รองรับ หัวข้อ 1.2 ชื่อนักพัฒนาไปที่คู่มือนักพัฒนา หัวข้อ 2.3 แสดงวงจรชีวิตของแถว outbox และหัวข้อ 3.2 แสดงลำดับสถานะของคำร้องขอผู้ยืมและกฎการยกเลิก (แผนภาพจาก images/developer-guide/) หัวข้อ 2.4 ระบุชื่อไฟล์ schema และคำสั่ง sql ที่แสดงตาราง ย่อหน้าเรื่อง npm run ci:local ในหัวข้อ 6.2 สั้นลง